

数学分析基础教程

知行
2025

前言

致每一位热爱数学的读者：

1. 笔者简介

笔者，笔名知行（暂用），本科就读于中国石油大学（华东）数学与应用数学专业，受限于学校层次等原因，无法保研至理想学校，遂放弃保研，以初试复试总分均第一的成绩考研上岸复旦大学数学专业。因本人备考经历，毫不夸张地说，市面上大部分有名的数分高代教材与习题集，笔者都或部分或通篇多遍地学习过，再结合后续课程的体会，故由此产生许多心得理解，借此书与大家分享。

2. 本书主旨与适用人群

本书作为一本数学分析教材，旨在为读者讲解数学分析的基础知识、定理与解题思路等，本书与常规教材的不同在于，多以笔者作为学生的角度，结合后续课程的高观点，解释初学者在学习许多定义定理结论时的疑惑，诸多定义定理的来龙去脉和重要性。因此，本书完全可供零基础或者已经有一定理解的读者使用。

3. 本书学习方法指南

本书作为一本数学分析教材，基础知识点是完备的，但由于篇幅限制，许多定理结论并未给出证明（但并不是不重要，相反是非常的重要）。因此针对读者不同水平，有以下几种解决方法：

1. 独立思考，尝试自己给出证明；
2. 关注笔者 b 站（高斯的小迷弟 111），里面有数分（基础）系列视频，即为本书的详细讲解；
3. 从其他数分教材中寻找。

笔者建议读者在寻找证明时，可以按顺序使用上述三个方法。此外，本书的另一大不同点在于介绍了许多重要强力的方法与命题提升读者解题能力。因此，尽管每小节都留有部分习题，但若读者有应试的需求，此书搭配笔者写的配套习题集《数学分析培优讲义》效果更佳。

4. 小结

笔者认为，写书的目的旨在让读者理解与学懂，而非炫技，故本书与配套习题集都是以读者的角度进行思考贯穿全文。但话又说回来，也是笔者一直秉持的观点：没有绝对的好书与烂书，只有适合自己的书与不适合自己的书。因为即便是同一个人，不同时期的水平与理解也会有较大差异，自然对书籍的要求就有所不同。最后，在写此书之初

就考虑到了可能会有盗版的问题，作为学生，一定程度上能够理解，但是制作真的非常不易，耗时耗力，希望读者在经济条件允许的情况，请购买正版，让更多大家认为的好书流通，鼓励创作。

知行

2025 年 6 月

目录

0	预备知识	1
0.1	连加符号与连乘符号	1
0.2	不等式	3
0.3	有理数的稠密性	6
1	数列极限	7
1.1	收敛数列的定义与性质	7
1.1.1	收敛数列的定义	7
1.1.2	收敛数列的性质	10
1.1.3	发散数列的判定	11
1.2	无穷大	13
1.3	分段思想的应用	14
1.3.1	Cauchy 命题	14
1.3.2	Stolz 定理	15
1.4	自然对数的底 e 和 Euler 常数 γ	17
2	实数基本定理	18
2.1	确界存在定理	18
2.2	凝聚定理	19
2.3	闭区间套定理	20
2.4	有限覆盖定理	22
2.5	Cauchy 收敛准则	23
3	函数的连续性	25
3.1	函数极限	25
3.1.1	函数极限定义	25
3.1.2	两个重要极限	27
3.2	无穷小与无穷大	30
3.3	连续函数	32
3.3.1	连续的定义	32
3.3.2	单调函数	33
3.3.3	一致连续	33
3.3.4	连续函数在闭区间上的性质	34
4	导数	37
4.1	导数与微分	37
4.1.1	导数的定义	37
4.1.2	微分的定义	38

4.1.3	一阶微分形式的不变性	39
4.2	导数的计算	41
4.3	微分中值定理	44
5	导数的应用	46
5.1	洛必达法则与 Taylor 公式	46
5.2	函数的凹凸性	50
5.3	不等式	52
6	不定积分	54
6.1	原函数与不定积分的概念	54
6.2	分部积分法与换元法	56
6.3	有理函数与可转化的有理函数	58
7	定积分	60
7.1	积分的定义与性质	60
7.2	可积性理论	63
7.3	积分的计算与应用	65
7.3.1	对称性	65
7.3.2	递推法	66
8	广义积分	68
8.1	广义积分的定义	68
8.1.1	无穷积分	68
8.1.2	瑕积分	69
8.2	广义积分中的敛散性判别	72
8.3	几个特殊积分的计算	75
9	数项级数	77
9.1	无穷级数的定义与性质	77
9.2	正项级数的比较判别法	80
9.3	正项级数比较判别法的进一步讨论	84
9.4	任意项级数	88
10	函数列与函数项级数	91
10.1	一致收敛性	92
10.2	极限函数的性质	96
10.3	幂级数	98
11	Fourier 级数	102
11.1	Fourier 级数的定义与计算	102
11.2	Fourier 级数的收敛定理	107
11.3	平方平均逼近与 Parseval 等式	109

12 多元函数的极限与连续	112
12.1 R^n 中的点集及性质	112
12.1.1 紧（致）集	112
12.1.2 连通集	112
12.1.3 实数基本定理的推广	113
12.2 多元函数的极限	115
12.3 多元函数的连续性	118
13 多元函数微分学	120
13.1 方向导数和偏导数	120
13.2 多元函数的微分	123
13.3 复合函数求导	125
13.4 中值定理和 Taylor 公式	127
14 多元微分学的应用	129
14.1 隐函数定理与逆映射定理	129
14.2 极值与条件极值	134
15 重积分	138
15.1 二重积分	138
15.1.1 化为累次积分	138
15.1.2 换元法	139
15.2 三重积分	142
16 含参变量积分	145
16.1 含参变量常义积分	145
16.2 含参变量反常积分	148
16.3 Γ 函数与 B 函数	151
17 曲线积分	154
17.1 第一型曲线积分	154
17.2 第二型曲线积分	157
17.3 Green 公式	161
18 曲面积分	164
18.1 第一型曲面积分	164
18.2 第二型曲面积分	167
18.3 Gauss 公式和 Stokes 公式	169

第 0 章 预备知识

0.1 连加符号与连乘符号

在数学中，常遇到一连串的数相加或者一连串的数相乘，例如 $1 + 2 + \cdots + n$, $m(m-1)(m-k+1)$ 等，为简便起见，人们引入连加符号 $\sum$ 与连乘符号 $\prod$ ：

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n, \quad \prod_{i=1}^n x_i = x_1 x_2 \cdots x_n.$$

这里的指标 i 仅仅用以表示求和或求乘积的范围，把 i 换成别的符号 j, k 等也仍然表示同一求和或同一乘积，即

$$\sum_{j=1}^n x_j = x_1 + x_2 + \cdots + x_n = \sum_{i=1}^n x_i.$$

$$\prod_{j=1}^n x_j = x_1 x_2 \cdots x_n = \prod_{i=1}^n x_i.$$

通常把这样的指数称为“哑指数”。接下来举几个例子说明它们的应用。

例 0.1. 阶乘 $n!$ 可以写成

$$n! = \prod_{j=1}^n j.$$

例 0.2. 正奇数（偶数）从小到大的乘积记作双阶乘

$$(2n+1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)(2n+1).$$

$$(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n-2)(2n).$$

进一步有

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{(2n)!}{[(2n)!!]^2} = \frac{(2n)!}{[2^n(n!)]^2} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}.$$

例 0.3. 二项式定理可以表示为

$$(a+b)^n = \sum_{j=0}^n C_n^j a^j b^{n-j}.$$

例 0.4.

$$\sum_{i=1}^n 1 = 1 + 1 + \cdots + 1 = n.$$

例 0.5. $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 求 $\sum_{k=1}^n k, \sum_{k=1}^n k^2$.

解. 易知 $k^2 - (k-1)^2 = 2k - 1, k = 1, 2, \cdots, n$. 两边对 k 求和得

$$n^2 = \sum_{k=1}^n [k^2 - (k-1)^2] = 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 = 2 \sum_{k=1}^n k - n.$$

故 $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$

类似地, $k^3 - (k-1)^3 = 3k^2 - 3k + 1, k = 1, 2, \cdots, n$.

$$n^3 = \sum_{k=1}^n [k^3 - (k-1)^3] = 3 \sum_{k=1}^n k^2 - 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1.$$

故 $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$

习题 0.1

1. 仿照例 0.5, 计算 $\sum_{k=1}^n k^3, \sum_{k=1}^n k^4$.
2. 验证 Abel 变换: 记 $\sum_{k=1}^n a_k = A_n$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i = A_n b_n + \sum_{i=1}^{n-1} (b_i - b_{i+1}) A_i.$$

0.2 不等式

本节将介绍许多后续常用不等式。

命题 0.1. (三点不等式) 若 $a, b \in R$, 则成立不等式

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

命题 0.2. (伯努利 (Bernoulli) 不等式) 设 $x > -1, n \in Z^+$, 则

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx.$$

且 $n > 1$ 时, 等号成立当且仅当 $x = 0$.

证明. 对 n 进行归纳假设: (i) 当 $n = 1$ 时, 显然成立;

(ii) 假设 $n - 1$ 时成立;

(iii) 考虑 n 时, 由归纳假设

$$\begin{aligned} (1 + x)^n &= (1 + x)^{n-1}(1 + x) \\ &\geq [1 + (n - 1)x](1 + x) \\ &= 1 + (n - 1)x + x + (n - 1)x^2 \\ &\geq 1 + nx \end{aligned}$$

□

命题 0.3. (算术平均值-几何平均值不等式) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n \geq 0$, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

证明. 同样采用数学归纳法, 对 n 进行归纳: (i) 当 $n = 1$ 时显然成立;

(ii) 假设 $n - 1$ 时成立;

(iii) 考虑 n 时, 不妨设 x_n 是这 n 个数中最大的一个, 记

$$A = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1}}{n - 1}.$$

则 $x_n \geq A = \frac{x_1 + \cdots + x_{n-1}}{n-1} \geq \sqrt[n-1]{x_1 x_2 \cdots x_{n-1}}$, 故有

$$\begin{aligned} \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right)^n &= \left(\frac{(n-1)A + x_n}{n}\right)^n = \left(A + \frac{x_n - A}{n}\right)^n \\ &= A + nA^{n-1}\left(\frac{x_n - A}{n}\right) + \cdots \\ &\geq A^n + nA^{n-1}\left(\frac{x_n - A}{n}\right) = A^{n-1}x_n \geq x_1 x_2 \cdots x_n. \end{aligned}$$

即 $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$. □

PS: 由此强调数学归纳法在许多不等式的证明都有奇效。

命题 0.4. (Cauchy 不等式) 对实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right).$$

证明. 设二次函数

$$f(t) = \sum_{i=1}^n (a_i t + b_i)^2 = t^2 \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2t \sum_{i=1}^n a_i b_i + \sum_{i=1}^n b_i^2 \geq 0.$$

若 a_i 全为 0, 则结论已成立; 否则由判别式非正得

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right).$$

□

命题 0.5. 若 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 则

$$\sin x < x < \tan x.$$

习题 0.2

1. 证明: 若 $a_i > -1 (i = 1, 2, \cdots, n)$ 且同号, 则

$$\prod_{i=1}^n (1 + a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n a_i.$$

2. 证明几何平均值-调和平均值不等式：若 $a_k > 0, k = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{\frac{1}{n}} \geq \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_k}}.$$

0.3 有理数的稠密性

定义 0.1. 设 E 是 R 中的一个实数集，若任意两个实数之间必有 E 中的一个数，则称 E 在 R 中稠密。

命题 0.6. 有理数集 Q 在 R 中稠密，即 $\forall a, b \in R, \exists r \in Q$ 使得

$$a < r < b.$$

证明. 由 $b - a > 0$, 故 $\exists n \in Z^+$ 使得

$$0 < \frac{1}{n} < b - a.$$

从而有 $na < na+1 < nb$, 又存在 $m \in Z^+$ 使得 $m \leq na+1 < m+1$, 进而 $na < m$. 故综上有

$$na < m \leq na + 1 < nb.$$

即 $a < \frac{m}{n} < b$. □

PS: 事实上，该证明技巧性很强，并不做要求。

习题 0.3

1.(无理数的稠密性) $\forall a, b \in R, \exists c \in R \setminus Q$, 使得

$$a < c < b.$$

第 1 章 数列极限

1.1 收敛数列的定义与性质

1.1.1 收敛数列的定义

定义 1.1. 设 $\{a_n\}$ 是一个数列, a 是一个实数, 如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

就说数列 a_n 当 n 趋向无穷大时以 a 为极限, 记成

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

也可以简记 $a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$. 我们也说数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a . 存在极限的数列称为收敛数列; 不收敛的数列称为发散数列。

PS: 笔者认为, 要想学好数学分析这门课, $\varepsilon - N$ 语言是一座绕不开的大山, 而许多初学者, 出于畏难情绪, 刻意避开这开始的简单训练, 也许躲得了一时, 可到了后面, 涉及到更深入的运用时, 已经后悔莫及, 看答案方法如看“天书”。这也是开始逃避最直接的结果, 是不可取的。

再详细分析如上定义:

(1) 正数 ε 必须是任意给定的不能用很小的正数代替, 且强调的是“任意小”方面, 而非“任意大”。故若把“任意给定的 $\varepsilon > 0$ ”改成“对任意给定的 $\varepsilon \in (0, \frac{1}{2})$ ”仍可作为定义;

(2) 定义中的 N 只需要找到即可, 即重视的是存在性, 不需要找到最小满足条件的 N , 也即除去有限多项后满足即可;

(3) 再从几何观点来看, 称 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 为 a 的 ε 邻域, 该定义等价于: $\forall \varepsilon > 0$, 总 $\exists N$, 使得数列 $\{a_n\}$ 中除有限项 $a_1, a_2, \dots, a_N$, 其余均落在 a 的 ε 邻域内。

定义 1.2. 如果收敛数列 $\{a_n\}$ 的极限等于 0, 那么这个数列称为无穷小数列, 简称无穷小。

PS: 为什么单单定义极限为零的特殊情况呢？那是因为极限为零时在做许多操作和处理时会方便很多。

自然地，有如下结论：

定理 1.1. 设 $\{a_n\}$ 是实数序列， a 是实数，则下述命题等价：

- (1) 序列 $\{a_n\}$ 以 a 为极限；
- (2) $\{a_n - a\}$ 是无穷小；
- (3) 存在无穷小 $\{b_n\}$ 使得 $a_n = a + b_n$.

例 1.1. 求证： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - n + 2}{3n^2 + 2n + 4} = \frac{1}{3}$.

证明.

$$\left| \frac{n^2 - n + 2}{3n^2 + 2n + 4} - \frac{1}{3} \right| = \frac{5n - 2}{3(3n^2 + 2n + 4)} < \frac{5n}{9n^2} < \frac{1}{n}.$$

故 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$, 当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{n^2 - n + 2}{3n^2 + 2n + 4} - \frac{1}{3} \right| < \varepsilon.$$

□

例 1.2. 设 $a > 1$, 求证： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

证明. 设 $a_n = a^{\frac{1}{n}} - 1 > 0$, 下证 $\{a_n\}$ 是无穷小。

$$a = (a_n + 1)^n > 1 + na_n \Rightarrow a_n < \frac{a - 1}{n}.$$

故 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = [\frac{a-1}{\varepsilon}] + 1$, 当 $n > N$ 时,

$$|a_n| < \frac{a - 1}{n} < \varepsilon.$$

□

例 1.3. 求证： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

证明. 设 $a_n = n^{\frac{1}{n}} - 1 \geq 0$, 则

$$\begin{aligned} n &= (1 + a_n)^n \\ &= 1 + na_n + \frac{n(n-1)}{2}a_n^2 + \dots \\ &\geq \frac{n(n-1)}{2}a_n^2. \end{aligned}$$

(从而 $0 \leq a_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}$, 要使 $\sqrt{\frac{2}{n-1}} < \varepsilon$, 只需 $n > \frac{2}{\varepsilon^2} + 1$.)
故 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = [\frac{2}{\varepsilon^2}] + 2$, 当 $n > N$ 时,

$$0 \leq a_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} < \varepsilon.$$

□

PS: 注意如上转化为无穷小技巧——即先做个极限值的平移, 以后还会有许多应用。

对于常见的一些函数, $n \rightarrow \infty$ 时的增长速度也是有差别的:

定理 1.2. 若用 $f(n) \ll g(n)$ 表 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$, 则

$$\log_a n \ll n^\alpha \ll n^\beta \ll b^n \ll n! \ll n^n.$$

其中 $a > 1, 0 < \alpha < 1, \beta \geq 1, b > 1$.

例 1.4. 设 $a \in R, |a| > 1$, 则 $t_n = \frac{n}{a^n}, n = 1, 2, \dots$ 是无穷小。

证明.

$$\begin{aligned} \left| \frac{n}{a^n} \right| &= \frac{n}{|a|^n} = \frac{n}{[1 + (|a| - 1)]^n} \\ &< \frac{n}{\frac{n(n-1)}{2}(|a| - 1)^2} = \frac{2}{(n-1)(|a| - 1)^2}. \end{aligned}$$

要使 $\frac{2}{(n-1)(|a|-1)^2} < \varepsilon$, 只须 $n > \frac{2}{\varepsilon(|a|-1)^2} + 1$.

故 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = [\frac{2}{\varepsilon(|a|^2-1)^2}] + 2$, 当 $n > N$ 时,

$$|t_n| < \frac{2}{(n-1)(|a|-1)^2} < \varepsilon.$$

□

例 1.5. 设 $c > 0$, 则

$$y_n = \frac{c^n}{n!}, n = 1, 2, \dots$$

是无穷小序列。

证明. 取 $m \in N$ 且 $m > c$, 则

$$\left| \frac{c^n}{n!} \right| = \frac{1}{m!} \frac{c^n}{(m+1) \cdots n} < \frac{1}{m!} \frac{c^n}{m^{n-m}} = \frac{m^m}{m!} \left(\frac{c}{m} \right)^n.$$

由 $\frac{c}{m} < 1$, 可得 $\{(\frac{c}{m})^n\}$ 为无穷小, 故 $\{y_n\}$ 也是无穷小。 $\square$

1.1.2 收敛数列的性质

定义 1.3. 设 $\{a_n\}$ 是一个数列, 若存在一个实数 A , 使得 $a_n \leq A$, 对 $\forall n \in N^*$ 成立, 则称 $\{a_n\}$ 是有上界的, A 是此数列的一个上界。类似地, 可以定义有下界的数列, 如果数列 $\{a_n\}$ 既有下界又有上界, 则称它是一个有界数列。

定理 1.3. 若 $\{a_n\}$ 是收敛数列, 则

- (1) $\{a_n\}$ 的极限唯一;
- (2) $\{a_n\}$ 有界。

定理 1.4. (夹逼原理) 设 $a_n \leq b_n \leq c_n (n \in N^*)$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a.$$

例 1.6. 设 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

解. 易得

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} < a_n < \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}, \text{ 且 } 1 < \sqrt{1+\frac{1}{n^2}} < \sqrt{1+\frac{1}{n}} < 1+\frac{1}{n}.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = 1$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

定理 1.5. (极限的四则运算) 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都是收敛数列, 则 $\{a_n + b_n\}$, $\{a_n b_n\}$ 也是收敛数列, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$, 则 $\{\frac{a_n}{b_n}\}$ 也收敛, 且

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n;$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}.$$

PS: 即等式右边有意义即可。

例 1.7. 设 $a > 1, k \in N^*$, 求证: $\{\frac{n^k}{a^n}\}$ 是无穷小。

证明. 由例 1.4 可得 $\{\frac{n}{a^n}\}$ 是无穷小, 则

$$\left(\frac{n^k}{a^n}\right) = \left(\frac{n}{(a^{\frac{1}{k}})^n}\right)^k.$$

即可表为 k 个无穷小之积, 亦为无穷小。 $\square$

定义 1.4. 设 $\{a_n\}$ 是一个数列, $k_i \in N^* (i = 1, 2, \dots)$, 且满足 $k_1 < k_2 < \dots$, 那么 $\{a_{k_n}\}$ 叫作 $\{a_n\}$ 的一个子列。

定理 1.6. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\{a_n\}$ 的任意子列都收敛于 a 。

定理 1.7. (1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n < \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, 则存在 $N \in N^*$, 当 $n > N$ 时, $x_n < y_n$ 。

(2) 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 收敛, 且 $x_n \leq y_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 。

PS: 对于 (2), 尽管 $x_n < y_n$, 也只能得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, 而非 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n < \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$. 如取 $x_n = \frac{1}{2n}, y_n = \frac{1}{n}$ 就不满足。

1.1.3 发散数列的判定

既然收敛数列有这么多有用的性质和结论, 那发散数列呢?

命题 1.1. 发散数列的判定方法:

(1) 无界数列发散;

(2) $\{a_n\}$ 发散 $\Leftrightarrow \forall a, \exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists n > N$, 使得 $|a_n - a| \geq \varepsilon_0$;

- (3) 存在发散子列的数列发散；
 (4) 若存在两个子列不收敛到同一极限，则该数列发散；
 (5) Cauchy 收敛准则（下章介绍）。

例 1.8. 设 $s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}, n \in N^*$, 证明: $\{s_n\}$ 发散。

证明. 由 $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} > n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$ 可得

$$s_{2^n} \geq s_{2^{n-1}} + \frac{1}{2} \geq s_{2^{n-2}} + \frac{1}{2} \times 2 \geq \cdots \geq s_1 + \frac{1}{2} \cdot n = 1 + \frac{n}{2}.$$

故 $\{s_n\}$ 无界，进而发散。 □

例 1.9. 证明: $\{\sin n\}$ 发散。

证明. 由 $y = \sin x$ 的图像不难发现，区间 $(\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{3\pi}{4} + 2k\pi)$ 的长度为 $\frac{\pi}{2} > 1$, 故其中必存在 $n_k \in Z^+$ 在该区间内；类似地，区间 $(\frac{5\pi}{4} + 2k\pi, \frac{7\pi}{4} + 2k\pi)$ 的长度为 $\frac{\pi}{2} > 1$, 故其中必存在 $n'_k \in Z^+$ 在该区间内。若 $\{\sin n_k\}$ 和 $\{\sin n'_k\}$ 收敛，结合 $y = \sin x$ 的图像可知，极限一定不相等，故 $\{\sin n\}$ 发散。 □

习题 1.1

1. 完成定理 1.2 证明的剩余部分。
2. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \frac{1}{2}$.
3. 设 $\{a_n\}$ 为无穷小, b_n 为有界数列, 那么 $\{a_n b_n\}$ 也为无穷小。
4. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_p > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^2 + \cdots + a_p^2}$.
5. 证明: $\{(-1)^n\}$ 发散。

1.2 无穷大

定义 1.5. 如果数列 $\{a_n\}$ 满足: $\forall A > 0, \exists N \in N^*$, 使得当 $n > N$ 时,

$$a_n > A.$$

则称数列 $\{a_n\}$ 趋向于 $+\infty$, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. 类似地有, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = +\infty$, 则称 a_n 趋于 ∞ , 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

命题 1.2. (1) 若 $\{a_n\}$ 是无穷大, 则 $\{a_n\}$ 无界;
(2) 若 $\{a_n\}$ 无界, 则 $\{a_n\}$ 中存在子列是无穷大.

PS:(1) 的逆命题并不成立, 如 $a_n = \begin{cases} 0, & 2 \mid n \\ n, & 2 \nmid n \end{cases} \quad (1, 0, 3, 0, 5, \dots).$

定理 1.8. 单调有界数列一定有极限。

推论 1.1. 单调数列必定具有（有穷的或无穷的）极限。

例 1.10. 设 $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}, n \in N^*$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛。

证明.

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} > 2 \cdot \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = 0.$$

故 $\{a_n\}$ 单调递增, 又 $a_n < \frac{n}{n+1} < 1$, 从而 $\{a_n\}$ 单增有上界, 故收敛。□

习题 1.2

1. 证明下列数列极限存在:

$$(1) x_n = \frac{10}{1} \cdot \frac{11}{3} \cdots \frac{n+9}{2n-1}; \quad (2) y_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdots \frac{n+1}{2n+1}.$$

2. 单调数列 $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 它有一个收敛子列。

1.3 分段思想的应用

本节将以两个重要且实用的结论作为载体介绍贯穿数分始终的思想——分段思想。

1.3.1 Cauchy 命题

定理 1.9. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = a.$$

分析: 仍然是首先转化为无穷小的情况以方便处理, 再对 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 进行分段, 但为什么会想到分段呢? 那是因为条件“翻译”成 $\varepsilon - N$ 语言即有: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*,$ 当 $n > N$ 时, $|x_n| < \varepsilon$. 即除去前面有限项后, 后面项都可由 ε 估计。

证明. 设 $y_n = x_n - a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$. 故只需证:

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n - na}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n}.$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ 得: $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0,$ 当 $n > N_1$ 时, $|y_n| < \varepsilon$. 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_N}{n} = 0$, 得 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_2 > 0,$ 当 $n > N_2$ 时, $|\frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_N}{n}| < \varepsilon$. 故 $\forall \varepsilon > 0,$ 取 $N = \max\{N_1, N_2\},$ 当 $n > N$ 时,

$$\begin{aligned} \left| \frac{y_1 + \cdots + y_n}{n} \right| &\leq \frac{|y_1 + \cdots + y_N|}{n} + \frac{\sum_{k=N+1}^n |y_k|}{n} \\ &< \varepsilon + \frac{n - N}{n} \varepsilon < 2\varepsilon. \end{aligned}$$

□

PS: 逆命题并不成立, 如取 $a_n = (-1)^n$. 但若加上 $\{a_n\}$ 单增, 则成立。

1.3.2 Stolz 定理

Stolz 定理可看作数列版本的洛必达法则（后续章节介绍），在处理 $\frac{\infty}{\infty}$ 和 $\frac{0}{0}$ 型未定式时作用巨大。

定理 1.10. (1)($\frac{0}{0}$ 型 Stolz 定理): 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是无穷小量，其中 $\{a_n\}$ 还是严格单调递减数列，又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = l$ (l 有限

或 $\pm\infty$)，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = l$.

(2)($\frac{*}{\infty}$ 型 Stolz 定理): 设 $\{a_n\}$ 是严格单调增加的无穷大量，又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = l$ (l 有限或 $\pm\infty$)，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = l$.

分析: (2)

$$\frac{b_n}{a_n} - l = \left(1 - \frac{a_N}{a_n}\right) \cdot \left(\frac{b_n - b_N}{a_n - a_N} - l\right) + \frac{b_N - la_N}{a_n}.$$

(考虑 $\frac{3}{5} = \frac{7}{5} \cdot \frac{2}{7} + \frac{1}{5}$). 又当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{a_N}{a_n} \rightarrow 0, \frac{b_n - b_N}{a_n - a_N} - l \rightarrow 0, \frac{b_N - la_N}{a_n} \rightarrow 0$. 再利用严格的 $\varepsilon - N$ 语言叙述即可, (1) 留作习题。

PS: 事实上, Cauchy 命题可以看成 Stolz 的特殊情况。

例 1.11. 设 $a_n = \frac{1!+2!+\cdots+n!}{n!}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

解. 由 Stolz 定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)! - n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n \cdot n!} = 1.$$

例 1.12. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}}$.

解.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} &= \frac{n^k}{n^{k+1} - (n-1)^{k+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{(k+1)n^k + \cdots + (-1)^{k+1}} \\ &= \frac{1}{k+1}. \end{aligned}$$

习题 1.3

1. 证明定理 1.10.
2. 设 $\{a_n\}$ 为正数列，且收敛于 A , 证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = A.$$

1.4 自然对数的底 e 和 Euler 常数 γ

命题 1.3.

- (1) $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 单调递增且收敛;
 (2) $\{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}\}$ 单调递减且收敛。

PS: 由 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 收敛, 故收敛于一有限数, 记为 e , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e \approx 2.718282.$$

下面给出 e 的另一种表示:

命题 1.4.

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots.$$

命题 1.5. 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in N^*$, 则 $\{a_n\}$ 收敛。

PS: 称上述极限为 Euler 常数 γ , 即

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n) \approx 0.557216.$$

更进一步可记作:

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + o(1). \quad (*)$$

例 1.13. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n})$.

解. 设 $c_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, 则由 (*) 式得:

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} (c_{2n} - c_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} ([\ln 2n + \gamma + o(1)] - [\ln n + \gamma + o(1)]) = \ln 2.$$

习题 1.4

1. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{k}{n})^n = e^k$.
2. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^{\frac{1}{n}}}{n} = \frac{1}{e}$.

第 2 章 实数基本定理

2.1 确界存在定理

定义 2.1. 如果 A 是一个有上（下）界的实数集，则称 A 的最小上界（最大下界）为 A 的上（下）确界。

PS: 该定义的描述十分简洁，但在实际解题应用中，经常使用如下的等价形式（这里只给出上确界，下确界同理）：设 A 为一非空的有上界的集合，实数 β 满足以下两个条件：

- (1) $\forall x \in E$, 有 $x \leq \beta$;
- (2) $\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in E$ 使得 $x_\varepsilon > \beta - \varepsilon$.

则称 β 为集合 E 的上确界，记为 $\beta = \sup E$.

上述两条件实则分别反映了原定义中的上界和最小性。

定理 2.1. (确界存在定理) 在实数系中，有上（下）界的数集一定有上（下）确界。

PS: 该定理直观上保证了实数系事实上是没有“空隙”的。

例 2.1. 用确界存在性证明单调有界数列一定收敛。

证明. 不妨只讨论单调递增的有界数列。设 $\{a_n\}$ 递增且有上界，记 $A = \{a_n | n \in \mathbb{Z}^+\}$. 从而 A 有上界，则由确界存在定理知 A 有上确界 $\sup A = a$. 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 使得 $a_N > a - \varepsilon$. 从而当 $n > N$ 时，有 $a \geq a_n \geq a_N > a - \varepsilon$, 即 $|a_n - a| < \varepsilon$. $\square$

习题 2.1

1. 描出下列数集的下确界和上确界：

- (1) $\{-1, 0, 3, 8, 9, 12\}$; (2) $\{\frac{1}{n} | n \in \mathbb{N}^*\}$;
- (3) $\{(1 + \frac{1}{n})^n | n \in \mathbb{N}^*\}$; (4) $\{ne^{-n} | n \in \mathbb{N}^*\}$.

2. 用确界存在定理证明闭区间套定理。

2.2 凝聚定理

先看一个有趣的结论：

引理 2.1. 每个数列都有单调子列。

证明. 称数列 $\{a_n\}$ 的项 a_n 具有性质 $A: \forall i > n$ 有 $a_n \geq a_i$.

① 当 $\{a_n\}$ 中有无穷多项具有性质 A , 记为 $a_{n_1}, a_{n_2}, \dots, a_{n_k}, \dots$, 则 $\{a_{n_k}\}$ 递减；

② 当 $\{a_n\}$ 中有有限多项具有性质 A , 则 $\exists N$ 使得当 $n > N$ 时, a_n 都不具有性质 A , 从中任取一项记为 a_{n_1} , 由其不具有性质 A , $\exists n_2 > n_1$, 使得 $a_{n_1} < a_{n_2}$, 同样对 a_{n_2} 讨论, $\exists n_3 > n_2$ 使得 $a_{n_2} < a_{n_3}$, 如此归纳地得出了子列 $\{a_{n_k}\}$ 递增。 $\square$

由如上引理, 利用单调有界原理, 很容易得到如下的凝聚定理：

定理 2.2. (Bolzano-Weierstrass) 有界数列必有收敛子列。

PS: 该定理实则刻画了数系的致密性, 即实数集中的点分布具有一定的密集程度, 不会是完全离散的。

习题 2.2

1. 利用凝聚定理证明 Cauchy 收敛准则。

2.3 闭区间套定理

事实上，虽然本章几大基本定理在实数系上是等价的，但它们在一般的空间上又各有强弱。而本小节要介绍的闭区间套定理在其中属于较强的，故在很多情况下可以推广，由此需额外注意和掌握运用。

定义 2.2. 如果每个 I_n 是闭区间，而且成立递减的包含关系，即 $I_n \supseteq I_{n+1}$ ，则称 $\{I_n\}$ 为一个闭区间套。

定理 2.3. (闭区间套定理) 设有闭区间套序列 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足 $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n, n \in N^*$ ，则

- (1) $\exists \xi$ 使得 $a_n \leq \xi \leq b_n$;
- (2) 若还有 $\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n - a_n| = 0$ ，则 (1) 中的 ξ 唯一。

PS: 得益于该定理依赖的是区间包含关系，而非如单调有界原理中的序关系，故该定理可以推广为非常一般的形式。但是，正因为定理的使用须自己找到闭区间套，为构造性证明，故对此专门的训练与理解是很有必要的，将通过如下例子介绍。

例 2.2. 用闭区间套定理证明凝聚定理。

证明. 设 $\{x_n\}$ 有界，故不妨设 $a \leq x_n \leq b, \forall n \in N^*$ 。记 $a_1 = a, b_1 = b, I_1 = [a_1, b_1], c_1 = \frac{a+b}{2}$ ，考虑子区间 $[a_1, c_1]$ 与 $[c_1, b_1]$ ，则两区间至少有一个区间包含 $\{x_n\}$ 中的无穷多项，记为 $I_2 = [a_2, b_2]$ ，则可归纳地进行下去得到一个闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足：

- (1) $|I_{n+1}| = \frac{1}{2}|I_n|$ ，进而 $\lim_{n \rightarrow \infty} |I_n| = 0$;
- (2) 每个 I_n 含 $\{x_n\}$ 中无穷多项。

由闭区间套定理，存在唯一的 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ ，再从 I_k 中分别取 $\{x_{n_k}\} (n_1 < n_2 < \dots)$ 得子列 $\{x_{n_k}\}$ (I_n 中含 $\{x_n\}$ 中无穷多项保证了这一点能办到)，又

$$|x_{n_k} - \xi| \leq |I_k| = \frac{1}{2^{k-1}}(b - a).$$

故 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 ξ . □

PS: 上述方法称为二分法，也是使用闭区间套定理的常用方法，二分的操作确保了 ξ 的唯一性，而具体区间究竟如何构造呢？这取决于要证结论所需性质。而闭区间套的作用实则是将该性质通过一个个区间传递到了一点附近。

习题 2.3

1. 用闭区间套定理证明确界存在定理。（提示：设 T 为上界集， $a_1 \notin T, b_1 \in T, c_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$ ，令 $[a_2, b_2] = \begin{cases} [a_1, c_1], c_1 \in T \\ [c_1, b_1], c_1 \notin T \end{cases}$ ）
2. 用闭区间套定理证明有限覆盖定理。（提示：反证，传递不可有限覆盖区间，再由极限得矛盾）

2.4 有限覆盖定理

定义 2.3. 设 A 是实数集, $O = \{O_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$, 这里的 Λ 称为指标集, O_α 是开区间, 若 $A \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Lambda} O_\alpha$, 则称 $\{O_\alpha\}$ 为 A 的一个开覆盖。

定理 2.4. (Heine-Borel) 对闭区间 $[a, b]$ 的任意开覆盖 $\{O_\alpha\}$, 都存在 $\{O_\alpha\}$ 的一个有限子集 $\{O_1, O_2, \dots, O_n\}$ 使得 $[a, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^n O_i$, 即闭区间的任一开覆盖都存在有限子覆盖。

PS: 该定理实则刻画了 $\mathbb{R}$ 中有界闭区间的紧性, 即有界闭区间才是关键, 若换成开区间或无穷区间都不成立。

例 2.3. (1) $\{(\frac{1}{n}, 1)\}$ 是 $(0, 1)$ 的一个开覆盖, 但不存在有限子覆盖;
(2) $\{(0, n)\}$ 是 $(1, +\infty)$ 的一个开覆盖, 但不存在有限子覆盖。

例 2.4. 用覆盖定理证明凝聚定理。

证明. 设 $a \leq a_n \leq b$, 且 $\{a_n\}$ 无聚点, 则 $\forall x \in [a, b]$ 都不是 $\{a_n\}$ 的聚点, 从而 $\exists \varepsilon_x > 0$, 使得 $U_x = (x - \varepsilon_x, x + \varepsilon_x)$ 中最多只有 $\{a_n\}$ 的有限项。

又 $\bigcup_{x \in [a, b]} U_x$ 为 $[a, b]$ 的开覆盖故存在有限子覆盖, 记为 $U_{x_1}, \dots, U_{x_N}$, 从而 $[a, b]$ 中只有 $\{a_n\}$ 的有限多项, 矛盾! $\square$

PS: 事实上, 覆盖定理的形式可以理解为其它等价形式某种意义下的“反面”, 故利用时多为反证。

习题 2.4

1. 用覆盖定理证明闭区间套定理。

2.5 Cauchy 收敛准则

定义 2.4. 设 $\{a_n\}$ 是一实数列, $\forall \varepsilon > 0$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $m, n > N$ 时, 有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

则称 $\{a_n\}$ 是一个基本列或 Cauchy 列。

PS: 即只要项数足够大, 任意两项都可以足够靠近, 因此这两项的相对位置是任意的, 故有如下等价形式: $\forall \varepsilon > 0$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时,

$$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon.$$

对 $\forall p \in \mathbb{N}^*$ 成立, 则称 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列。

定理 2.5. $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \{a_n\}$ 是 Cauchy 列。

PS: 因此, 在相当一部分极限并不明确的数列证收敛问题, 可以通过证 Cauchy 列而避开求极限问题。由 Cauchy 列的定义也给出了证明数列发散的方法——只需取一个特殊的 p 破坏不等式即可, 且由于需放缩 $|a_n - a_m|$, 故对于通项为有规律的求和式, Cauchy 收敛准则会有奇效。

例 2.5. 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \cdots + \frac{1}{n^\alpha}$, 证明: $\alpha \leq 1$ 时, $\{a_n\}$ 发散。

证明.

$$\begin{aligned} a_{n+p} - a_n &= \frac{1}{(n+1)^\alpha} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^\alpha} \geq \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p} \\ &\geq \frac{p}{n+p}. \end{aligned}$$

取 $p = n$ 可得:

$$a_{2n} - a_n \geq \frac{n}{n+n} = \frac{1}{2}.$$

故 $\{a_n\}$ 不是 Cauchy 列, 进而发散。□

例 2.6. a_n 同上例, 证明: 当 $\alpha = 2$ 时, $\{a_n\}$ 收敛。

证明.

$$\begin{aligned} 0 < a_{n+p} - a_n &= \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2} \\ &< \frac{1}{n(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} < \varepsilon \end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0$, 只需取 $N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$ 即证。 □

总结：结合本章的例题和习题，给出了一个完整的实数基本定理的等价性证明：①确界存在定理；②单调有界定理；③凝聚定理；④Cauchy 收敛准则；⑤闭区间套定理；⑥有限覆盖定理。

$$\textcircled{1} \Rightarrow \textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{4} \Rightarrow \textcircled{5} \Rightarrow \textcircled{1} \text{ 以及 } \textcircled{5} \Leftrightarrow \textcircled{6}.$$

习题 2.5

1. 证明： $\{(-1)^n\}$ 发散.
2. 设 $a_n = \sin x + \frac{\sin 2x}{2^2} + \cdots + \frac{\sin nx}{n^2}$ ($n \in N^*, x \in R$), 证明： $\{a_n\}$ 收敛.
3. 用 Cauchy 收敛准则证明闭区间套定理.

第 3 章 函数的连续性

3.1 函数极限

3.1.1 函数极限定义

定义 3.1. 设函数 f 在点 x_0 的近旁有定义, l 是一个实数, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$, 有

$$|f(x) - l| < \varepsilon.$$

则称当 x 趋于 x_0 时函数 f 有极限 l .

PS: 考虑 f 在 x_0 的极限时, f 在 x_0 处是否有定义, 值为多少并不重要, 函数极限是一个局部概念, f 在 x_0 处的极限只与 f 在 x_0 附近充分小的取值有关, 与 f 在远处的值无关。

例 3.1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 4x + 4)$.

解 .

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 3)^2 + 2(x - 3) + 1.$$

$\forall x > 0$, 取 $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{3}\}$, 当 $0 < |x - 3| < \delta$ 时, 有

$$|(x^2 - 4x + 4) - 1| \leq |x - 3|(|x - 3| + 2) < |x - 3|(1 + 2) < 3\delta \leq \varepsilon.$$

PS: 此处强调的还是 $\varepsilon - \delta$ 语言的书写, 题目本身虽然简单, 但却是一道很好的练习题。

定理 3.1. 函数 f 在 x_0 处有极限 l 的充要条件是, 对任何收敛于 x_0 的数列 $\{x_n \neq x_0 | n = 1, 2, 3, \dots\}$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 有极限 l .

PS: 由此也给出了证明极限不存在的方法——若存在数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 均收敛于 x_0 , 但 $f(x_n)$ 与 $f(y_n)$ 不收敛于同一个数。

例 3.2. 设函数 $D : R \rightarrow \{0, 1\}$ 满足:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in Q \\ 0, & x \in R \setminus Q \end{cases}.$$

证明: $\forall x_0 \in R, \lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

证明. 由有理数和无理数的稠密性, $\forall x_0 \in R, \exists$ 有理数列 $\{s_n\}$ 与无理数列 $\{t_n\}$ 都趋于 x_0 , 但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(s_n) = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} D(t_n) = 0.$$

从而 $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在. □

接下来的几个性质不过是上章数列极限的函数版本:

定理 3.2. (函数极限的唯一性) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则它是唯一的。

定理 3.3. (函数极限的有界性) 若 f 在 x_0 处有极限, 那么 f 在 x_0 的一个近旁是有界的。

定理 3.4. (函数极限的四则运算) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 存在, 那么有:

$$\begin{aligned} (1) \lim_{x \rightarrow x_0} (f \pm g)(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x). \\ (2) \lim_{x \rightarrow x_0} fg(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x). \\ (3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{g}(x) &= \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}, \text{ 其中 } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0. \end{aligned}$$

定理 3.5. 设存在 $r > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < r$ 时, $f(x) \leq g(x)$ 成立, 又设在 x_0 处的两个函数都有极限, 那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

定理 3.6. (Cauchy 收敛准则) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

定理 3.7. (复合函数极限) 设 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A, \lim_{y \rightarrow A} f(y) = B$ 成立, 且在点 a 的某个邻域上 $g(x) = y$, 如果满足以下条件之一:

1. 存在点 a 的一个去心邻域 $O_{\delta_0}(a) - \{a\}$, 在其中 $g(x) \neq A$;
2. $\lim_{y \rightarrow A} f(y) = f(A)$;

3. $A = \infty$ 且 $\lim_{y \rightarrow A} f(y)$ 有意义.

则有 $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \lim_{y \rightarrow A} f(y) = B$.

证明. 由 $\lim_{y \rightarrow A} f(y) = B$ 得:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall 0 < |y - A| < \delta, \text{ 有 } |f(y) - B| < \varepsilon. \quad (1)$$

由 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$ 得

$$\forall \delta > 0, \exists \eta > 0, \forall 0 < |x - a| < \eta, \text{ 有 } |g(x) - A| < \delta. \quad (2)$$

但不能简单地用代换 $y = g(x)$ 得到:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \lim_{y \rightarrow A} f(y) = B.$$

而上述 3 个条件实则是让 (2) 中 $|g(x) - A| < \delta$ 满足 (1) 中条件。□

定义 3.2. 设函数 f 在 $(x_0, x_0 + r)$ 上有定义, 设 l 是一个给定的实数, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta \in (0, r)$, 当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - l| < \varepsilon.$$

则称 l 为 f 在 x_0 处的右极限, 记作 $l = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0^+)$ 或 $f(x_0 + 0)$. 左极限同理。

定理 3.8. $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 存在 $\Leftrightarrow f(x_0^+) = f(x_0^-)$.

3.1.2 两个重要极限

命题 3.1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

证明. 由 $\frac{\sin x}{x}$ 是偶函数, 故只需考虑一边情况。当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $\sin x < x < \tan x \Rightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < \tan x$. 进而

$$0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} < \frac{x^2}{2} < \frac{\pi}{4} x.$$

所以 $x \rightarrow 0^+$ 时, $1 - \frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$. 综上得:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

□

命题 3.2. $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$.

证明. 由 $\{(1 + \frac{1}{n})\}^n$ 递增趋于 e 可得

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, 0 < e - (1 + \frac{1}{N})^N < \varepsilon.$$

由于 f 递增, 当 $x \geq N$ 时, 有 $[x] \geq N$, 进而

$$0 < e - f(x) \leq e - (1 + \frac{1}{N})^N < \varepsilon.$$

因此有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{[x]})^{[x]} = e. \quad (*)$$

由 $[x] \leq x < [x] + 1$ 得

$$(1 + \frac{1}{[x] + 1})^{[x]} < (1 + \frac{1}{x})^x < (1 + \frac{1}{[x]})^{[x] + 1}.$$

而由 (*) 式可得: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{[x] + 1})^{[x]} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{[x]})^{[x] + 1} = e$. 因

此有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$.

对于 $x \rightarrow -\infty$ 情形, 取 $y = -(x + 1)$, 得

$$(1 + \frac{1}{x})^x = (1 + \frac{1}{y})^{y+1} = (1 + \frac{1}{y})^y (1 + y) \rightarrow e. (y \rightarrow -\infty)$$

综上得: $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$.

□

例 3.3. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.

证明.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} \stackrel{\frac{x}{2}=y}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 y}{4y^2} = \frac{1}{2}.$$

□

习题 3.1

1. 考虑 Riemann 函数:

$$R(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \\ 0, & x \in R \setminus Q \end{cases}.$$

$\forall x_0 \in R$, 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$.

2. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f^2(x) = A^2$;

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{A}$.

3. 证明: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$.

3.2 无穷小与无穷大

定义 3.3. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 a 的某个去心邻域 $O(a) - \{a\}$ 上有定义，且 $g(x) \neq 0$.

(1) 若 $x \rightarrow a$ 时， $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是无穷小量，且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ，则称当 $x \rightarrow a$ 时， $f(x)$ 是比 $g(x)$ 更高阶的无穷小量，记作 $f(x) = o(g(x))(x \rightarrow a)$;

(2) 若 $x \rightarrow a$ 时， $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是无穷小量且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$ ，则称 f 和 g 是同阶无穷小量；

(3) 若 $x \rightarrow a$ 时， $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是无穷小量且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ ，则称 f 和 g 是等价无穷小量，记作 $f(x) \sim g(x) (x \rightarrow a)$;

(4) $\exists M > 0$ ，使得 $|\frac{f(x)}{g(x)}| \leq M$ 在 a 的某个去心邻域上成立，则记 $f(x) = O(g(x))$.

PS: 特别地， $f(x) = o(1)$ 意味着 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, $f(x) = O(1)$ 意味着 f 在 a 的某个去心邻域上有界，以上无穷大的定义同理。

等价无穷小的作用可以在下面的定理看出：

定理 3.9. 如果当 $x \rightarrow x_0$ 时， $f(x) \sim g(x)$ ，则

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)h(x);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{h(x)}.$$

PS: 等价无穷小的代替只有作为乘积因子时才能确保无误。

因此，对于很多函数，在某个渐进过程中，我们都可以用阶来衡量（相当于战力计量单位），如 $\sqrt{2x^2+1}(x \rightarrow \infty)$ 是 1 阶的无穷大， $\frac{x^2+x-2}{(x^2-1)^3}(x \rightarrow 1)$ 是 2 阶无穷大。当然，并非每个函数都能定出标准的“阶”，只能定出个大概范围，如 $x \rightarrow +\infty$ 时，函数 $\ln x, x^a (a > 0), a^x (a > 1)$ 。

定理 3.10. (常见等价关系)

$$(1) e^x - 1 \sim x (x \rightarrow 0); \quad (2) \sin x \sim x (x \rightarrow 0);$$

- (3) $\ln(1+x) \sim x (x \rightarrow 0)$; (4) $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 (x \rightarrow 0)$;
 (5) $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x (x \rightarrow 0)$; (6) $\arctan x \sim x (x \rightarrow 0)$;
 (7) $a^x - 1 \sim x \cdot \ln a (x \rightarrow 0), a > 0$.

例 3.4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$.

解 .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos x - 1)}{x^3 \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot (-\frac{1}{2}x^2)}{x^3 \cdot 1} = -\frac{1}{2}.$$

PS: 本题是一道易错题, 原因在于作为非乘积因子时, 直接使用了等价无穷小代换, 如下:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x} = 0.$$

该解法很明显是错误的, 究其本质, 先看一个弱化的命题:

$$u \sim u_1, v \sim v_1, \lim_{x \rightarrow a} u + v \neq 0 \Rightarrow u + v \sim u_1 + v_1.$$

此时即和式可代换的一个充分条件, 但本例显然有 $\lim_{x \rightarrow 0} u + v = 0$, 错误的原因在于 $u + v$ 中起作用的是更高阶的无穷小。

习题 3.2

1. 确定下列无穷小的阶.

- (1) $\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \tan x} (x \rightarrow 0)$;
 (2) $\ln x - \ln a (x \rightarrow a), a > 0$;
 (3) $\sqrt{1 + \sqrt{x}} - 1$.

2. 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan \tan x}{\sin x}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x^2} - 1}{1 - \cos x}.$$

3.3 连续函数

3.3.1 连续的定义

定义 3.4. 设 $f : [a, b] \rightarrow R$, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称 f 在 $x_0 \in (a, b)$ 处连续。

PS: 顾名思义, 可以简略理解为 f 的图像是”连起来的”, 就叫连续函数。

例 3.5. 设 $D(x)$ 为之前定义的 Dirichlet 函数, 证明:

(1) D 在每一点都不连续;

(2) 设 $f(x) = xD(x)$, 则 $f(x)$ 只在 $x = 0$ 处连续。

证明. (1) 前例已证, $\forall x_0 \in R, \lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在, 由此当然不连续。

(2) $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 当 $|x| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(0)| = |xD(x)| \leq |x| < \delta = \varepsilon.$$

所以 f 在 $x = 0$ 处连续。现设 $x_0 \neq 0$, 同样可取趋于 x_0 的有理点列 $\{s_n\}$ 与无理点列 $\{t_n\}$, 则

$$f(s_n) \rightarrow x_0, \quad f(t_n) \rightarrow 0.$$

故极限不存在, 当然不连续。 □

PS: Dirichlet 函数给出了极限处处不存在的例子, 而 $xD(x)$ 给出了只有一个连续点的例子。

定义 3.5. 若 $f(x_0^+) = f(x_0)$, 则称 f 在 x_0 处右连续; 若 $f(x_0^-) = f(x_0)$, 则称 f 在 x_0 处左连续。

PS: 因此 f 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow f(x_0^-) = f(x_0^+) = f(x_0)$ 。

当然, 如果每个函数在某点都需要定义来证连续的话, 实在是太繁琐了。故类似地, 也有四则运算的性质。

定理 3.11. 若 f 与 g 在 x_0 处连续, 则 $f \pm g$ 与 fg 都在 x_0 处连续, 且若 $g(x_0) \neq 0$, 则 $\frac{f}{g}$ 在 x_0 处连续。

3.3.2 单调函数

定理 3.12. 设 f 是区间 I 上严格递增（减）的连续函数，那么 f^{-1} 是 $f(I)$ 上的严格递增（减）的连续函数。

因此，对于大家觉得有些陌生的反三角函数，就能知道如何定义了. $\sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上严格递增，故它的反函数 $\arcsin x$ 定义在 $[-1, 1]$ 上，值域 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ；同理， $\arccos x$ 定义在 $[-1, 1]$ 上值域为 $[0, \pi]$ ； $\arctan x$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上，值域为 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 。

有了连续的定义，当然还要讨论下它的反面——间断点。

定义 3.6. 设 x_0 是 f 的间断点，

- (1) 若 $f(x_0^+), f(x_0^-)$ 存在有限但不等，则称 x_0 为 f 的一个跳跃间断点；
- (2) 若 $f(x_0^+), f(x_0^-)$ 存在有限且相等，但不等于 $f(x_0)$ ，则称 x_0 为 f 的一个可去间断点；
- (3) 若 $f(x_0^+), f(x_0^-)$ 至少有一个不存在或无限，则 x_0 称为 f 的第二类间断点。

跳跃间断点与可去间断点统称为第一类间断点。

例 3.6.

$$(1) f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}, \text{ 则称 } x = 0 \text{ 处为 } f \text{ 的跳跃间断点；}$$

$$(2) g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}, \text{ 则 } x = 0 \text{ 处为 } g \text{ 的可去间断点；}$$

$$(3) h(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}, \text{ 则 } x = 0 \text{ 处为 } h \text{ 的第二类间断点；}$$

定理 3.13. 设 f 是区间 (a, b) 上的递增（减）函数，则 f 的间断点一定是跳跃间断点，而且间断点集是可数的。

3.3.3 一致连续

定义 3.7. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x_1, x_2 \in I$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时，有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, 则称 f 在区间 I 上是一致连续的。

PS: 乍看下，一致连续与连续很相似，区别在哪呢？事实上，一致连续是连续的加强版本，要注意，连续是个局部概念，每个 $x_0 \in I$ 都有会对应一个 δ ，但一致连续是个整体概念，整个区间 I 上都能找到一个公共的 δ ，因此比连续“强”。

例 3.7. 证明： $\sqrt{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续。

证明. $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon^2$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$|\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}| = \frac{|x_2 - x_1|}{\sqrt{x_2} + \sqrt{x_1}} \leq \frac{|x_2 - x_1|}{\sqrt{|x_2 - x_1|}} = \sqrt{|x_2 - x_1|} < \sqrt{\delta} = \varepsilon.$$

□

因此，类似证明不连续、极限不存在方法，若能找到两个足够“靠近”的数列，对应的函数值数列非足够“靠近”即可得非一致连续。

例 3.8. 证明： x^2 在 $[0, +\infty)$ 上非一致连续。

证明. 取 $s_n = n$, $t_n = n + \frac{1}{2n}$, 则

$$0 < t_n - s_n = \frac{1}{2n} < \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

但

$$t_n^2 - s_n^2 = \frac{1}{2n}(2n + \frac{1}{2n}) > 1.$$

□

3.3.4 连续函数在闭区间上的性质

定理 3.14. (Cantor 定理) 设 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续。

定理 3.15. (有界性) 设 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界, 即 $f = O(1)$.

定理 3.16. (最大(小)值) 设 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上能取到最大值和最小值。即设 $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$, 则 $\exists x^*$ 使得 $f(x^*) = M$.

定理 3.17. (零点定理) 设 $f \in C[a, b]$, 若 $f(a)f(b) < 0$, 则 $\exists c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = 0$.

定理 3.18. (介值定理) 设 $f \in C[a, b]$, r 是介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任意实数, 则 $\exists c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = r$.

PS: 上述 5 条闭区间上连续函数的性质相当重要, 可谓是贯穿数分始终, 不仅需要掌握证明, 还要会应用。

例 3.9. 设 $f \in C[a, b]$, 且 $f([a, b]) \subseteq [a, b]$, 证明: f 在 $[a, b]$ 中有不动点, 即 $\exists \xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

证明. 设 $F(x) = f(x) - x$, 则

$$F(a) = f(a) - a \geq 0, \quad F(b) = f(b) - b \leq 0.$$

若取等则 f 以 a 或 b 为不动点, 否则 $F(a)F(b) < 0$, 由零点定理得, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$0 = F(\xi) = f(\xi) - \xi.$$

即 $f(\xi) = \xi$. □

例 3.10. 设 $f \in (a, b)$, $f(a^+)$ 和 $f(b^-)$ 有限, 证明: f 在 (a, b) 上有界。

证明. 设 $F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a, b) \\ f(a^+), & x = a \\ f(b^-), & x = b \end{cases}$. 则 $F \in C[a, b]$, 进而有界,

故 f 也有界。 □

习题 3.3

1. 研究下列函数在 $x = 0$ 处的连续性.

$$(1)f(x) = |x|; \quad (2)f(x) = [x]; \quad (3)f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{|x|}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}.$$

2. 设 $f, g \in C(a, b)$, $F(x) = \min\{f(x), g(x)\}$, $G(x) = \max\{f(x), g(x)\}$. 证明: F 和 G 是 (a, b) 上连续函数。

3. 证明： $\forall \sigma > 0, f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[\sigma, +\infty)$ 上一致连续。
4. 证明零点定理与 Cantor 定理。
5. 设 $f \in C[a, b]$, $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$, 证明： $\exists \xi \in [x_1, x_n]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

第 4 章 导数

4.1 导数与微分

4.1.1 导数的定义

定义 4.1. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点附近有定义, 如果存在有穷极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$. 那么, 我们就说函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 并且把上述极限值称为函数 $f(x)$ 在 x_0 点的导数, 记为 $f'(x_0)$.

PS: 事实上, 记 $\Delta x = x - x_0, \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0), f(x_0)$ 还有几种等价的形式:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

导数的几何意义表示切线的斜率。

例 4.1. 求函数 $f(x) = \sin x$ 的导数.

解 .

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos(x + \frac{h}{2}) \sin \frac{h}{2}}{h} = \cos x. \end{aligned}$$

定义 4.2. 设函数 f 在 $(x-y, x]$ 有定义, 如果存在有穷的左侧极限

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

那么我们就说函数 f 在 x 点左侧可导, 称之为 f 在 x 点的左导数, 记为 $f'_-(x)$. 类似地可以定义右导数 $f'_+(x)$.

例 4.2. 设 $f(x) = |x|$, 证明: 函数 f 在 $x = 0$ 处不可导。

证明.

$$\frac{f(0+h) - f(h)}{h} = \frac{|h|}{h} = \begin{cases} 1, & h > 0 \\ -1, & h < 0 \end{cases}.$$

因此, $f'_-(0) = -1, f'_+(0) = 1$. 因此 f 在 $x = 0$ 处不可导。 $\square$

4.1.2 微分的定义

可微性与刚介绍的可导性密切相关，在一元函数时，甚至是等价的，可以粗糙地“看成一回事”，但多元情况又有差别。

定义 4.3. 设函数 $f(x)$ 在 x 点附近有定义，如果

$$f(x+h) - f(x) = Ah + o(h).$$

其中 A 与 h 无关，那么我们就说函数 f 在 x 点可微。

定理 4.1. f 在 x 点可导 $\Leftrightarrow f$ 在 x 点可微。

PS: 事实上可微定义中的 A 满足 $A = f'(x)$ ，即 A 是唯一确定的。

定理 4.2. 设 f 在 x_0 点可微（可导），那么它在这点连续。

PS: 证明相当简单，关键在于如何理解？事实上，连续和可导都是对函数光滑性的刻画，对应到图像可粗糙理解为，连续——图像是连起来的，可导——连着的线不能有“折角”。

对于微分，从增量角度上看，记 $\Delta x = h, \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ，则

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x).$$

引入记号 $dx := \Delta x, dy := f'(x_0)dx = f'(x_0)\Delta x$ ，并把 dy 叫作 $y = f(x)$ 在 x_0 点的微分，则：

- (1) 从几何角度上看，微分 $dy = f'(x_0)dx$ 正好是切线函数的增量；
- (2) 从代数角度上看，微分 $dy = f'(x_0)dx$ 是增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 的线性主部， dy 与 Δy 仅相差一个高阶无穷小量 $o(\Delta x)$ ，因此 Δx 充分小时， dy 可以作为 Δy 的近似值。

因此 $\frac{dy}{dx} = f'(x_0)$ (解释为 dy 与 dx 之商) 也称为微商。

4.1.3 一阶微分形式的不变性

设 $y = f(x)$ 可微, 则 $dy = f'(x)dx$ 仍是 x 的函数, 如果 $f'(x)$ 仍可微, 则可计算 dy 的微分, 记

$$d^2y = d(dy),$$

则 $d^2y = d(dy) = d(f'(x)dx) = (f''(x)dx)dx = f''(x)dx^2$.

此处 $dx^2 = (dx)^2$, 而不是 $dx^2 = d(x^2) = 2xdx$. 称 d^2y 为 $y = f(x)$ 的二阶微分. 类似地, 可以定义 n 阶微分:

$$d^n y = f^{(n)}(x)dx^n.$$

因而有记号 $\frac{d^n y}{dx^n} = f^{(n)}(x), (n = 1, 2, \dots,)$.

下面考虑复合函数的微分公式, 设 $y = f(x)$ 且 $x = \varphi(t)$, 进而 $y = f \circ \varphi(t)$, 则有

$$dy = (f \circ \varphi)'(t)dt = f'(x)\varphi'(t)dt.$$

又 $dx = \varphi'(t)dt$, 得

$$dy = f'(x)dx.$$

上式即说明 x 无论是自变量还是中间变量都正确, 这称为一阶微分形式的不变性。

但是, 对于高阶微分, 并不具有这种不变性, 例如取 $y = e^x, x = t^3$, 则 $y = e^{t^3}$, 故 $dy = 3t^2 e^{t^3} dt$ 以及 $d^2y = (6t + 9t^4)e^{t^3} dt^2$. 但

$$e^x dx^2 = 9t^4 e^{t^3} dt^2 = d^2y.$$

事实上, 这是因为 x 和 dx 都是 t 的函数, 又 $dy = f'(x)dx$, 从而

$$d^2y = f''(x)dx + f'(x)d^2x.$$

多了 $f'(x)d^2x$ 这一项。

最后看导函数的一个强力结论:

定理 4.3. (达布定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上可微且 $f'(a) < \lambda < f'(b)$, 则 $\exists x_0 \in (a, b)$, 使得

$$f'(x_0) = \lambda.$$

PS: 即说明导函数具有介值性。

推论 4.1. 单调的导函数 f' 必连续, 即若 f 在 $[a, b]$ 上可微且单调, 则 $f \in C^1[a, b]$.

习题 4.1

1. 设 f 在 x_0 可导, 证明: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0)$.

2. $f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \end{cases}$, 问: f 在 $x = 0$ 处是否可导?

3. 求 y 关于 x 的微分.

(1) $y = \frac{1}{x}$, (2) $y = \sin x - x \cos x$.

4.2 导数的计算

定理 4.4. (四则运算求导) 设 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 则以下各式在 $x = x_0$ 处成立:

- (1) $(u(x) \pm v(x))' = u'(x) \pm v'(x);$
- (2) $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x);$
- (3) $(\frac{u(x)}{v(x)})' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}. (v(x) \neq 0)$

例 4.3. 函数 $chx = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $shx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 分别被称为双曲余弦和双曲正弦, 它们的许多性质形式上与三角函数很相似, 不难验证:

$$ch(-x) = chx, \quad sh(-x) = -shx,$$

$$ch(x+y) = chxchy + shxshy, \quad sh(x+y) = shxchy + chxshy,$$

$$ch^2x - sh^2x = 1, \quad ch(2x) = ch^2x + sh^2x, \quad sh(2x) = 2shxchx.$$

且 $(chx)' = shx$, $(shx)' = chx$.

PS: 请独立验证上述性质, 熟悉双曲函数, 在不定积分中有时能发挥奇效。

定理 4.5. (复合函数求导) 设 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 函数 $g(y)$ 在 $y_0 = f(x_0)$ 点可导, 则复合函数 $\varphi(x) = g \circ f(x)$ 也在 x_0 点可导, 且

$$\varphi'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0).$$

例 4.4. 试求 $\ln|x|(x \neq 0)$, $\ln|x+c|(x \neq -c)$ 的导数。

解. $x > 0$ 时,

$$(\ln|x|)' = (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

$x < 0$ 时,

$$(\ln|x|)' = (\ln(-x))' = -\frac{1}{x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}.$$

故有 $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$. 进而可得: $(\ln|x+c|)' = \frac{1}{x+c}$.

定理 4.6. (反函数求导) 设 $y = \varphi(x)$ 在含 x_0 的开区间 I 上严格单调且连续, 若 φ 在 x_0 处可导且 $\varphi'(x_0) \neq 0$, 则反函数 $x = \psi(y)$

在 $y_0 = \varphi(x_0)$ 可导, 且

$$\psi'(y_0) = \frac{1}{\varphi'(x_0)} = \frac{1}{\varphi'(\psi(y_0))}.$$

例 4.5. 求 $\psi(y) = \arcsin y$ 的导数。

解 . $\psi(y) = \arcsin y$ 是函数 $\varphi(x) = \sin x$ 的反函数, 因而

$$\psi'(y) = \frac{1}{\varphi'(\psi(y))} = \frac{1}{\cos(\arcsin y)} = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}.$$

定理 4.7. (参数方程求导) 设函数 φ 和 ψ 在区间 I 内 t_0 处可导, 且 $\varphi'(t_0) \neq 0$, 设平面曲线由参数方程表示为 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}.$$

定理 4.8. (乘积求导) 设函数 u 和 v 都在 x_0 点 n 阶可导, 则这两函数的乘积 uv 也在 x_0 点 n 阶可导, 且

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}.$$

定理 4.9. (求导公式总结)

- (1) $c' = 0$ (c 为常数);
- (2) $(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$;
- (3) $(e^x)' = e^x$;
- (4) $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$;
- (5) $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$;
- (6) $(\ln x)' = \frac{1}{x}$;
- (7) $(\sin x)' = \cos x$;
- (8) $(\cos x)' = -\sin x$;
- (9) $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$;
- (10) $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -\csc^2 x$;
- (11) $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;
- (12) $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;

$$(13)(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2};$$

$$(14)(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

习题 4.2

1. 试求幂指函数 $(u(x))^{v(x)}$ ($u(x) > 0$) 的导数, 其中 u, v 在 x 点可导.
2. 求 $\psi(y) = \arccos x$ 的导数.
3. 设 $y = \sin x$, 求证: $y^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$. 类似地, 试求 $\cos^{(n)} x$.

4.3 微分中值定理

定义 4.4. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的一个邻域 $O(x_0)$ 上有定义, 若 $\forall x \in O(x_0)$ 有

$$f(x) \leq f(x_0). \quad (f(x) \geq f(x_0))$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 点处达到极大值 (极小值), 且称 x_0 为函数 $f(x)$ 的一个极大值点 (极小值点)。

定理 4.10. (Fermat 定理) 若 x_0 是函数 f 的极值点, 且存在导数 $f'(x_0)$, 则有 $f'(x_0) = 0$.

PS: 事实上, 该定理给出了一个必要不充分条件, 可以大大简化极值点求解问题, 称满足 $f'(x_0) = 0$ 的点为驻点。但驻点不一定是极值点。例如 $g(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 处。

定理 4.11. (Rolle 中值定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

PS: 几何解释: 若光滑联结曲线两端点的弦是水平的, 则该曲线段上必有一点处的切线也是水平的。由此, 很容易得到如下推广: 不论端点是否水平, 必有一点的切线平行于这条弦, 即 Lagrange 中值定理。

定理 4.12. (Lagrange 中值定理) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

定理 4.13. (Cauchy 中值定理) 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且满足

$$g(b) - g(a) \neq 0, \quad f'^2(x) + g'^2(x) \neq 0 (\forall x \in (a, b)).$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

PS: 事实上, 该定理依旧能如之前类似理解, 考虑参数方程 $\begin{cases} x = g(t) \\ y = f(t) \end{cases}$, 此即说明曲线段上存在与端点 $(g(a), f(a)), (g(b), f(b))$ 所连弦平行的切线。

例 4.6. 设 f 在 $[a, b]$ 二阶可微, $f(a) = f(b) = 0$, 证明: $\forall x \in (a, b), \exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b).$$

解 . (待定常数法) 固定 $x \in (a, b)$, 设 $\lambda = \frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}$, 故只需证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = \lambda$.

设 $F(t) = f(t) - \frac{\lambda}{2}(t-a)(t-b)$, 则 $F(a) = F(b) = F(x) = 0$, 由 Rolle 定理, $\exists \eta_1 \in [a, x], \eta_2 \in [x, b]$, 使得

$$F'(\eta_1) = F'(\eta_2) = 0.$$

所以 $\exists \xi \in [\eta_1, \eta_2]$, 使得

$$F''(\xi) = f''(\xi) - \lambda = 0.$$

故 $f''(\xi) = \lambda$.

习题 4.3

1. 设 $\frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \cdots + a_n = 0$, 证明:

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n.$$

在 $(0, 1)$ 上至少有一个根。

2. 设 f 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可微, 且有 $0 < a < b$ 成立, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = \ln \frac{b}{a} \cdot \xi f'(\xi)$.

第 5 章 导数的应用

5.1 洛必达法则与 Taylor 公式

设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, 由极限的运算法则可知, 除去部分例外情况, 我们可得其和、差、积、商、幂指数的极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B; \quad (2) \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = A - B;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = AB; \quad (4) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow a} (f(x))^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} e^{g(x) \ln f(x)} = e^{B \ln A} = A^B.$$

但是呢, 也有例外情况, 导致上述运算法则无法使用: 如 $\infty - \infty, 0 \cdot \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 1^\infty, 0^0, \infty^0$ 等未定型。

事实上, 除 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 外的未定型, 都能通过代数变形转化成 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 而 $\frac{0}{0}$ 与 $\frac{\infty}{\infty}$ 未定型之间又能进行相互转化, 故本质上, 我们只需要考虑其中一种就能解决所有未定型, 而洛必达法则也由此产生。

定理 5.1. (洛必达法则)

(1)($\frac{0}{0}$ 型) 设 f, g 在 $\overset{\circ}{U}(a)$ 上可导, 并且 $g'(x) \neq 0$ 对 $x \in \overset{\circ}{U}(a)$ 成立, 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$ (存在或为 ∞), 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

(2)($\frac{\infty}{\infty}$ 型) 设 f, g 在 $\overset{\circ}{U}(a)$ 上可导, 并且 $g'(x) \neq 0$ 对 $x \in \overset{\circ}{U}(a)$ 成立, 若 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$ (存在或为 ∞), 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l$.

例 5.1. 设 $f(x)$ 在 a 点有二阶导数 $f'(a)$, 求证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = f''(a).$$

证明. 由 $f''(a)$ 存在, 故 $f(x)$ 在 a 点的邻域内有一阶导数, 故

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a-h)}{2h} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f'(a+h) - f'(a)}{h} + \frac{f'(a-h) - f'(a)}{-h} \right] \\ &= \frac{1}{2} [f''(a) + f''(a)] = f''(a). \end{aligned}$$

□

PS: 本题有个常见错误解法, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(a+h) + f''(a-h)}{2} = f''(a)$. 这种方法是大错特错的, 首先第二次洛必达是不严谨的, 并不满足 a 点邻域 $f''(x)$ 的存在条件, 其次第三步甚至还使用了二阶导数的连续性。但本题条件只有 $f''(a)$ 存在, 故只能从定义来证。

定理 5.2. (Taylor 定理)

(1)(带 Peano 余项的 Taylor 公式) 若函数 f 在 x_0 存在 n 阶导数 $f^{(n)}(x_0)$, 则有

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \\ & \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n). \quad (x \rightarrow x_0) \end{aligned}$$

(2)(带 Lagrange 余项的 Taylor 公式) 若 f 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 上 $n+1$ 阶可微, 则对每个 $x \in U(x_0), x \neq x_0$, 在 x_0 和 x 之间存在 ξ , 使得

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 \\ & + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + r_n(x). \end{aligned}$$

其中 $r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$.

PS: 要注意, 上述两种形式条件强弱并不一样, (1) 中的 Taylor 公式更多在极限有关的问题中使用。事实上, 由于多项式函数良好的光滑性等各种好性质, Taylor 定理本质上就是用多项式来估计一个一般的函数。

一个自然的问题——若某个函数在某点各阶导数都为零, 结合 Taylor 公式会发生什么? 它一定恒等于零吗? 下面这个例子给出了答案, 请记住它。

例 5.2. 设 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 f 在 R 上任意多次可导。

证明. $x \neq 0$ 时结论显然成立, 只需考虑 $x = 0$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^t} = 0.$$

因此, $f'(0) = 0$. 故 $f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$. 假设

$f^{(k)}(x) = \begin{cases} p_{2k}(\frac{1}{x})e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$. 其中 $p_{2k}(u)$ 是 u 的 $2k$ 次多项式。

因此 $x > 0$ 时, $f^{(k+1)}(x) = [p_{2k}(\frac{1}{x}) - p'_{2k}(\frac{1}{x})] \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} = p_{2(k+1)}(\frac{1}{x}) e^{-\frac{1}{x}}$.
且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^{(k)}(x) - f^{(k)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^{(k+1)}(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{p_{2(k+1)}(\frac{1}{x})}{e^{\frac{1}{x}}} = 0.$$

综上得: $f^{(k+1)}(0) = 0$. □

定理 5.3. 常见函数的带 Peano 余项的 Maclaurin 公式:

$$(1) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + o(x^{2m});$$

$$(2) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m+1});$$

$$(3) e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n);$$

$$(4) \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n);$$

$$(5) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n);$$

$$(6) (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n).$$

例 5.3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - (1+x) \ln(1+x) - \frac{1}{2}x^2}{x^3}$.

解 .

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)][x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)]}{x^3} \\ &\quad + \frac{-(1+x)[x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)] - \frac{x^2}{2}}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{2} + \frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^3} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

PS: 至此，相信大家也能理解为什么之前等价无穷小的替换在和式中会出问题了，如这题，会发现本质上起作用的是更高阶的无穷小量，而等价无穷小量实则是 Taylor 公式简化版，所展项并不够。

习题 5.1

1. 求下列极限：

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{e^x}; \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\mu \ln x (\mu > 0).$$

2. 设 f 在 $(a, +\infty)$ 上可导，若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + x f'(x) \ln x) = 1.$$

证明： $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

3. 求极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{x^3}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(\sin x) - \sin^2 x}{x^6}.$$

5.2 函数的凹凸性

本节将介绍一类特殊的函数——凸（凹）函数。顾名思义，不严谨地说，凸函数就是函数图像向下“凸”的函数，但显然这种说法很不严谨，很不数学。为此，更严格地刻画是曲线上任何弦都不落在曲线 $y = f(x)$ 在此弦的两个端点之间那一部分的下方，用精确的数学式子表达即：

定义 5.1. 设函数 f 在区间 I 上有定义，如果对任何 $x_1, x_2 \in I, x_1 \neq x_2$ ，以及任意的 $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ 且 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ ，都有

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2).$$

则称 f 为 I 上的凸函数。若上述不等式总是严格的，就说 f 在 I 上是严格凸函数。

下面的定理列举了凸函数的等价命题：

定理 5.4. 设 f 在区间 I 上有定义，则以下各项综述互相等价：

- (1) f 在区间 I 上是凸函数；
- (2) $\forall x_1, x_2 \in I$ 且 $x_1 < x_2$ ，对介于 x_1 和 x_2 之间的任意 x ，都有

$$f(x) \leq \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2);$$

- (3) $\forall x_1, x_2 \in I$ 且 $x_1 < x_2$ ，对介于 x_1 和 x_2 之间的任意 x ，都有

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

PS: 事实上，(3) 即从斜率上来反映凸性。

定理 5.5. (Jensen 不等式) 设 f 在区间 I 上是凸函数，则 $\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in I$ ，以及 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n > 0$ ，且 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$ ，都有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

更进一步，若 f 有足够光滑性，可由其导数判断凸性：

定理 5.6. 设函数 f 存在对应阶导数，则下列命题等价：

- (1) f 为 $[a, b]$ 上的凸函数；
- (2) f' 在 (a, b) 上递增；
- (3) $f'' \geq 0$ 在 (a, b) 上成立。

定理 5.7. 凸函数在闭区间 $[a, b]$ 上的最大值一定在端点上，即

$$\max_{a \leq x \leq b} f(x) = \max\{f(a), f(b)\}.$$

习题 5.2

- 1. 判断以下函数的凸性.
 - (1) $f(x) = x^\mu \quad (\mu \geq 1, x \geq 0)$;
 - (2) $f(x) = \ln x \quad (x > 0)$;
 - (3) $f(x) = -\sin x \quad (0 \leq x < \pi)$.
- 2. 证明定理 5.4.

5.3 不等式

结合前面所学知识，证明不等式常常通过以下几种途径：

- ① 应用中值定理或 Taylor 公式；
- ② 利用函数的单调性或极值；
- ③ 利用函数的凹凸性.

例 5.4. 当 $x \geq 0$ 时，有

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

等号当且仅当 $x = 0$ 时成立.

证明.

$$\ln(1+x) = \ln(1+x) - \ln(1+0) = \frac{x}{1+\theta x}, \quad 0 < \theta < 1.$$

又 $\frac{1}{1+x} \leq \frac{1}{1+\theta x} \leq 1$, 等号当且仅当 $x = 0$ 时成立，故有

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

□

例 5.5. 设 $\alpha > 1, x > -1$, 证明：

$$(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x.$$

等号当且仅当 $x = 0$ 时成立。

证明. $\forall x > -1$,

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}(1+\theta x)^{\alpha-2}x^2 \geq 1 + \alpha x.$$

等号成立当且仅当 $x = 0$.

□

例 5.6. 求证： $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2}]$, $\frac{\sin x}{x} \geq \frac{2}{\pi}$.

证明. 令 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 则 f 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 连续, $(0, \frac{\pi}{2})$ 可导。

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x}{x^2}(x - \tan x) < 0, \quad \forall x \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

故 f 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上单减, 故 $f(x) \geq f(\frac{\pi}{2})$, 即 $\frac{\sin x}{x} \geq \frac{2}{\pi}$. $\square$

例 5.7. 证明推广的均值不等式: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m > 0$, $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m = 1$, 则

$$x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_m^{\alpha_m} \leq \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_m x_m.$$

证明. 考虑函数 $f(x) = -\ln x, x > 0$. $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0, (\forall x > 0)$. 因此 f 在 $(0, +\infty)$ 上是凸函数. 故由 Jensen 不等式得:

$$-\ln(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_m x_m) \leq -\alpha_1 \ln x_1 - \cdots - \alpha_m \ln x_m.$$

即 $x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_m^{\alpha_m} \leq \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_m x_m$. 等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_m$. $\square$

PS: 当 $m = 2$ 时, 就是著名的 Young 不等式: 设 $p, q > 0, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则 $x^{\frac{1}{p}} y^{\frac{1}{q}} \leq \frac{1}{p} x + \frac{1}{q} y$.

习题 5.3

1. 试用 Taylor 公式证明: $e^x \geq 1 + x, \forall x \in R$, 等号成立当且仅当 $x = 0$.

2. 试用 Young 不等式证明 Holder 不等式: 设 $p, q > 0, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_i^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

(提示: 取 $x_i = \frac{a_i^p}{n}, y_i = \frac{b_i^q}{n}$)

$$\sum_{j=1}^n a_j^p \quad \sum_{j=1}^n b_j^q$$

第 6 章 不定积分

6.1 原函数与不定积分的概念

定义 6.1. 设函数 f 在区间 I 有定义，如果函数 F 在 I 连续，在 $\overset{\circ}{I}$ 可导，且满足条件

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in \overset{\circ}{I}.$$

那么我们就说 F 是函数 f 的一个原函数。

PS: 易知，若函数 $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数，那么对 $\forall C \in R$ ，函数 $F(x) + C$ 也是函数 f 的原函数，且 f 的任意原函数都可以表示成这种形式。

定义 6.2. 设函数 f 在区间 I 上有定义，函数 F 是 f 的一个原函数，则函数族 $\{F(x) + C | C \in R\}$ 表示 f 的一切原函数，我们称其为 $f(x)$ 的不定积分，记为

$$\int f(x)dx = F(x) + C.$$

定理 6.1.

- (1) $(\int f(x)dx)' = f(x);$
- (2) $\int F'(x)dx = F(x) + C;$
- (3) $\int (f(x) + \lambda g(x))dx = \int f(x)dx + \lambda \int g(x)dx.$

因此，不定积分恰好是求导的逆运算，若对基本的求导公式不熟悉，求不定积分必然是寸步难行的。在介绍求不定积分的常见方法前，需先积累一些常见的不定积分公式：

定理 6.2.

- (1) $\int 0dx = C;$
- (2) $\int 1dx = x + C;$
- (3) $\int x^\mu dx = \frac{1}{\mu+1}x^{\mu+1} + C; (\mu \neq -1)$
- (4) $\int \frac{1}{x-a}dx = \ln|x-a| + C;$
- (5) $\int e^x dx = e^x + C;$

$$(6) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C; (a > 0, a \neq 1)$$

$$(7) \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$(8) \int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$(9) \int \sec^2 x dx = \tan x + C;$$

$$(10) \int \csc^2 x dx = -\cot x + C;$$

$$(11) \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C;$$

$$(12) \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C;$$

$$(13) \int \sinh x dx = \cosh x + C;$$

$$(14) \int \cosh x dx = \sinh x + C.$$

例 6.1. 求 $\int \frac{1}{x^2-a^2} dx$.

解 .

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \int \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right) dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C.$$

习题 6.1

1. 求下列不定积分.

(1) $\int \tan^2 x dx$; (2) $\int \frac{dx}{x^4-1}$.

2. 验证定理 6.2.

6.2 分部积分法与换元法

设 u, v 为两个可微函数，由求导法则易知：

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

两边求不定积分得：

$$uv = \int u'(x)v(x)dx + \int u(x)v'(x)dx.$$

因此，上式右边出现的两个不定积分，只要算出其中一个，必能求出另一个。显然，我们只需考虑二者中更好算的那个即可（反对幂三指）。即

$$\int uv'dx = uv - \int u'vdx \quad \text{或} \quad \int udv = uv - \int vdu.$$

上述两个公式都叫作分部积分公式。

例 6.2. 计算 $\int e^x \cos x dx, \int e^x \sin x dx$.

解. 由分部积分公式得

$$\begin{cases} \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx \\ \int e^x \sin x dx = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx \end{cases}.$$

进而有

$$\begin{cases} \int e^x \cos x dx = \frac{1}{2}(\cos x + \sin x)e^x + C \\ \int e^x \sin x dx = \frac{1}{2}(-\cos x + \sin x)e^x + C \end{cases}.$$

PS: 事实上，换元法的本质还是一阶微分的不变性：

(引理)：如果 $dG(u) = g(u)du$ ，那么 $dG(u(v)) = g(u(v))d(u(v))$ 。进而从 $\int g(u)du = G(u) + C$ ，可得

$$\int g(u(v))d(u(v)) = G(u(v)) + C.$$

例 6.3. 求 $\int \frac{1}{\cos x} dx$.

解 .

$$\int \frac{1}{\cos x} dx = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{d \sin x}{1 - \sin^2 x} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right| + C.$$

在换元法中比较常见的应用是处理 $\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx$, $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx$, $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$ 类型, 而常规的办法也是利用三角换元, 利用恒等式 $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ 以及 $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$. 如

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} &\rightarrow x = a \tan t & \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} &\rightarrow x = a \sec t \\ \sqrt{x^2 + a^2} &\rightarrow x = a \tan t & \sqrt{x^2 - a^2} &\rightarrow x = a \sec t \\ \sqrt{a^2 - x^2} &\rightarrow x = a \sin t \text{ 或 } x = a \cos t \end{aligned}$$

但事实上, 上述方法一方面对三角函数基本功的要求较高, 另一方面有时计算也较为繁琐。此处介绍一种新的换元——双曲换元, 即前文介绍过的双曲函数, 由其性质与三角函数相似, 但又不完全一样。

例 6.4. 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$.

解 . 令 $x = a \sinh t$, 则 $dx = a \cosh t dt$. 且有 $\sqrt{a^2 \sinh^2 t + a^2} = a \cosh t$. 于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \int \frac{a \cosh t}{a \cosh t} dt = t + C.$$

而 $x = a \frac{e^t - e^{-t}}{2}$ 可得 $t = \ln \left| \frac{x + \sqrt{x^2 + a^2}}{a} \right|$. 综上得:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C.$$

习题 6.2

1. 利用双曲换元计算: $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx$.
2. 设 $p(x)$ 是一个 n 次多项式, 是通过 p 的各阶导数来表示原函数 $\int p(x) e^{ax} dx$.

6.3 有理函数与可转化的有理函数

首先，任意有理函数总能表示成一个多项式加上一个真分式，而由高代中 $R[x]$ 上的不可约分解可知：

定理 6.3. 设 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 是一个真分式， $Q(x) = (x-a)^\alpha \cdots (x-b)^\beta (x^2+px+q)^\mu \cdots (x^2+rx+s)^\gamma$ ，则

$$\begin{aligned} R(x) = & \frac{A_\alpha}{(x-a)^\alpha} + \frac{A_{\alpha-1}}{(x-a)^{\alpha-1}} + \cdots + \frac{A_1}{x-a} + \cdots \\ & + \frac{B_\beta}{(x-b)^\beta} + \cdots + \frac{B_1}{x-b} \\ & + \frac{K_\mu x + L_\mu}{(x^2+px+q)^\mu} + \cdots + \frac{K_1 x + L_1}{x^2+px+q} + \cdots \\ & + \frac{M_\gamma x + N_\gamma}{(x^2+rx+s)^\gamma} + \cdots + \frac{M_1 x + N_1}{x^2+rx+s}. \end{aligned}$$

例 6.5. 求 $\int \frac{x}{x^3+x^2+3x+3} dx$.

解 .

$$x^3 + x^2 + 3x + 3 = (x+1)(x^2+3).$$

设 $\frac{x}{x^3+x^2+3x+3} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+3}$ ，通分去分母得：

$$x = A(x^2+3) + (Bx+C)(x+1).$$

比较系数可得： $A = -\frac{1}{4}, B = \frac{1}{4}, C = \frac{3}{4}$. 故有

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{x^3+x^2+3x+3} dx &= -\frac{1}{4} \int \frac{1}{x+1} dx + \frac{1}{4} \int \frac{x}{x^2+3} dx + \frac{3}{4} \int \frac{dx}{x^2+3} \\ &= -\frac{1}{4} \ln|x+1| + \frac{1}{8} \ln|x^2+3| + \frac{\sqrt{3}}{4} \arctan \frac{x}{\sqrt{3}} + C \end{aligned}$$

由于换元法与三角函数万能公式，理论上 $\int R(\cos x, \sin x) dx$ 与 $\int R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx$ 都可分别通过换元 $t = \tan \frac{x}{2}$ 与 $t = (\frac{ax+b}{cx+d})^{\frac{1}{n}}$ 转化为有理函数，虽然理论上可行，但实际计算中可能并不是最简单算法，由于是基础系列，笔者在这里就不深入讨论了。

例 6.6. 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x(1+\sqrt[3]{x})}}$.

解 . 设 $x^{\frac{1}{3}} = t$, 则 $dx = 3t^2 dt$. 故

$$\begin{aligned} I &= 3 \int \frac{t^{\frac{1}{2}}}{1+t} dt \stackrel{\sqrt{t}=u}{=} 6 \int \frac{u^2}{1+u^2} du = 6 \int \left(1 - \frac{1}{1+u^2}\right) du \\ &= 6(u - \arctan u) + C = 6(x^{\frac{1}{6}} - \arctan x^{\frac{1}{6}}) + C \end{aligned}$$

习题 6.3

1. 求下列不定积分.

$$(1) \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}; \quad (2) \int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}; \quad (3) \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{2+x^2} dx.$$

2. 求下列不定积分.

$$(1) \int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx; \quad (2) \int \frac{\sin^2 x}{1+\sin^2 x} dx; \quad (3) \int \sqrt{\tan x} dx.$$

第 7 章 定积分

7.1 积分的定义与性质

定义 7.1. 设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上有定义，如果实数 I 使得对任意给定的 $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 只要 $[a, b]$ 的分割 π 满足 $\|\pi\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} < \delta$, 而不管 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i] (1 \leq i \leq n)$ 如何选择, 都有

$$|I - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i| < \varepsilon.$$

成立, 则称 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 称 I 是 f 在 $[a, b]$ 上的 Riemann 积分。

PS: 而引入积分的动机, 可以尝试考虑如下三个问题:

- ① 曲边梯形的面积 (设 $f(x) > 0$ 在 $[a, b]$ 上成立, 我们把横轴、平行直线 $x = a$ 和 $x = b$ 以及曲线 $y = f(x)$ 所围成的图形称为曲边梯形);
- ② 变力所做的功——一个方向不变、大小随点的位置而变化的力所做的功;
- ③ 已知非均匀棒的密度分布, 求棒的总质量。

以下例来说明如何利用定义求积分:

例 7.1. 计算 $\int_a^b x dx$.

解. 作分割 $\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 作积分和:

$$\sum_{i=1}^n \xi_i \Delta x_i.$$

其中 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 是任取的。由于 ξ_i 的任意性, 很难进行有效估计, 我们考虑利用区间中点 $\eta_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$ 来代替 ξ_i , 然后估计这种代替所引起的误差。

$$\sum_{i=1}^n \xi_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \eta_i \Delta x_i + \sum_{i=1}^n (\xi_i - \eta_i) \Delta x_i.$$

$$\sum_{i=1}^n \eta_i \Delta x_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_{i-1} + x_i)(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - x_{i-1}^2) = \frac{1}{2}(b^2 - a^2).$$

而 $|\sum_{i=1}^n (\xi_i - \eta_i) \Delta x_i| \leq \sum_{i=1}^n |\xi_i - \eta_i| \Delta x_i \leq \|\pi\| \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \|\pi\|(b-a)$.
因此有

$$|\sum_{i=1}^n \xi_i \Delta x_i - \frac{b^2 - a^2}{2}| \leq \|\pi\|(b-a) < \varepsilon. \quad (\text{取 } \delta = \frac{\varepsilon}{b-a})$$

综上得： $\int_a^b x dx = \frac{b^2 - a^2}{2}$.

事实上，上述方法很显然相当麻烦，如果每个积分都要这么计算，显然是十分不方便的，故需要如下公式：

定理 7.1. (Newton-Leibniz 公式) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可积，且在 (a, b) 上有原函数 F ，如果 F 在 $[a, b]$ 上连续，那么必有

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

PS: 但事实上，能直接利用上述公式求解的问题大多都是简单问题，而部分有难度的问题仍需要通过定义转化。

例 7.2. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} ((1 + \frac{1}{n})(1 + \frac{2}{n}) \cdots (1 + \frac{n}{n}))^{\frac{1}{n}}$.

解 . 取对数，并令 $a_n = \sum_{k=1}^n \ln(1 + \frac{k}{n})$. 上式可以看成 $\ln(1+x)$

在 $[0, 1]$ 上的 Riemann 和， $[0, 1]$ 被平均分成 n 个子区间， $\Delta x_i = \frac{1}{n}$, $\xi_i = \frac{i}{n}$. 故 $\|\pi\| = \frac{1}{n}$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\|\pi\| \rightarrow 0$. 进而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \int_0^1 \ln(1+x) dx = [(1+x) \ln(1+x) - x]_0^1 = 2 \ln 2 - 1.$$

故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} ((1 + \frac{1}{n})(1 + \frac{2}{n}) \cdots (1 + \frac{n}{n}))^{\frac{1}{n}} = \frac{4}{e}$.

定理 7.2. (1) 设 f 在 $[a, b]$ 上可积，则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

(2) 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f|$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

定理 7.3. (积分中值定理) 设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上连续, g 在 $[a, b]$ 上不改变符号, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

推论 7.1. 设 f 在 $[a, b]$ 连续, 则 $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

PS: 此即意味着 f 对应的曲边梯形面积为以 $b-a, f(\xi)$ 为长宽的矩形面积。

习题 7.1

1. 利用积分的几何意义求下列定积分:

(1) $\int_a^b \sqrt{(x-a)(b-a)} dx;$ (2) $\int_a^b |x - \frac{a+b}{2}| dx.$

2. 求下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n};$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right);$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1^2} + \frac{1}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n^2} \right).$

7.2 可积性理论

在真正深入讨论积分计算之前，首先得明确其合理性——即 f 的可积性。例如若 f 在 $[a, b]$ 上可积，那么 $|f|, f^2$ 是否可积？哪些函数是常见可积的？

对 $[a, b]$ 的任何分割

$$\pi : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

在 π 的第 i 个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上 f 的上确界与下确界分别记为 M_i 与 m_i ，并令 $w_i = M_i - m_i$ ，并令 $w_i = M_i - m_i$ ，称 w_i 为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅

$$\bar{S}(f, \pi) = \sum_{s=1}^n M_i \Delta x_i, \quad \underline{S}(f, \pi) = \sum_{s=1}^n m_i \Delta x_i.$$

并分别称它们是 f 关于分割 π 的上和和下和。

定理 7.4. 设 π 与 π' 是 $[a, b]$ 的两个分割，其中 π' 是在 π 的分点上多加了 k 个新的分点而成的，则

$$\underline{S}(f, \pi) \leq \underline{S}(f, \pi') \leq \underline{S}(f, \pi) + kw||\pi||.$$

$$\bar{S}(f, \pi) \geq \bar{S}(f, \pi') \geq \bar{S}(f, \pi) - kw||\pi||.$$

PS: 由此，任意两个分割 π_1, π_2 ，有

$$\underline{S}(f, \pi_1) \leq \underline{S}(f, \pi_1 + \pi_2) \leq \bar{S}(f, \pi_1 + \pi_2) \leq \bar{S}(f, \pi_2).$$

从而所有上和组成的集合有下界，进而有下确界，记为 $\bar{I}$ ，称之为 f 在 $[a, b]$ 上的上积分；类似地，有下和的上确界 $\underline{I}$ ，称之为下积分。

定理 7.5. 对 $[a, b]$ 上的任意有界函数，有

$$\lim_{||\pi|| \rightarrow 0} \bar{S}(f, \pi) = \bar{I}, \quad \lim_{||\pi|| \rightarrow 0} \underline{S}(f, \pi) = \underline{I}.$$

上面的定理讨论事实上更多偏向于理论讨论与研究，而接下来给出的等价命题更多用来判断给定的具体函数或具有特定性质函数的可积性：

定理 7.6. 设函数 $f: [a, b] \rightarrow R$ 有界，则以下三个条件互相等价：

(1) f 在 $[a, b]$ 上可积；

(2) $\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n w_i \Delta x_i = 0$, 其中 $w_i = M_i - m_i$ 是 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅；

(3) $\overline{I} = \underline{I}$.

定理 7.7. (1) 若 f 是 $[a, b]$ 上的单调函数，则 f 在 $[a, b]$ 可积；

(2) 若 f 是 $[a, b]$ 上的连续函数，则 f 在 $[a, b]$ 上可积。

更进一步，还有更深刻的可积性充要条件：

定理 7.8. (Lebesgue) 设函数 f 在有限区间 $[a, b]$ 上有界，则 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积的充要条件是 f 的不连续点集是一个零测集（即 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续）。

例 7.3. 设 f 在 $[a, b]$ 上有界，且只有有限个间断点，则 f 在 $[a, b]$ 上可积。

证明. (简要证明) 主要还是利用前面的等价命题验证 $\sum_{i=1}^n w_i \Delta x_i$ 可以任意小（ $\|\pi\| \rightarrow 0$ 时）。故事实上只需根据条件分别讨论 w_i 任意小， Δx_i 有界或 w_i 有界， Δx_i 任意小。

由此可想到对每个间断点 x_i ，都取任意小邻域 $(x_i - \eta, x_i + \eta)$ ，在区间 $(x_i - \eta, x_i + \eta)$ 上， w_i 有界， $\Delta x_i = 2\eta$ 任意小；而剩余区间上由 Cantor 定理可知 f 在其上一致连续，进而 w_i 任意小， Δx_i 有界。综上利用 $\varepsilon - \delta$ 语言即得。□

习题 7.2

1. 设 f, g 在 $[a, b]$ 上可积，求证： $\max\{f(x), g(x)\}, \min\{f(x), g(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上可积。

2. 证明定理 7.7.

7.3 积分的计算与应用

前两节主要侧重理论分析，而本节侧重于具体的计算方法。

7.3.1 对称性

定理 7.9. 设 $f(x)$ 为可积函数，则

(1) 若 f 在 $[-a, a]$ 上关于原点中心对称（奇函数），则 $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$;

(2) 若 f 在 $[-a, a]$ 上关于 $x = 0$ 轴对称（偶函数），则 $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$;

(3) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$.

PS: 上述 (1)(2) 当然还有平移后的推广版本，如若 $f(x) = f(a-x)$ (即关于 $x = \frac{a}{2}$ 对称)，则 $\int_0^a f(x)dx = 2 \int_0^{\frac{a}{2}} f(x)dx$.

进一步有

定理 7.10. 设 f 在 $[0, a]$ 可积，记 $g(x) = f(x) + f(a-x)$ ，则

$$\int_0^a f(x)dx = \int_0^{\frac{a}{2}} g(x)dx.$$

PS: 正是由于如上的对称关系，上述结论在计算含三角函数的积分时尤为有效。

例 7.4. 计算 $I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

解. 由定理 7.10,

$$\frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} + \frac{(\pi - x) \sin(\pi - x)}{1 + \cos^2(\pi - x)} = \frac{\pi \sin x}{1 + \cos^2 x}.$$

则 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\pi \arctan(\cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{4}$.

利用三角函数的对称性，可得如下结论：

命题 7.1. 设 f 为连续函数，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x, \cos x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x, \sin x)$.

例 7.5. 求积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \tan x dx$.

解 . 由命题 7.1 得:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{\cos x}{\sin x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x} \right) dx = 0.$$

由定理 7.10, 容易得到

命题 7.2. 设 $f(x)$ 是连续函数, 则

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx.$$

例 7.6. 求积分 $I = \int_0^{\pi} \frac{x}{1+\cos^2 x} dx$.

解 .

$$\begin{aligned} I &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x}{2+\tan^2 x} dx \\ &= \pi \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

7.3.2 递推法

对于很多积分, 可能无法立即求出其具体值, 但是邻项差或其它代数关系可以快速求出具体的形式, 这时就可考虑递推法。

例 7.7. 计算 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$.

解 . 换元 $t = \frac{\pi}{2} - x$ 即得上述两积分相等。

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x d(-\cos x) \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \sin^{n-2} x dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx \\ &= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n \end{aligned}$$

即 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} (n \geq 2)$. 而 $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$, $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$.

因此有

$$I_n = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{\pi}{2} \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

习题 7.3

1. 计算 $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.

2. 证明： $\forall k > 0$, 有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^k x}{\sin^k x + \cos^k x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^k x}{\sin^k x + \cos^k x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \tan^k x} = \frac{\pi}{4}.$$

3. 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt$, ($n = 1, 2, \dots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_n}{\ln n}$.

第 8 章 广义积分

8.1 广义积分的定义

事实上，我们之前所学的定积分都是有界函数在有限闭区间上的积分。本章将推广这个约束，考虑无界函数或是无限区间上的积分。

8.1.1 无穷积分

定义 8.1. 设函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上有定义，并对任何 $H > a$ ，函数 f 在 $[a, H]$ 上可积，如果存在有穷极限

$$\lim_{H \rightarrow +\infty} \int_a^H f(x) dx.$$

那么我们就说函数 f 在 $[0, +\infty)$ 广义可积，或者说无穷限积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛，记为

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{H \rightarrow +\infty} \int_a^H f(x) dx.$$

PS: 同理有 $\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{H' \rightarrow -\infty} \int_{H'}^b f(x) dx.$

定义 8.2. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 有定义，如果存在 $c \in (-\infty, +\infty)$ ，使得积分

$$\int_{-\infty}^c f(x) dx \quad \text{和} \quad \int_c^{+\infty} f(x) dx.$$

都收敛，那么我们就说积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛，并定义

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx.$$

PS: 实际上判断 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 的可积性，须检验以下两个极限 $\lim_{H \rightarrow +\infty} \int_a^H f(x) dx$ 和 $\lim_{H' \rightarrow -\infty} \int_{H'}^c f(x) dx$ 是否存在且有限，即

$\lim_{\substack{H \rightarrow +\infty \\ H' \rightarrow -\infty}} \int_{H'}^H f(x)dx$ 是否存在有限,但这并不等价于 $\lim_{H \rightarrow +\infty} \int_{-H}^H f(x)dx$.
事实上, 这个极限定义了另一个较弱意义下的收敛性。

定义 8.3. 若 $\lim_{H \rightarrow +\infty} \int_{-H}^H f(x)dx$ 存在且有限, 那么我们就说广义积分 $\int_{-H}^H f(x)dx$ 在柯西主值意义下收敛, 且称该极限值为广义积分 $\int_{-H}^H f(x)dx$ 的柯西主值, 记为

$$VP \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{H \rightarrow +\infty} \int_{-H}^H f(x)dx.$$

8.1.2 瑕积分

再来考虑无界函数的积分。

定义 8.4. 设函数 f 在 $[a, b)$ 有定义, 若 f 在 b 点邻域无界, 那么我们就称 b 是 f 的一个瑕点。

定义 8.5. 设函数是 f 在 $[a, b)$ 有定义, 并设对任何 $0 < \eta < b - a$, f 在 $[a, b - \eta]$ 常义可积, 如果存在有穷的极限 $\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\eta} f(x)dx$, 那么我们就说 f 在 $[a, b)$ 广义可积, 或者说 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛, 并记

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\eta} f(x)dx.$$

类似地, 若两端都是瑕点, 则有如下定义:

定义 8.6. 设 $a < c < b$, 函数 f 在 $[a, c)$ 和 $(c, b]$ 有定义, 并设对任何 $0 < \eta < c - a, 0 < \eta' < b - a$, f 在 $[a, c - \eta]$ 和 $[c + \eta', b]$ 常义可积, 若

$$\int_a^c f(x)dx \quad \text{和} \quad \int_c^b f(x)dx.$$

都收敛, 我们就说广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛, 并定义

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

PS: 类似无穷积分, 考察有唯一瑕点 $c \in (a, b)$ 的函数 f 在 $[a, b]$ 的广义可积性, 须检验 $\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\eta} f(x)dx$ 和 $\lim_{\eta' \rightarrow 0^+} \int_{c+\eta'}^b f(x)dx$ 是否独立有限, $\eta \rightarrow 0^+$ 与 $\eta' \rightarrow 0^+$ 是彼此独立的, 而 $\lim_{\eta \rightarrow 0^+} (\int_a^{c-\eta} f(x)dx + \lim_{\eta' \rightarrow 0^+} \int_{c+\eta'}^b f(x)dx)$ 的存在性定义了另一种较弱的收敛性——柯西主值意义下的收敛性, 记为

$$VP \int_a^b f(x)dx = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} (\int_a^{c-\eta} + \int_{c+\eta}^b) f(x)dx.$$

例 8.1. 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx$ 发散, 但在柯西主值意义下收敛。

解 .

$$\begin{aligned} \int_{-H}^H \sin x dx &= -\cos x \Big|_{-H}^H = 0. \\ VP \int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx &= \lim_{H \rightarrow +\infty} \int_{-H}^H \sin x dx = 0. \end{aligned}$$

例 8.2. 判断积分敛散性: $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \quad (a > 0).$

解 .

$$\int \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \ln x + C, & p = 1 \\ \frac{-1}{(p-1)x^{p-1}} + C, & p \neq 1 \end{cases}$$

因此

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} +\infty, & p \leq 1 \\ \frac{1}{(p-1)a^{p-1}}, & p > 1 \end{cases}$$

故积分在 $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散。

习题 8.1

1. 计算下列积分

(1) $\int_0^1 \ln x dx$; (2) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

2. 判断下列积分的敛散性

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}.$$

8.2 广义积分中的敛散性判别

将广义积分中的极限利用 Cauchy 收敛原理即有如下收敛原理：

无穷积分的收敛原理： 广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充要条件是：
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \Delta > 0$, 当 $H' \geq H > \Delta$ 时，有

$$\left| \int_H^{H'} f(x)dx \right| < \varepsilon.$$

并且很自然可推得以下的比较判别法：

定理 8.1. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有定义，在任何闭子区间 $[a, H]$ 上常义可积，并且对充分大的 Δ 满足不等式

$$|f(x)| \leq g(x), \quad \forall x \in [\Delta, +\infty).$$

若积分 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛，则积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛。

PS: 瑕积分的收敛定理和比较判别法完全类似，就不再赘述了。

而作为比较判别法的应用，当然得有一个所谓的“标准”来进行比较，常见的标准一般取 $g(x) = \frac{c}{x^p}$ 。

定理 8.2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上有定义，在其任何闭子区间 $[a, H]$ 上常义可积，

(1) 如果存在 $\Delta > a, p > 1, c > 0$ 使得

$$|f(x)| \leq \frac{c}{x^p}, \quad \forall x \geq \Delta.$$

那么积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛。

(2) 如果存在 $\Delta > a, p \leq 1, c > 0$ 使得

$$|f(x)| \geq \frac{c}{x^p}, \quad \forall x \geq \Delta.$$

那么积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散。

推论 8.1. (极限版本) 条件同上，并设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p |f(x)|dx = B$, 则

(1) 如果 $p > 1, B \leq +\infty$, 那么

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

收敛;

(2) 如果 $p \leq 1, B > 0$, 那么

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

发散.

例 8.3. 判断积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} dx$ 是否收敛.

解 .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p \cdot \frac{\arctan x}{x^p} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}.$$

故 $p > 1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} dx$ 收敛; 故 $p \leq 1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} dx$ 发散.

上述比较判别法还是有一局限性——只适用于判别积分是否绝对收敛, 因此为了判断条件收敛, 还需要更精细的判别法.

定理 8.3. (Dirichlet 判别法) 设 f 和 g 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且在其任何闭子区间 $[a, H]$ 上常义可积, 如果

(1) $\exists \Delta > a$, 使得 f 在 $[\Delta, +\infty)$ 上单调, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$;

(2) $\exists K \geq 0$, 使得

$$\left| \int_a^H g(x) dx \right| \leq K, \quad \forall H \geq a.$$

那么积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛。

定理 8.4. (Abel 判别法) 设 f 和 g 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且在其任何闭子区间 $[a, H]$ 上常义可积, 如果

(1) $\exists \Delta > a$, 使得 f 在 $[\Delta, +\infty)$ 上单调并且有界;

(2) 积分 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛.

那么积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛。

PS: 可以看出 Dirichlet 判别法与 Abel 判别法的两个条件都互有强弱, 故还需根据具体情况来选择判别法。

例 8.4. 判断积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

是否收敛，是否绝对收敛。

解 . $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) = \frac{1}{x}$ 递减趋于 0, 又因为

$$\left| \int_1^H \sin x dx \right| \leq 2, \quad \forall H \geq 1.$$

由 Dirichlet 判别法可得: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛.

另一方面, $\left| \frac{\sin x}{x} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x}$. 而 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx$ 收敛, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x} dx$ 发散, 故 $\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x} \right) dx$ 发散, 故 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx$ 发散。
综上, 该积分收敛, 但不绝对收敛.

进一步, 有如下命题:

命题 8.1. 对于积分 $I = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$,

- (1) $p \leq 0$ 时, I 发散;
- (2) $0 < p \leq 1$ 时, I 条件收敛;
- (3) $p > 1$ 时, I 绝对收敛.

习题 8.2

1. 考察下列积分的敛散性.

- (1) $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx, \quad \alpha, \beta \in R;$
- (2) $\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{p-1} dx.$

2. 讨论下列积分的条件收敛性与绝对收敛性.

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx;$
- (2) $\int_0^{+\infty} x^p \sin x^q dx.$

8.3 几个特殊积分的计算

命题 8.2. (Froullani 积分) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 极限 $f(+\infty)$ 存在且有限, $0 < a < b$, 则积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - f(+\infty)] \ln \frac{b}{a}.$$

推论 8.2. (1) 若 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 没有有限极限, 但对某个 $A > 0$, $\int_A^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}.$$

(2) 若 f 在 0 点不连续, 甚至右极限不存在, 但对某个 $A > 0$, 积分 $\int_0^A \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = -f(+\infty) \ln \frac{b}{a}.$$

例 8.5. 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax - \sin bx}{x} dx$.

解 .

$$\sin ax \sin bx = \frac{1}{2} [\cos(a-b)x - \cos(a+b)x].$$

设 $f(x) = \cos x$, 则 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在, 而 $\int_A^{+\infty} \frac{\cos x}{x} dx$ 收敛, 故由推论 8.2(1) 得

$$I = \frac{1}{2} f(0) \ln \frac{a+b}{a-b} = \frac{1}{2} \ln \frac{a+b}{a-b}.$$

命题 8.3. (Euler 积分) 积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$.

例 8.6. 计算积分 $I = \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

解 .

$$I = \int_0^1 \ln x d(\arcsin x) \stackrel{\arcsin x=y}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin y dy = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

命题 8.4. (Dirichlet 积分) 积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$.

例 8.7. 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.

解 .

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{x} \sin^2 x \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} 2 \sin x \cos x dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{2x} d(2x) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

命题 8.5. (概率积分)

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

习题 8.3

1. 利用 Froullani 积分计算下列积分.

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} dx; \quad (2) \int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\ln x} dx.$$

2. 利用 Euler 积分计算下列积分.

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x dx; \quad (2) \int_0^{\pi} x \ln \sin x dx.$$

3. 利用 Dirichlet 积分计算下列积分.

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx; \quad (2) \int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx.$$

第 9 章 数项级数

9.1 无穷级数的定义与性质

前面我们接触的函数主要是初等函数，作为初期的研究，确实足矣。但是随着研究的深入，我们发现有许多自然现象不能用初等函数来描述，特别有许多微分方程的解不能用初等函数来表达，这就要求人们去构造一些新的函数，级数理论由此产生。

定义 9.1. 无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ 的前 n 项和

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

称为这个级数的第 n 个部分和。如果这些部分和构成的数列 $\{S_n\}$ 有有限的极限 S ，就说该级数是收敛的，其和为 S ，记作

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S.$$

反之，如果数列 $\{S_n\}$ 没有有限的极限，就说该级数是发散的。

例 9.1. 试考察几何级数 $\sum_{m=0}^{\infty} q^m$ 的敛散性。

解. 由于 $q \neq 1$ 时，有

$$S_n = \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

当 $|q| < 1$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{1 - q}$;

当 $|q| > 1$ 时， $\{S_n\}$ 发散;

当 $q = 1$ 时， $S_n = n \rightarrow \infty$;

当 $q = -1$ 时， $S_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数} \\ 1, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$ ，此时 $\{S_n\}$ 也没有极限。

综上得：等比级数当且仅当 $|q| < 1$ 时收敛，且和为 $\frac{1}{1-q}$ 。

定理 9.1. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

PS: 由此， $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$ 很容易判断出是发散的。

定理 9.2. 如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 和 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 都收敛，那么级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k). (\alpha, \beta \in R)$$

也收敛，且

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \beta \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$$

例 9.2. 求级数和

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots.$$

解 .

$$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right).$$

故有

$$\begin{aligned} \text{原级数} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

定理 9.3. 在级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 前面去掉有限项或加上有限项，不影响级数的收敛性。

习题 9.1

1. 判断下列级数的敛散性：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n;$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5^n}; \quad (4) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+3}.$$

2. 求下列级数的和：

$$(1) \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \cdots; \quad (2) \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{3 \cdot 6} + \cdots.$$

9.2 正项级数的比较判别法

定义 9.2. 若对 $n = 1, 2, \dots$ 都有 $a_n \geq 0$, 就称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数。

PS: 例如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$ 都是正项级数, 由上节定理 9.3, 只有有限个负项的级数也可以当成正项级数看待。

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个正项级数, 它的部分和数列 $\{s_n\}$ 显然是一个递增数列, 故有如下结论:

定理 9.4. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是 its 部分和数列 $\{s_n\}$ 有界。

PS: 此定理看似简单, 实则是本节的核心, 之后的各种判别法都是由此产生的。

例 9.3. 考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的敛散性。

解. 对于任意正整数 N ,

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} \leq 1 + \sum_{n=2}^N \frac{1}{n(n-1)} = 1 + \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 2 - \frac{1}{N} \leq 2.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛。

定理 9.5. (比较判别法) 设有两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 如果从第 N 项开始有不等式

$$a_n \leq b_n$$

则有

- (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;
- (2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散.

PS: 细心的同学会发现, 此处似乎与反常积分相似。事实上, 确实如此, 此后还有类似的 Cauchy 收敛准则、Abel 判别法、Dirichlet 判别法。这是因为, 若把积分看成无穷的 Riemann 和, 实为某种意义下的无穷级数。

推论 9.1. (比较判别法的极限形式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是两个正项级数, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l.$$

那么:

- (1) 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散;
- (2) 若 $l = 0$, 则当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;
- (3) 若 $l = +\infty$, 则当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散。

例 9.4. 研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{x}{n})$ 的敛散性。

解 .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{x}{n}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{x^2}{2}$$

故不论 x 取什么值, 级数都收敛。

对于如此相像的无穷级数与反常积分, 由上述比较判别法可以得出某种情境下二者的联系。

定理 9.6. (Cauchy 积分判别法) 设当 $x \geq 1$ 时, $f(x) \geq 0$ 且递

减，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \quad \text{与} \quad \int_1^{+\infty} f(x) dx$$

同敛散。

PS: 这在判别通项易于求积分的级数尤为有效。

例 9.5. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^\beta}$ 的敛散性。

解. 由积分判别法易得两级数都与对应积分同敛散。而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$ 在 $\alpha > 1$ 时收敛， $\alpha \leq 1$ 时发散。

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^\beta} = \int_2^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{(\ln x)^\beta} = \int_2^{+\infty} \frac{dy}{y^\beta}.$$

在 $\beta > 1$ 时收敛，在 $\beta \leq 1$ 时发散。

再看一个有趣且实用的判别法：

定理 9.7. (Cauchy 凝聚判别法) 设 $\{a_n\}$ 递减且 $a_n \geq 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{与} \quad \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \cdots.$$

同敛散。

例 9.6. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^\beta}$ 的敛散性。

解. 由 Cauchy 凝聚判别法，考虑

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k \frac{1}{2^{k\alpha}} = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{(1-\alpha)k}.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 收敛当且仅当 $\alpha > 1$. 同样地，

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^k \frac{1}{2^k (\ln 2^k)^\beta} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k \ln 2)^\beta} = \frac{1}{(\ln 2)^\beta} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\beta}.$$

故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{\beta}}$ 收敛当且仅当 $\beta > 1$.

习题 9.2

1. 设 $a_n > 0$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} < +\infty.$$

2. 判断级数

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p(\ln \ln n)^q}.$$

的敛散性。

3. 证明：级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n!}$ 发散。

9.3 正项级数比较判别法的进一步讨论

正如之前反常积分中比较判别法，想要具体地比较，就要有一个被比较的标准，而上节中常见的几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha} (\alpha > 1)$ 就是常见的“衡量尺标”且很明显上述 3 个级数的收敛速度递减。因此诱导出的判别法的精细程度是递增。

为了进一步应用比较判别法，有如下引理：

引理 9.1. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个正数列，如果 $n \geq n_0$ 时，有不等式

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}.$$

那么：

- (1) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时， $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛；
- (2) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时， $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散。

因此，当比较对象选择几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ 时，有

定理 9.8. (D'Alembert 判别法) 设 $a_n > 0$,

- (1) 若存在正数 $q < 1$, 使得当 $n \geq n_0$ 时，有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q.$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

- (2) 若当 $n \geq n_0$ 时有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1.$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

推论 9.2. (D'Alembert 判别法的极限形式) 设 $a_n > 0$,

- (1) 若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$;
- (2) 若 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q' > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$;
- (3) 若 $q = 1$ 或 $q' = 1$, 则无法判断。

定理 9.9. (Cauchy 判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个正项级数,

- (1) 如果存在正数 $q < 1$, 使得对充分大的 n , 有

$$\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1.$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

- (2) 如果对无穷多个 n , 有

$$\sqrt[n]{a_n} \geq 1.$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

推论 9.3. (Cauchy 判别法的极限形式) 设对所有的 $n = 1, 2, \dots$, 有 $a_n \geq 0$, 且

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q.$$

那么:

- (1) 当 $q < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
- (2) 当 $q > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;
- (3) 当 $q = 1$ 时, 无法判断。

PS: 事实上, 上述两判别法虽然都是与几何级数比较而得, 但仍有

强弱差别——Cauchy 判别法更强，该结论由如下不等式即得：

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

下面给出的例子也能说明这一事实：

例 9.7. 判别级数

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots$$

的敛散性。

解 . $a_{2n-1} = \frac{1}{2^n}, a_{2n} = \frac{1}{3^n}$, 故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n-1]{a_{2n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{\frac{n}{2n-1}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n]{a_{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1.$$

故由 Cauchy 判别法可得原级数收敛。

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n-1}}{a_{2n-2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} = +\infty$.
故有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0.$$

无法由 D'Alembert 判别法得出敛散性。

进一步，若某级数比几何级数收敛得慢，上述两个判别法就失效了，故我们分别与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ 进行比较，可以得到更精细的判别法：

定理 9.10. (Raabe 判别法) 设 $a_n > 0, (n = 1, 2, \cdots)$

(1) 如果存在 $r > 1$, 使得当 $n > n_0$ 时, 有

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) \geq r.$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

(2) 如果对充分大的 n , 有

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) \leq 1.$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

推论 9.4. (Raabe 判别法的极限形式) 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = l \quad \text{或} \quad \frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{l}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right). (n \rightarrow \infty)$$

那么, 当 $l > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $l < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $l = 1$ 时, 无法判断.

定理 9.11. (Gauss 判别法) 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\beta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right). (n \rightarrow \infty)$$

那么, 当 $\beta > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\beta < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $\beta = 1$ 时, 无法判断.

PS: 自然地, 会有一个疑问——是否有某个收敛得“最慢”的级数作为收敛与发散的临界比较? 不幸的是, 答案是否定的。

习题 9.3

1. 判断下列级数的敛散性:

$$\begin{aligned} (1) & \sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{\pi}{2^{n+1}}; & (2) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}; \\ (3) & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-4}{3n+1}\right)^n; & (4) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} (x \geq 0). \end{aligned}$$

9.4 任意项级数

区别于正项级数，任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 即 a_n 可正可负，如下理论同样类似广义积分，有 Cauchy 收敛原理：

定理 9.12. (Cauchy 收敛原理) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是，对任意的 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，当 $n > N$ 时，

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon.$$

对一切正整数 p 成立。

对于一类特殊的级数——交错级数（正负项交错地出现），有如下结论：

定理 9.13. (Leibniz 判别法) 如果 $\{a_n\}$ 递减趋于 0，那么交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛。

类似地，对于级数通项乘积形式有 Abel、Dirichlet 判别法：

定理 9.14. (Dirichlet 判别法) 设 $\{a_k\}$ 和 $\{b_k\}$ 是两个数列， $S_k = \sum_{i=1}^k a_i$ 满足以下两个条件：

(a) $\{b_k\}$ 单调趋于 0； (b) $\{S_k\}$ 有界；

那么级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛。

定理 9.15. (Abel 判别法) 设 $\{a_k\}$ 和 $\{b_k\}$ 满足以下两个条件：

(a) $\{b_k\}$ 单调有界； (b) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛。

那么级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛。

定理 9.16. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛。

PS: 类似广义积分, 由此也有绝对收敛、条件收敛的说法, 即

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛且 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则称其是绝对收敛的;

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛且 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 则称其是条件收敛的。

例 9.8. 研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 的敛散性。

解. 令 $b_n = \frac{1}{n}$, 单调递减趋于 0, 且

$$\left| \sum_{n=1}^N \cos nx \right| = \left| \frac{\sin(N + \frac{1}{2})x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

故由 Dirichlet 判别法, 当 $x \neq 2k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时, 原级数收敛。当 $x = 2k\pi$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。

例 9.9. 研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}$ 的敛散性。

解.

$$\sin^2 n = \frac{1 - \cos 2n}{2}.$$

从而

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n}{n} (-1)^n \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n(2 + \pi)}{n}. \end{aligned}$$

由例 9.8 可得上述级数收敛。

又因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n}{n}.$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n}{n}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}|$ 发散。

综上可得: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}$ 条件收敛。

习题 9.4

1. 讨论下列级数的绝对收敛性和条件收敛性:

$$\begin{aligned} (1) & \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos 2n}{n^p}; & (2) & \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin \frac{n}{4}\pi}{\ln n}; \\ (3) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha} (\alpha > 1); & (4) & \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln n}. \end{aligned}$$

第 10 章 函数列与函数项级数

定义 10.1. 设 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$ 是定义在区间 $[a, b]$ 上的一列函数，称

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (*)$$

是 $[a, b]$ 上的一个函数项级数。

设 $[a, b]$ 是级数 $(*)$ 的收敛点集，对 $[a, b]$ 内的每一点 x ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 都有一个确定的和，记为 $S(x)$ ，即

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

作为本章的主线，一个自然的问题是 $S(x)$ 的性质如何？即 $u_n(x)$ 的可积、连续、可微性能否传递到和函数？

如下的两个例子说明了逐点收敛性质是不足以传递传递如上分析的性质的，还需要更强的条件——一致收敛。

例 10.1. 考虑 $[0, 1]$ 上的函数列 $\{x^n\}$ ，在 $[0, 1]$ 均连续可微，但它的极限函数

$$S(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

在 $x = 1$ 处不连续，当然也不可导。

例 10.2. 设 $\{r_1, r_2, \dots, r_n, \dots\}$ 是区间 $[0, 1]$ 的全体有理数，在 $[0, 1]$ 上定义

$$S_n(x) = \begin{cases} 1, & x = r_1, r_2, \dots, r_n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, S(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}.$$

显然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$ 。而 $S_n(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的可积函数，但 $S(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不可积。

10.1 一致收敛性

定义 10.2. 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在集合 E 上逐点收敛于函数 $f(x)$, 如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 使得 $n > N$ 时,

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in E.$$

那么我们就说函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在集合 E 上一致收敛于函数 $f(x)$, 并记作 $f_n(x) \xrightarrow[E]{} f(x) (n \rightarrow \infty)$.

PS: 区别于逐点收敛中的 $N(\varepsilon, x_0)$, 此时的 $N(\varepsilon)$ 只与 ε 有关, 与任何点 x 无关。从图像上看, 只要 n 足够大, $y = f_n(x)$ 就都落在带状区域

$$\{(x, y) | x \in E, f(x) - \varepsilon < y < f(x) + \varepsilon\}.$$

类似地, 可将函数列的语言转化为函数项级数语言, 只需将级数的前 n 项和函数视为一个函数列即可:

定义 10.3. 设函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

在集合 E 上逐点收敛于和函数 $S(x)$, 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = N(\varepsilon)$, 使得: 当 $n > N$ 时,

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) - S(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall x \in E.$$

那么我们就说函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在集合 E 上一致收敛于和函数 $S(x)$.

定理 10.1. 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在集合 E 上逐点收敛于函数 $f(x)$, 记

$$d(f_n, f) = \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|.$$

则以下陈述等价：

- (1) $\{f_n(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} d(f_n, f) = 0$;
- (3) 对任意序列 $\{x_n\} \subseteq E$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(x) - f(x_n)) = 0.$$

PS:(2) 常用于正面证明一致收敛性；而 (3) 常用于反面证明非一致收敛性。

例 10.3. 考察函数列 $f_n(x) = \frac{1}{1+nx}$ 在 $(0, 1)$ 上的一致收敛性。

解. 易得极限函数： $f(x) = 0$. 取 $x_n = \frac{1}{n}$, 则

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = \frac{1}{2}.$$

故该函数列在 $(0, 1)$ 上不一致收敛。

类似于函数及数列的情况，有相应的 Cauchy 原理可以无须求出极限函数直接判断一致收敛性：

定理 10.2. (Cauchy 原理) $\{f_n(x)\}$ 在 E 上一致收敛的充要条件为： $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$, 当 $n, m > N$ 时，有

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

PS: 其级数形式即不等式改为 $|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)| < \varepsilon$.

结合数项级数，有一个常见的绝对一致收敛判别法：

定理 10.3. (Weierstrass 判别法) 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的各项在集合 E 上有意义，如果存在收敛的数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$, 使得

$$|u_n(x)| \leq M_n, \quad \forall x \in E.$$

那么函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在集合 E 上一致收敛。

例 10.4. 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

证明. 由 $|\frac{\cos nx}{n^2}| \leq \frac{1}{n^2}$ 可得： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 即为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ 的优级数，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。 $\square$

当然，判断条件收敛级数的一致收敛性，有类似前面的 Abel、Dirichlet 判别法：

定理 10.4. (Dirichlet 判别法) 考虑函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x), x \in E$, 若

(1) $\{a_n(x)\}$ 对每一取定的 $x \in E$ 都是单调的，并且该函数序列在 E 上一致地趋于 0；

(2) $|\sum_{k=1}^n b_k(x)| \leq L, \forall n \in N, x \in E$.

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 E 上一致收敛。

定理 10.5. (Abel 判别法) 考虑函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x), x \in E$, 若

(1) $\{a_n(x)\}$ 对每一取定的 $x \in E$ 都是单调的，并且在 E 上一致有界，即

$$|a_n(x)| \leq M, \quad \forall n \in N, x \in E.$$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 在 E 上一致收敛。

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 也在集合 E 上一致收敛。

例 10.5. 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta] (0 < \delta < \pi)$ 上一致收敛

敛。

证明. 令 $a_n(x) = \cos nx, b_n(x) = \frac{1}{n}$, 则 $b_n(x)$ 递减趋于 0, 且

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \leq \frac{1}{\sin \frac{\delta}{2}}.$$

即 $\sum_{k=1}^n \cos kx$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致有界, 故由 Dirichlet 判别法知

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛。 □

习题 10.1

1. 研究下列级数在指定区间上的一致收敛性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+n)(x+n+1)}, \quad (0, +\infty);$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{1+n^5x^2}, \quad (-\infty, +\infty).$

2. 设 $u_n(x)$ 是 $[a, b]$ 上单调函数, 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$

绝对收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对且一致收敛。

10.2 极限函数的性质

回顾本章开头提出的问题，结合一般收敛条件，使能给出相应解。问题的实质是交换两个极限运算的次序。

定理 10.6. (极限函数的连续性) 如果函数序列 $\{f_n(x)\}$ 的每一项都在区间 I 连续，并且这函数序列在区间 I 上一致收敛于 $f(x)$ ，那么极限函数 $f(x)$ 也在区间 I 连续。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

定理 10.7. (逐项积分定理) 如果 $[a, b]$ 上的可积函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f ，那么 f 也在 $[a, b]$ 可积，并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

推论 10.1. 如果 $[a, b]$ 上的连续函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f ，那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

定理 10.8. (逐项微分定理) 如果函数序列 $\{f_n(x)\}$ 满足条件：

- (1) 每一项 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 连续可微；
 - (2) 导函数序列 $\{f'_n(x)\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $\varphi(x)$ ；
 - (3) $\{f_n(x)\}$ 至少在某一点 $x_0 \in [a, b]$ 收敛，即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x_0) = y_0 \in R$.
- 那么函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛于某个连续可微函数 $f(x)$ ，且

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' = f'(x) = \varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$

当然，对应的级数版本这里就不再赘述了。事实上，定理 10.6 还可以推广为更一般的形式。

定理 10.9. 设 $E \subseteq R$ ， x_0 是 E 的聚点，函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在集合 E 上一致收敛于 $f(x)$ ，并且当 $x \rightarrow x_0$ 时该序列各项收敛于极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n \in R, \quad n = 1, 2, \dots$$

则存在有穷极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in R$. 且有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x).$$

附加了限制条件下，定理 10.6 的逆命题成立：

定理 10.10. (Dini 定理) 考察在闭区间 $[a, b]$ 上逐点收敛的函数序列 $\{f_n(x)\}$, 如果

- (1) 该序列的每一项 $f_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续；
 - (2) $f_n(x) \geq f_{n+1}(x), \forall x \in [a, b], n = 1, 2, \dots$ (或 $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$)
 - (3) 极限函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续，
- 那么函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

PS: 因此，该定理还可以用来证明数列的（非）一致收敛性。

定理 10.11. (Dini 定理 *) 考察在闭区间 $[a, b]$ 上逐点收敛的函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, 如果

- (1) 该级数的每一项 $u_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续并且非负；
- (2) 和函数 $u(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续，

那么函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $u(x)$.

习题 10.2

1. 证明： $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^4}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导函数，并计算 $f''(x)$.
2. 证明本节中的定理。

10.3 幂级数

考虑如下形状的函数项级数：

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

这样的函数项级数被称为幂级数。

PS: 幂级数可以被视为多项式的推广——“无穷次的多项式”。为方便起见，不妨设 $x_0 = 0$ 。(否则可令 $y = x - x_0$)

定理 10.12. (Cauchy-Hadamard 定理) 考察幂级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

如果记 $e = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$. 那么幂级数对于使得 $|x - x_0| < e$ 的 x 绝对收敛，对于使得 $|x - x_0| > e$ 的 x 发散。

PS: 上述 e 称为该幂级数的收敛半径，且区间端点 $x = \pm e$ 处的敛散性是不确定的，例如 $\sum x^n$ 收敛域是 $(-1, 1)$ ，而 $\sum \frac{x^n}{n}$ 收敛域是 $[-1, 1)$ ， $\sum \frac{x^n}{n^2}$ 收敛域是 $[-1, 1]$ 。

例 10.6. 计算幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k x^{2k}$ 的收敛半径。

解. 当 $n = 2k$ 时， $a_n = 2^k$ ；当 $n = 2k + 1$ 时， $a_n = 0$ 。所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[2k]{2^k} = \sqrt{2}.$$

故收敛半径 $R = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

为了讨论幂级数和函数的性质，光有绝对收敛是不够的，还需考虑其一致收敛性，幸运的是，有如下引理：

引理 10.1. 设幂级数的收敛半径为 R ，则对任意的 $r \in (0, R)$ ，级数在 $[-r, r]$ 上一致收敛。

引理 10.2. (Abel 第二定理) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 ρ , 且它在 $x = \rho$ 处收敛, 则这幂级数在闭区间 $[0, \rho]$ 上一致收敛, 因而和函数 $f(x) = \sum a_n x^n$ 在 $x = \rho$ 处左连续。

因此幂级数的和函数在收敛区间内有良好的光滑性:

定理 10.13. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

在其收敛域的每一点连续, 并且在任何包含于收敛域之中的闭区间上可以逐项积分。

定理 10.14. 在幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域的内部, 和函数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

具有任意阶的导数, 并且它的各阶导数可以通过级数逐项求导来计算。

例 10.7. 已知 $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1$, 逐项从 0 到 x 积分可得:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}. \quad |x| < 1.$$

例 10.8. 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 的和。

解 . 由例 10.7 及 Abel 第二定理可得:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1+x) = \ln 2.$$

一个自然的问题：如前面所学的 Taylor 展开，若 f 能展开为 $x - x_0$ 的幂级数，则一定有：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

现设 f 在 $x = x_0$ 处有任意阶导数，就有幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

称这个幂级数为 f 在 $x = x_0$ 处的 Taylor 级数，记为

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

特别地， $x_0 = 0$ 称为 f 的 Maclaurin 级数.

但是，这个级数何时收敛呢，又何时收敛到 f 自己呢？设 $R_n(x)$ 为余项，一个自然的充要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$. 下面给出一个简洁的充分条件。

定理 10.15. 若存在常数 M , 使得对 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内的所有 x 及一切充分大的正整数 n , 均有

$$|f^{(n)}(x)| \leq M.$$

那么 f 能在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上展开为 Taylor 级数。

因此，有如下常见的 Maclaurin 展开：

定理 10.16.

$$(1) e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in R;$$

$$(2) \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in R;$$

$$(3) \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in R;$$

$$(4) \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad -1 \leq x \leq 1;$$

$$(5) \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1;$$

$$(6) (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n, \quad \begin{cases} -1 < x < 1, & \alpha \leq -1 \\ -1 < x \leq 1, & -1 < \alpha < 0. \\ -1 \leq x \leq 1, & \alpha > 0 \end{cases}$$

例 10.9. 把 $\frac{\ln(1-x)}{1-x}$ 展开为 Maclaurin 级数.

解 .

$$\ln(1-x) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}. \quad (-1 \leq x < 1)$$

$$\text{进而 } \frac{\ln(1-x)}{1-x} = - \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n. \quad (-1 < x < 1)$$

习题 10.3

1. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n+1}$.

2. 证明：当 $x \in (-1, 1)$ 时，有

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n = \frac{2}{(1-x)^3}$$

3. 将下列级数展开为幂级数：

(1) $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$; (2) $\arcsin x$.

第 11 章 Fourier 级数

11.1 Fourier 级数的定义与计算

类似于之前幂级数的想法，由于幂级数良好的光滑性，来刻画的函数亦会有很好的性质。本章将介绍的 Fourier 级数又叫三角级数，克服了幂级数对光滑性的超高要求，只需存在一阶导数就能三角级数展开，并且能够很好地刻画周期性。

下面考虑三角函数系：

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \cdots, \cos nx, \sin nx, \cdots.$$

它具备一个很好的性质——正交性，即任意两个不同的函数的乘积在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的积分为 0：

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos nx dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin nx dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cdot \sin nx dx = 0.$$

以及

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cdot \cos nx dx = \pi \delta_{mn}, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \sin nx dx = \pi \delta_{mn}.$$

因此，若 f 能表示成

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx). \quad (*)$$

则根据三角函数的性质，有

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, & (n = 0, 1, 2, \cdots) \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, & (n = 1, 2, 3, \cdots) \end{cases}. \quad (**)$$

PS: 这也是为什么 a_0 前要突兀地乘个 $\frac{1}{2}$ ，完全是为了让 a_n 有一个统一的表达式。

反过来，就算没有 $(*)$ 式， $(*)$ 式右边的级数也是完全由 $f(x)$ 决定。因此，有如下定义：

定义 11.1. 记具有周期 2π 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积且绝对可积的函数的全体记为 $R[-\pi, \pi]$, 设 $f \in R[-\pi, \pi]$, 称 $(**)$ 式确定的 a_n, b_n 为 f 的 Fourier 系数, 由 a_n, b_n 确定的级数为 f 的 Fourier 级数, 记为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

例 11.1. 设 f 是周期为 2π 的函数, 且

$$f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x < \pi \\ -\pi, & x = \pi \end{cases}$$

写出它的 Fourier 级数。

解. 由 $x \cos nx$ 为奇函数, 故

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx dx = 0. \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx = (-1)^{n-1} \frac{2}{n}. \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

从而有,

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{n} \sin nx.$$

上例是给出了一个完整周期上定义的函数, 若只在半个周期 $(0, \pi)$ 上定义的函数, 如何将其展开为 Fourier 级数呢? 两种延拓方法是最常用的——奇延拓、偶延拓。顾名思义, 偶延拓就说令

$$f(x) = f(-x). \quad (-\pi < x < 0)$$

使得延拓后的函数为 $(-\pi, \pi)$ 上的偶函数。故此时当然有

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx. \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0. \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

因此, $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$. 只含余弦项, 称为余弦级数。

同理奇延拓即令 $f(x) = -f(-x)$, $(-\pi < x < 0)$ 且有

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0.$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx.$$

只含正弦项, 称为正弦级数。

例 11.2. 把函数 $f(x) = x$ $(0 < x < \pi)$ 展开成余弦级数。

解. 此时需将 $f(x)$ 进行偶延拓, 则 $\tilde{f}(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \pi \\ -x, & -\pi < x < 0 \end{cases}$.

于是

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{n^2 \pi} ((-1)^n - 1) = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ \frac{-4}{(2k-1)^2 \pi}, & n = 2k-1 \end{cases}.$$

$$\text{因此, } \tilde{f}(x) \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}.$$

当然, 若周期并非 2π , 只是一般的 $2l$, 做个变换即可—— $t = \frac{\pi}{l}x$, 即 $x = \frac{lt}{\pi}$. 记 $f(x) = f(\frac{l}{\pi}t) = g(t)$, 由 $g(t)$ 周期为 2π , 有

$$g(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt).$$

其中 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \cos ntdt$, $(n = 0, 1, 2, \dots)$.

$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \sin ntdt$, $(n = 1, 2, 3, \dots)$.

变回原来的变量 x , 就有

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{l}x + b_n \sin \frac{n\pi}{l}x dx).$$

其中 $a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l}x dx, (n = 0, 1, 2, \dots)$.

$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l}x dx, (n = 1, 2, 3, \dots)$.

定理 11.1. (Riemann 引理) 设 f 在 $[a, b]$ (b 可取 $+\infty$) 上可积且绝对可积, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = 0.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x dx = 0.$$

推论 11.1. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是某个可积且绝对可积函数的 Fourier 系数, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

命题 11.1.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

证明. 由 $\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt = \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{t}{2}}$ 得:

$$\frac{\pi}{2} = \int_0^{\pi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt.$$

而

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt &= \int_0^{\pi} (\frac{1}{2 \sin \frac{t}{2}} - \frac{1}{t}) \sin(n+\frac{1}{2})t dt + \int_0^{\pi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{t} dt \\ &= I_1 + I_2. \end{aligned}$$

而由 Riemann 引理易得: $\lim_{n \rightarrow \infty} I_1 = 0$, 故

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} I_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$



习题 11.1

1. 把 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \\ l - x, & \frac{l}{2} < x \leq l \end{cases}$, 在 $(0, l)$ 上展开为正弦级数。

2. 设 $f \in R[-\pi, \pi]$, 证明:

(1) 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上满足 $f(x + \pi) = f(x)$, 则

$$a_{2n-1} = b_{2n-1} = 0.$$

(2) 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上满足 $f(x + \pi) = -f(x)$, 则

$$a_{2n} = b_{2n} = 0.$$

11.2 Fourier 级数的收敛定理

类似于幂级数的讨论， f 对应的三角级数何时收敛，又何时收敛于 f 呢？这将是本节主要考虑的问题。

设 $S_n(x_0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx_0 + b_k \sin kx_0)$ ，代入 a_k, b_k 的表达式即得：

$$\begin{aligned} S_n(x_0) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(x - x_0) \right) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \frac{\sin(n + \frac{1}{2})(x - x_0)}{2 \sin \frac{1}{2}(x - x_0)} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t + x_0) \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (f(x_0 + t) + f(x_0 - t)) \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt. \end{aligned}$$

由此得到一个惊人的结论——局部化定理：

定理 11.2. 设 $f \in R[-\pi, \pi]$ ，那么 f 的 Fourier 级数在点 x_0 处是否收敛以及收敛到什么数值仅与 f 在 x_0 附近的行为有关。

由此，再利用 Riemann 引理，可以得到 f 的 Fourier 级数收敛的充分条件：

定理 11.3. (Dini 判别法) 设 $f \in R[-\pi, \pi]$ ，对某个实数 s ，令

$$\varphi(t) = f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2s.$$

如果存在 $\delta > 0$ ，使得函数 $\frac{\varphi(t)}{t}$ 在 $[0, \delta]$ 上可积且绝对可积，那么 f 的 Fourier 级数在 x_0 处收敛于 s 。

PS: 这个结论确实十分漂亮，但显然验证起来并不容易，由此我们需要更易于应用的判别法。

定理 11.4. 设 $f \in R[-\pi, \pi]$ ，如果 f 在 x_0 附近满足 α 阶 Lipschitz 条件，那么 f 的 Fourier 级数在 x_0 处收敛于 $\frac{f(x_0+0) + f(x_0-0)}{2}$ 。

定理 11.5. 如果周期为 2π 的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上是分段可微的, 那么 f 的 Fourier 级数在每点 x_0 处收敛于 $\frac{f(x_0+0)+f(x_0-0)}{2}$, 特别是在 f 的连续点处, 它收敛于 $f(x_0)$.

PS: 因此, 根据收敛性, 可以计算出许多特殊级数的具体值:

例 11.3. 由上节例 11.1, 有 $x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{n} \sin nx \quad (-\pi < x < \pi)$,

即

$$\frac{x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \sin nx. \quad (-\pi < x < \pi)$$

取 $x = \frac{\pi}{4}$, 得: $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}$.

习题 11.2

1. 利用定理 11.3 证明定理 11.4.
2. 求 $f(x) = x^2 \quad (-\pi \leq x \leq \pi)$ 的 Fourier 级数展开 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

11.3 平方平均逼近与 Parseval 等式

定义 11.2. 设 $f \in R^2[-\pi, \pi]$, 如果存在三角多项式序列 $\{T_n\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - T_n(x))^2 dx = 0.$$

则称 $\{T_n\}$ 平方平均收敛于 f , 或者称 f 可用三角多项式平方平均逼近。

设 $f, g \in R^2[a, b]$, 称积分

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

为 f 和 g 的内积。当 $\langle f, g \rangle = 0$ 时, 称 f 和 g 是正交的。

设 $\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n, \dots\}$ 是 $R^2[a, b]$ 中的一个函数系, 若

$$\langle \varphi_k, \varphi_l \rangle = \int_a^b \varphi_k(x)\varphi_l(x)dx = \begin{cases} 0, & k \neq l \\ \lambda_k, & k = l \end{cases}.$$

则称 $\{\varphi_k\}$ 是 $R^2[a, b]$ 中的一个正交系。进一步, 若还有 $\lambda_k = 1$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 则称这个函数系是规范正交的。

例如, $\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的正交系, 而 $\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \dots\}$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的规范正交系。

$\forall f \in R^2[a, b]$, 称

$$c_k = \langle f, \varphi_k \rangle = \int_a^b f(x)\varphi_k(x)dx. \quad (k = 0, 1, \dots)$$

为 f 关于正交系 $\{\varphi_k\}$ 的 Fourier 级数, 记为

$$f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k(x).$$

简单分析易得:

定理 11.6. 设 $f \in R^2[a, b]$, $\{\varphi_k\}$ 是 $R^2[a, b]$ 中的一个规范正交系,

$\{c_k\}$ 是 f 关于 $\{\varphi_k\}$ 的 Fourier 系数，那么：

(1) 对于任意 n 及 $a_0, a_1, \dots, a_n$ ，有

$$\|f - \sum_{k=0}^n a_k \varphi_k(x)\| \geq \|f - \sum_{k=0}^n c_k \varphi_k(x)\|.$$

$$(2) \|f - \sum_{k=0}^n c_k \varphi_k(x)\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=0}^n c_k^2.$$

$$(3) \sum_{k=0}^{\infty} c_k^2 \leq \|f\|^2.$$

PS: 由 (2) 易得： $\sum_{k=0}^n c_k^2 \leq \|f\|^2$ ，此式称为 Bessel 不等式，进而可得 (3)。一个自然的问题便是 (3) 何时取等？我们称取等时的 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k^2 = \|f\|^2$ 为 Parseval 等式。事实上，此式有明确的几何意义，即无穷维空间中的勾股定理。

自然地，由上述定理 (2) 可得 Parseval 等式成立等价于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - \sum_{k=0}^n c_k \varphi_k(x)\|^2 = 0$ 。幸运的是，当 $\{\varphi_k\}$ 取本章主要讨论的三角函数系 $\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \dots\}$ 时，的确满足上述平方逼近式；

定理 11.7. 设 $f \in R^2[-\pi, \pi]$ ， a_n, b_n 是 f 关于三角函数系的 Fourier 系数，那么 f 可用它的 Fourier 级数的部分和平方平均逼近，即 Parseval 等式成立。

PS: 此时的 Bessel 不等式和 Parseval 等式分别为

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

因此，由 Parseval 等式又可计算一部分特殊的级数求和问题。

推论 11.2. (1) 设 $f \in C[-\pi, \pi]$, 若 f 与 $\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$ 中每一个函数都正交, 即 $a_n = b_n = 0$, 则 $f \equiv 0$;

(2)(唯一性): 设 $f, g \in C[-\pi, \pi]$, 有相同的 Fourier 级数, 则 $f \equiv g$.

(3) 设 $f, g \in R^2[-\pi, \pi]$, a_n, b_n 和 α_n, β_n 分别为 f 和 g 的 Fourier 级数, 则

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx = \frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n\alpha_n + b_n\beta_n).$$

不同于之前的各种函数项级数, Fourier 级数不论是否收敛, 永远都可以逐项积分:

定理 11.8. 设 $f \in R^2[-\pi, \pi]$, 且

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

则对任意区间 $[a, b] \subseteq [-\pi, \pi]$, 都有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{a_0}{2}dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b (a_n \cos nx + b_n \sin nx)dx.$$

习题 11.3

1. 证明定理 11.6、定理 11.7.

2. 利用 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式, 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4} \text{ 的和.}$$

第 12 章 多元函数的极限与连续

12.1 R^n 中的点集及性质

12.1.1 紧（致）集

定义 12.1. 设 $E \subseteq R^n$, 如果 E 中的任一点列都有一子列收敛于 E 中的一点, 则称 E 是 R^n 中的一个列紧集。

定义 12.2. 设 $E \subseteq R^n, \mathcal{J} = \{G_n\}$ 是一个开集族, 如果

$$\mathcal{J} \subseteq \bigcup_{\alpha} G_{\alpha}.$$

则称开集族 $\mathcal{J}$ 覆盖了 E , 或称 $\mathcal{J}$ 是 E 的一个开覆盖。

定义 12.3. 设 $E \subseteq R^n$, 若能从 E 的任一开覆盖中选出有限个开集, 它们仍能组成 E 的开覆盖, 那么称 E 为一个紧（致）集。

定理 12.1. 设 $E \subseteq R^n$, 则下列命题等价:

- (1) E 是紧（致）集;
- (2) E 是有界闭集;
- (3) E 是列紧集.

12.1.2 连通集

定义 12.4. 设 $E \subseteq R^n$, 如果 E 的任一分解式 $E = A \cup B$ 满足条件 $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$, 并且 $A \cap B = \emptyset$, 便可使得以下两式:

$$A \cap B' \neq \emptyset \quad \text{和} \quad A' \cap B \neq \emptyset.$$

中将至少有一个成立, 那么称 E 是 R^n 中的一个连通集。

定义 12.5. 在 R^n 中, 连通的开集称为区域, 区域的闭包称为闭区域。

定理 12.2. 在 R 上, 集合 E 连通的充分必要条件是 E 为区间。

定义 12.6. 设 $E \subseteq R^n$, 如果对任意的两点 $p, q \in E$, 都有一条“连续曲线” $l \subseteq E$ 将 p 与 q 连接起来, 则称点集 E 是道路连通的。

其中，连通曲线 l 是指可以表示为参数方程：

$$x_i = \varphi_i(t). \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

其中， $\varphi_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是区间 $[a, b]$ 上的连续函数，并且

$$p = (\varphi_1(a), \varphi_2(a), \dots, \varphi_n(a)), q = (\varphi_1(b), \varphi_2(b), \dots, \varphi_n(b)).$$

定理 12.3. 道路连通集一定是连通集。

PS: 该定理反之并不成立，因此道路连通是比连通更强的概念。反例如下：设

$$E = \{(x, y) \in R^2 | y = \sin \frac{1}{x}, 0 < x \leq \frac{2}{\pi}\}.$$

则 $\overline{E}$ 是连通集，但非道路连通。

12.1.3 实数基本定理的推广

在第二章中，我们已经学习过了六大实数基本定理，很自然就会有一个问题——它们能否推广到 R^n 中呢？事实上，以下四个定理确实可以：

(1) **闭集套定理**：设 $\{F_i\} (F_i \neq \emptyset, i = 1, 2, 3, \dots)$ 是一闭集列，并且 $F_1 \supseteq F_2 \supseteq F_3 \supseteq \dots$ ，若

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \text{diam} F_i = 0.$$

那么 $\cap_{i=1}^{\infty} F_i$ 只含唯一一个点；

(2) **凝聚定理**： R^n 中的有界点列一定有收敛子列；

(3) **Cauchy 收敛定理**：收敛点列 $\Leftrightarrow$ 基本点列；

(4) **紧性定理**： R^n 中的点集 S 是紧集 $\Leftrightarrow S$ 是有界闭集。（覆盖定理）

但是，确界存在定理和单调有界定理却不能推广到高维空间上，这是因为这两个定理在讨论“上确界”、“单调性”时十分依赖于 R 上的“序”关系，通俗地说就是， R 中每一个点能轻易比较大小，但 R^n 中的点却不能如此。

习题 12.1

1. 证明定理 12.1.
2. 验证定理 12.3中的反例.

12.2 多元函数的极限

定义 12.7. 设点 $a \in R^n$, n 元函数 f 在 a 的某个去心邻域中有定义, A 为某一常数, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 则称 n 元函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow a$ 时以 A 为极限 (又称它是 n 重极限), 记为 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, 或简记为 $f(x) \rightarrow A$ ($x \rightarrow a$).

PS: 虽然此定义与一元函数时十分类似, 但不同的是, 一元时极限只能从左侧或右侧趋近于 a , 即左、右极限, 但高维时, $x \rightarrow a$ 是指点 x 以任何方式或沿任何曲线趋于点 a .

例 12.1. 判断函数 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ 在 $(0, 0)$ 点处极限是否存在。

解. 当点 (x, y) 沿直线 $y = mx$ 趋于点 $(0, 0)$ 时,

$$f(x, y) = \frac{m}{1+m^2}.$$

与 m 有关。因此 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的二重极限不存在。

例 12.2. 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$.

解. 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) = 0.$$

定义 12.8. 为方便起见, 在 R^2 中讨论, 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个去心邻域上有定义, 称下列两个极限 (如果存在的话)

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y).$$

分别是函数 f 在点 (x_0, y_0) 的先 x 后 y 的二次极限和先 y 后 x 的二次极限, 统称它们是累次极限。

一个自然的问题是——重极限与累次极限有什么关系呢?

命题 12.1. 当重极限存在且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A$ 时,

(1) 如果 $y \neq y_0$ 时, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 存在, 则 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = A$;

(2) 如果 $x \neq x_0$ 时, $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = A$.

PS: 因此, 当重极限和某个累次极限都存在时, 则该累次极限的值应该等于重极限的值。但事实上, 一般情况下, 二者没有什么必然的关系, 如下例:

例 12.3. 试举函数 $f(x, y)$, 使得当 $(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)$ 时, 有

- (1) 两个累次极限存在但不相等;
- (2) 两个累次极限存在且相等, 但重极限不存在;
- (3) 两个累次极限不存在, 但重极限存在;
- (4) 重极限与两个累次极限均不存在;
- (5) 重极限与一个累次极限存在, 而另一个累次极限不存在。

解 . (1) $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$; (2) $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$;
 (3) $f(x, y) = \frac{1}{x} \sin y + \frac{1}{y} \sin x$; (4) $f(x, y) = \sin xy$;
 (5) $f(x, y) = \frac{1}{y} \sin x$.

因此, 关于重极限存在性的常用方法有如下归纳:

证明重极限存在的方法:

1. 极坐标变换 (例 12.2);
2. 利用不等式放缩及夹逼定理, 例如

$$|(x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}| \leq |x+y| \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0, y \rightarrow 0).$$

3. 利用一元函数的等价无穷小或 Taylor 展开, 例如

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,a)} \frac{\sin xy}{x} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,a)} \frac{\sin xy}{xy} y = a.$$

证明重极限不存在的方法:

1. 找两种特殊的趋近方式, 使得两种情况下函数的极限值不同, 例如

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & x^2 \leq |y| \text{ 或 } y = 0 \\ 1, & \text{其它} \end{cases}.$$

当点 (x, y) 沿过原点的任何直线 $y = kx$ 趋于点 $(0, 0)$ 时, 有

$\lim_{(x,y=kx) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$. 但当点 (x,y) 沿曲线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 趋于点 $(0,0)$ 时, 有 $\lim_{(x,y=\frac{x^2}{2}) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 1$.

2. 证明两个累次极限存在但不相等, 例如

$$f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) = 1, \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) = -1$. 因此重极限不存在。(否则与命题 12.1 矛盾)

习题 12.2

1. 求下列极限:

(1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \ln(x^2 + y^2);$

(2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$, 其中 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+xy)}{x}, & x \neq 0 \\ y, & x = 0 \end{cases}.$

2. 讨论下列函数在 $(0,0)$ 处的重极限:

(1) $f(x,y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2};$ (2) $f(x,y) = \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}.$

12.3 多元函数的连续性

定义 12.9. 设 $D \subseteq R^n$, $f : D \rightarrow R, a \in D$. 如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得当 $x \in D \cap B_\delta(a)$ 时, 有

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

则称函数 f 在点 a 处连续, a 称为 f 的一个连续点。

PS: 若 D 是 R^n 的一个有限子集, 例如, 设 $D = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$, 定义函数 $f : D \rightarrow R$ 为 $f(p_i) = \lambda_i$, 那么由上述定义, f 在 D 上连续。

本节的主旨仍是将 R 上相关连续性推广到 R^n 上, 探究在这些性质中起关键作用的条件。

一般地, 连续性除了极限刻画, 还可用点集来刻画:

命题 12.2. 设 f 是定义在 R^n 上的函数, 则下述几个条件等价:

- (1) $f(x)$ 连续;
- (2) 任何开集的原象是开集;
- (3) 任何闭集的原象是闭集;
- (4) 对 R^n 中的任意子集 E , 有 $f(\overline{E}) \subseteq \overline{f(E)}$.

回忆一元函数在有界闭区间 $[a, b]$ 上的性质: 有界、存在最大最小值、一致连续性、介值性。事实上, 前三个性质依赖于定义域的紧性, 而介值性依赖于定义域的连通性:

定理 12.4. (1) 紧集上的连续函数的值域必是紧集;
 (2) 紧集上的连续函数必有界, 并存在最大、最小值。
 (3) 紧集上的连续函数必定一致连续。

定理 12.5. 设 f 是定义在 R^n 中连通集 D 上的连续函数, 点 $a, b \in D$, 则对任意数 $C \in (f(a), f(b))$, $\exists$ 点 $c \in D$, 使得 $f(c) = C$.

作为本章的结尾, 将介绍推广版本的压缩映射原理——向量值函数的压缩映射原理。

定义 12.10. 设 $\Omega \subseteq R^n, f : \Omega \rightarrow R^n$, 满足

- (1) $f(\Omega) \subseteq \Omega$;

(2) $\forall x_1, x_2 \in \Omega$, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|.$$

其中 $0 < L < 1$, 则称 f 是 Ω 上的一个压缩映射。

定理 12.6. (压缩映射原理) 设 Ω 是 R^n 中的闭集, f 是 Ω 上的一个压缩映射, 则在 Ω 中存在 f 的唯一不动点 x^* , 即

$$f(x^*) = x^*.$$

习题 12.3

1. 证明: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 R^2 上一致连续。
2. 证明定理 12.4 和定理 12.5 .

第 13 章 多元函数微分学

13.1 方向导数和偏导数

高维空间中，变点向一个固定点趋近的方式异常复杂，因此我们只能退而求其次，考虑其沿射线的方向趋向于定点时函数的变化率，这就是所谓的“方向导数”。而由高代中线性空间的思想，很自然的一个想法就是能否考虑特殊的有限个方向作为基，进而得到所有射线的方向情况。

定义 13.1. 设开集 $D \subseteq R^n$, $f: D \rightarrow R^n$, u 是一个方向, $x_0 \in D$. 如果极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tu) - f(x_0)}{t}.$$

存在且有限，那么称这个极限是函数 f 在点 x_0 处沿方向 u 的方向导数，记为 $\frac{\partial f}{\partial u}(x_0)$.

若我们单独考虑自然基对应的方向向量

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 0, 1).$$

称函数 f 在 x_0 处沿方向 e_i 的方向导数为 f 在 x_0 处的第 i 个一阶偏导数，记作 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)$ 或 $D_i f(x_0)$. 因此有

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + te_1) - f(x_0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + t, x_2, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{t} \end{aligned}$$

PS: 偏导数的几何意义: 设 $z = f(x, y)$ 是空间 R^3 中的曲面, $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的偏导数存在, 则它与平面 $y = y_0$ 的交线 l_x 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切向量 τ_x 为 $(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0))$, 与平面 $x = x_0$ 的交线 l_y 在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切向量 τ_y 为 $(0, 1, \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0))$.

例 13.1. 在 R^n 中, 计算 $f(x) = \|x\|$ 的偏导数.

解 . 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 那么

$$f(x) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}.$$

因此, 当 $x \neq 0$ 时,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{1}{2} \frac{2x_i}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}} = \frac{x_i}{\|x\|}.$$

当 $x = 0$ 时, 设 u 为任一给定的方向, 这时有

$$\frac{f(tu) - f(0)}{t} = \frac{\|tu\|}{t} = \frac{|t| \cdot \|u\|}{t} = \frac{|t|}{t}.$$

故上式 $t \rightarrow 0$ 时极限不存在。特别地, f 在 origin 处的任何偏导数也不存在。

当我们将一阶偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ 再对 x_i 求偏导数时, 把 $\frac{\partial}{\partial x_i}(\frac{\partial f}{\partial x_j})$ 记为 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$, 若 $i = j$, 则记 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ 为 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$.

两个偏导数 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 称为混合偏导数。事实上, 这两个看似很像的东西一般情况下并不相等。例如:

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 > 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}.$$

则 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = -1$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 1 \neq -1$.

但是, 若加上一些常见的限制, 则可得到两个混合偏导数相等的一个充分条件:

定理 13.1. 设开集 $D \subseteq \mathbb{R}^2$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 在 (x_0, y_0) 的某个邻域上存在, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 在 (x_0, y_0) 处存在, 而且

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0).$$

习题 13.1

1. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 > 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$$

则在坐标原点处沿哪些方向 f 的方向导数存在？

2. 计算偏导数：

$$(1) z = xy + \frac{x}{y}; \quad (2) z = \ln(x^2 + y^2); \quad (3) z = x^y.$$

13.2 多元函数的微分

类似于一元函数的微分，多元函数有：

定义 13.2. 设 $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$, 如果有

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i h_i + o(\|h\|) \quad (\|h\| \rightarrow 0).$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是不依赖于 h 的常数，那么称函数 f 在 x_0 处可微，并称 $\sum_{i=1}^n \lambda_i h_i$ 为 f 在 x_0 处的微分，记作

$$df(x_0)(h) = \sum_{i=1}^n \lambda_i h_i.$$

PS: 事实上，类似于一元函数，有 $\lambda_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)$. 取 $h = (h_1, 0, \dots, 0)$, 则有

$$\frac{f(x_1 + h_1, x_2, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{h_1} = \lambda_1 + o(1).$$

令 $h \rightarrow 0$ 得 $\lambda_1 = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0)$. 故有 $df(x_0)(h) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) h_i$, 说明可微一定有一切一阶偏导数。

同样地，可微有如下必要条件：

定理 13.2. 设 f 在 x_0 处可微，则 f 必在 x_0 处连续。

定理 13.3. f 在 x_0 处可微

$\Leftrightarrow f(x_0 + h) - f(x_0) = Jf(x_0)h + \sum_{i=1}^n \beta_i(h)h_i$, 其中 $\|h\| \rightarrow 0$ 时, 有 $\beta_i(h) \rightarrow 0 (i = 1, 2, \dots, n)$

由此，我们可以给出 f 可微的一个充分条件：

定理 13.4. 设开集 $D \subseteq R^n$, $f : D \rightarrow R^n, x_0 \in D$, 若 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 在 x_0 的一个邻域中存在且在点 x_0 处连续，则 f 在点 x_0 处可微。

PS: 此条件仅仅为充分条件，并非必要条件。例如，设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

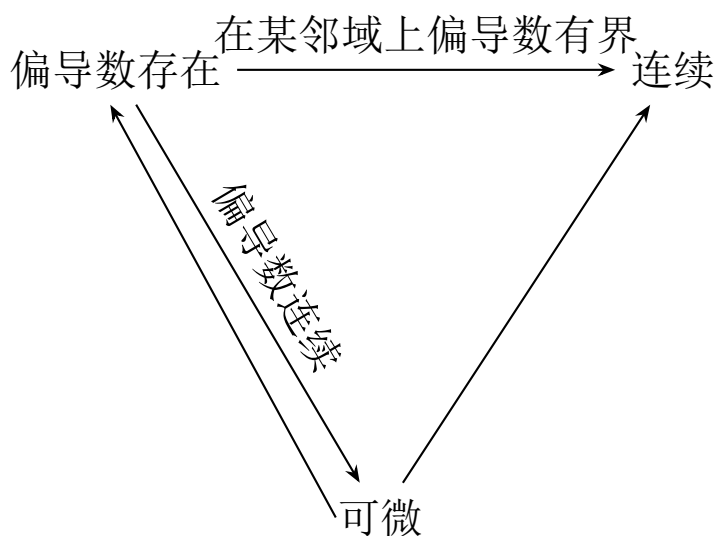
在 $(0, 0)$ 处可微，但偏导数在 $(0, 0)$ 处并不连续。

若把偏导取的各个方向视作基，很自然的，任一方向导数都可由其线性表出：

定理 13.5. 若 f 在 x_0 处可微，则 f 在 x_0 处的任意方向 $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ 的方向导数都存在且

$$\frac{\partial f}{\partial u}(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0)u_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0)u_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0)u_n.$$

综上所述，多元函数的连续性、偏导数的存在性及可微性之间有如下关系：



习题 13.2

1. 设 $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 证明: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微。

2. 求下列函数在指定点的微分：

(1) $f(x, y) = x^2 + 2xy - y^2$ 在点 $(1, 2)$ 处；

(2) $u = \sin(x_1 + x_2^2 + \dots + x_n^n)$ 在点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 处。

13.3 复合函数求导

本节主要介绍推广到多元函数的链式求导法则和一阶微分形式的不变性。

定理 13.6. 设 $z = f(y_1, y_2, \dots, y_m)$ 是一个 m 元可微函数，其中每个变量 $y_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 又是 n 个变量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的可微函数：

$$y_i = g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

那么复合函数

$$z = f(g_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, x_2, \dots, x_n)).$$

是 n 个变量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的可微函数，而且

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = \frac{\partial f}{\partial y_1} \frac{\partial g_1}{\partial x_j} + \dots + \frac{\partial f}{\partial y_m} \frac{\partial g_m}{\partial x_j} \quad (j = 1, 2, \dots, n).$$

例 13.2. 设 $u(x, y)$ 有连续的一阶偏导数，又设

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

求证： $(\frac{\partial u}{\partial x})^2 + (\frac{\partial u}{\partial y})^2 = (\frac{\partial u}{\partial r})^2 + \frac{1}{r^2}(\frac{\partial u}{\partial \theta})^2$.

证明.

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \theta. \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} = -\frac{\partial u}{\partial x} \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \theta. \quad (2)$$

(1) 式和 (2) 式作平方和即得. □

事实上，类似一元函数，多元函数仍然有一阶微分形式的不变性：

设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是可微函数，那么

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i.$$

若有 $x_i = x_i(t_1, t_2, \dots, t_m)$, 记

$$g(t_1, t_2, \dots, t_m) = f(x_1(t_1, t_2, \dots, t_m), \dots, x_n(t_1, t_2, \dots, t_m)).$$

那么

$$dg = \sum_{i=1}^m \frac{\partial g}{\partial t_i} dt_i.$$

而 $\frac{\partial g}{\partial t_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\partial x_j}{\partial t_i} \quad (i = 1, 2, \dots, m).$ 故有

$$dg = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\partial x_j}{\partial t_i} \right) dt_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} \sum_{i=1}^m \frac{\partial x_j}{\partial t_i} dt_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j.$$

即此时仍有 $df = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j.$

不论 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是自变量还是另外变量的可微函数, 作为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的可微函数 f 的一阶微分形式是不变的, 此即称为一阶微分形式的不变性。

习题 13.3

1. 设 $u = x^y, x = \varphi(t), y = \psi(t)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial t}$.
2. 设 $u = f(\ln x + \frac{1}{y})$, 证明: $x \frac{\partial u}{\partial x} + y^2 \frac{\partial u}{\partial y} = 0$.
3. 设 $f(x, y, z) = F(u, v, w)$, 其中 $x^2 = vw, y^2 = wu, z^2 = uv$, 求证:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = u \frac{\partial F}{\partial u} + v \frac{\partial F}{\partial v} + w \frac{\partial F}{\partial w}.$$

13.4 中值定理和 Taylor 公式

自然地，会有一个问题——在一元微分学中相当深刻有用的 Lagrange 中值定理和 Taylor 公式是否能推广到多元函数情形呢？事实上，若定义域是凸区域，则答案是肯定的。

定理 13.7. 设定义在凸区域 $D \subseteq R^n$ 上的函数 f 可微，则对任何两点 $a, b \in D$ ，在 a 与 b 确定的线段上有一点 ξ ，使得

$$f(b) - f(a) = Jf(\xi)(b - a).$$

推论 13.1. 设 D 是 R^n 中的区域，如果 $\forall x \in D$ ，有

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x) = \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) = 0.$$

那么 f 在 D 上为一个常数。

为叙述方便起见，仅讨论二元函数的 Taylor 公式：

定理 13.8. 设函数 $f(x, y)$ 在凸区域 D 上有 x, y 的各个 $m+1$ 阶连续偏导数，对 D 内任意一点 (x, y) ，记 $\Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$ ，则

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y \\ &\quad + \frac{1}{2!}(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y})^2 f(x_0, y_0) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{m!}(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y})^m f(x_0, y_0) + R_m(x, y). \end{aligned}$$

其中 $R_m(x, y) = \frac{1}{(m+1)!}(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y})^{m+1} f(x_0 + \theta x, y_0 + \theta y)$, $0 < \theta < 1$ ，称为 Lagrange 余项。

PS: 这个看起来很夸张的公式，事实上更多涉及到的是其前三项，即 0, 1, 2 阶导数项。

例 13.3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1-e^{x(x^2+y^2)}}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ ，求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的四阶 Taylor 多项式，并求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0), \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(0, 0)$ 。

解 .

$$e^{x(x^2+y^2)} = 1 + x(x^2 + y^2) + \frac{1}{2}x^2(x^2 + y^2)^2 + o([x(x^2 + y^2)]^2).$$

从而

$$\frac{1 - e^{x(x^2+y^2)}}{x^2 + y^2} = -x - \frac{1}{2}x^2(x^2 + y^2) + o(x^2(x^2 + y^2)).$$

从而其四阶展开式就为： $-x - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{2}x^2y^2$. 故 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0$, $\frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(0, 0) = 4! \cdot (-\frac{1}{2}) = -12$.

习题 13.4

1. 将下列多项式在指定点展开为 Taylor 多项式（写出前三项）：

(1) $2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5$, 在点 $(1, -2)$ 处；

(2) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$, 在点 $(1, 1, 1)$ 处.

2. 将 x^y 在点 $(1, 1)$ 处作 Taylor 展开，写到二次项。

第 14 章 多元微分学的应用

14.1 隐函数定理与逆映射定理

一般地，对于显函数，有显式表达式，自然地就会有一个问题——隐函数能否有此性质？事实上，隐函数定理告诉我们，退而求其次地，我们可以求得隐函数的局部性质。

设 I, J 是 R 中的两个区间，则称 $I \times J$ 为 R^2 中的一个矩形。

定理 14.1. (隐函数定理) 设开集 $D \subseteq R^2$ ，函数 $F : D \rightarrow R$ 满足条件：

- (a) $F \in C^1(D)$;
- (b) 点 $(x_0, y_0) \in D$ 使得 $F(x_0, y_0) = 0$;
- (c) $\frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y} \neq 0$.

那么存在一个包含 (x_0, y_0) 的开矩形 $I \times J \subseteq D$ 使得：

- (1) 对每一个 $x \in I$ ，方程 $F(x, y) = 0$ 在 J 中有唯一的解 $f(x)$;
- (2) $y_0 = f(x_0)$;
- (3) $f \in C^1(I)$;
- (4) 当 $x \in I$ ，有

$$f'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)}.$$

其中 $y = f(x)$.

PS: 事实上 (4) 中公式不用强记，只需对 $F(x, f(x)) = 0$ 两边关于 x 求导，

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x)) + \frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))f'(x) = 0.$$

即有

$$f'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)}.$$

例 14.1. 方程

$$\sin x + \ln y - xy^3 = 0.$$

在点 $(0, 1)$ 的近旁确定了函数 $y = f(x)$ ，求 $f'(0)$.

解 . 令 $F(x, y) = \sin x + \ln y - xy^3$, 则 $F(0, 1) = 0$, 且

$$\frac{\partial F(0, 1)}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial F(0, 1)}{\partial y} = 1 \neq 0.$$

因此

$$f'(0) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(0, 1)}{\frac{\partial F}{\partial y}(0, 1)} = 0.$$

事实上, 定理 14.1 还可以推广到多元函数的情形:

定理 14.2. 设开集 $D \subseteq R^{n+1}$, $F : D \rightarrow R$, 满足条件:

- (a) $F \in C^1(D)$;
- (b) $F(x_0, y_0) = 0$, 其中 $x_0 \in R^n, y_0 \in R$, 则 $(x_0, y_0) \in D$;
- (c) $\frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y} \neq 0$.

那么存在 (x_0, y_0) 的一个邻域 $G \times J$, 其中 G 是 x_0 在 R^n 的一个邻域, J 是 R 中含 y_0 的一个开区间, 使得:

- (1) 对每一个 $x \in G$, 方程 $F(x, y) = 0$ 在 J 中有唯一解, 记为 $f(x)$;
- (2) $y_0 \in f(x_0)$;
- (3) $f \in C^1(G)$;
- (4) 当 $x \in G$ 时,

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x_i}(x, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)}. \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

其中 $y = f(x)$.

例 14.2. 设方程 $\sin u - xyu = 0$ 确定隐函数 $u = f(x, y)$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$.

解 . 对上述方程对 x 求偏导, 得

$$\frac{\partial f}{\partial x} \cos f - yf - xy \frac{\partial u}{\partial x} = 0.$$

即有

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{yf}{\cos f - xy}.$$

由 x, y 对称性，交换 x, y 位置即得

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{xf}{\cos f - xy}.$$

事实上，隐函数定理还能进一步推广为隐映射定理，即此时针对最一般的多元向量值函数，但形式上结论依旧与之前类似，只不过此时利用矩阵语言书写更方便：设 m 个方程组

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots\dots\dots \\ F_m(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases}$$

$$F = \begin{pmatrix} F_1 \\ \dots \\ F_m \end{pmatrix}, \quad JF = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} & \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} & \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}.$$

$$J_x F = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}, \quad J_y F = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}.$$

$$F(x, y) = 0. \quad (*)$$

定理 14.3. (隐映射定理) 设开集 $D \subseteq R^{n+m}$, $F : D \rightarrow R^m$, 满足下列条件：

- (a) $F \in C^1(D)$;
- (b) 有一点 $(x_0, y_0) \in D$, 使得 $F(x_0, y_0) = 0$;
- (c) 行列式 $\det J_y F(x_0, y_0) \neq 0$. 那么存在 (x_0, y_0) 的一个邻域 $G \times H$, 使得：
 - (1) 对每一个 $x \in G$, 方程 $(*)$ 在 H 中有唯一解，记为 $f(x)$;
 - (2) $y_0 = f(x_0)$;
 - (3) $f \in C^1(G)$;
 - (4) 当 $x \in G$ 时，

$$JF(x) = -(J_y F(x, y))^{-1} J_x F(x, y).$$

其中 $y = f(x)$.

而作为隐映射定理的一个应用——逆映射定理，可以理解为反函数定理的推广，即逆映射定理同隐映射定理的关系正如反函数定理同隐函数定理的关系。

定理 14.4. (局部逆映射定理) 设开集 $D \subseteq R^n, f : D \rightarrow R^n$, 满足:

- (a) $f \in C^1(D)$;
- (b) 有 $x_0 \in D$, 使得

$$\det Jf(x_0) \neq 0.$$

记 $y_0 = f(x_0)$, 那么存在 x_0 的一个邻域 U 和 y_0 的一个邻域 V , 使得:

- (1) $f(U) = V$ 且 f 在 U 上是单射;
- (2) 记 g 是 f 在 U 上的逆映射, $g \in C^1(V)$;
- (3) 当 $y \in V$ 时,

$$J_g(y) = (Jf(x))^{-1}.$$

其中 $x = g(y)$.

PS: 事实 (1)(2) 即 f 为局部微分同胚, 要注意此局部性, 即使当 $\det Jf$ 在 D 上处处不等于零, 也只能断言在 $f(D)$ 中的每一个点的一个局部范围内存在着逆映射, 要想要得到整体大范围的情况, 还须加上单射约束。

定理 14.5. (逆映射) 设开集 $D \subseteq R^n, f : D \rightarrow R^n$ 满足:

- (a) $f \in C^1(D)$;
- (b) 对每一个 $x \in D, \det Jf(x) \neq 0$;
- (c) f 是 D 上的单射.

那么有:

- (1) 存在 $f^{-1} : G \rightarrow D$, 使得对任意 $y \in G$, 有

$$ff^{-1}(y) = y;$$

- (2) $f^{-1} \in C^1(G)$;
- (3) $Jf^{-1}(y) = (Jf(x))^{-1}$.

PS: 即此时微分同胚。

习题 14.1

1. 对方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - z = 0 \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 20 \end{cases}$$

计算 $\frac{\partial y}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

2. 设 $f(x, y) = (x^2, \frac{y}{x})$, 计算 Jf^{-1} .

14.2 极值与条件极值

极值问题一直是数学中的核心问题，本节将给出 Fermat 定理在多元函数的推广——极值点的必要条件。

定理 14.6. 设 n 元函数 f 在 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 处取得极值，且 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 都存在，那么必有

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

PS: D 中使得 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 成立的点称为 f 的驻点，一般来说，驻点未必是极值点，而极值点一定是驻点。

例 14.3. 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x, y, x + y \leq \pi\}$ 上，求

$$f(x, y) = \sin x \sin y \sin(x + y).$$

的最大值和最小值。

解. 显然在 D 上， $f \geq 0$ ，且当 $P \in \partial D$ 时， $f(P) = 0$ ，当 $P \in D^\circ$ 时， $f(P) > 0$ 。故最小值等于 0，在边界上达到。由连续函数在紧集（有界闭集）上一定能取到最大值，故一定在 D° 中。

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \sin y \sin(2x + y) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \sin x \sin(x + 2y) = 0.$$

解得： $x = y = \frac{\pi}{3}$ 。故此唯一驻点必为极大值点，且 $f(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}) = \frac{3}{8}\sqrt{3}$ 。

自然地，对于驻点，判断其是否为极值点十分重要，下面给出了 $n = 2$ 时的一个充分条件：

定理 14.7. 设 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 的一个驻点， f 在 (x_0, y_0) 的某个邻域内有连续的二阶偏导数，记

$$a = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0), \quad b = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0), \quad c = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0).$$

- (1) 当 $ac - b^2 > 0$ ，且 $a > 0$ 时， f 在 (x_0, y_0) 处有严格极小值；
- (2) 当 $ac - b^2 > 0$ ，且 $a < 0$ 时， f 在 (x_0, y_0) 处有严格极大值；
- (3) 当 $ac - b^2 < 0$ 时， f 在 (x_0, y_0) 处没有极值。

对于条件极值问题，例如：设 $F(x, y) = 0$ ，求 $f(x, y)$ 的极值，很自然的一个想法就是把 $F(x, y) = 0$ 中的 x (或 y) 解出来，进而将 $f(x, y)$ 化为一元函数极值问题，虽然有时确实可以这么做（如下面例 14.4 的方法一），但很多时候想解出其中一变量相当困难，而如下介绍的 Lagrange 乘数法就是解决条件极值的一个有效方法。

定理 14.8. 设函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$ 有约束：

$$\begin{cases} \Phi_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots\dots\dots \\ \Phi_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases}$$

在 $z_0 = (x_0, y_0) = (a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m)$ 处取到极值，那么存在 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in R^m$ ，使得 (x_0, y_0) 是函数

$$F(x, y) = f(x, y) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \Phi_i(x, y).$$

的驻点。

例 14.4. 求由方程

$$2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2x - 2y - 4z + 4 = 0.$$

所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的极值。

解 . 方法一. 分别对 x, y 求导得：

$$4x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} + 2y - 2 - 4 \frac{\partial z}{\partial x} = 0. \quad (1)$$

$$2y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} + 2x - 2 - 4 \frac{\partial z}{\partial y} = 0. \quad (2)$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ ，则

$$\begin{cases} 2x + y - 1 = 0 \\ y + x - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases}$$

进而 $z^2 - 4z + 3 = 0$, 得 $z_1 = 1, z_2 = 3$. 对 (1)(2) 分别求导得:

$$4 + 2\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + 2z\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 4\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0.$$

$$2\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial z}{\partial y} + 2z\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} + 2 - 4\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = 0.$$

$$2 + 2\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 2z\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 4\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

代入 $(x, y, z) = (0, 1, 1)$, $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 得

$$A = z_{xx} = 2, \quad B = z_{xy} = 1, \quad C = z_{yy} = 1, \quad D = AC - B^2 > 0.$$

故 $z = 1$ 是极小值。同理, $(x, y, z) = (0, 1, 3)$ 时, $D = AC - B^2 = (-2) \times (-1) - (-1)^2 > 0$, 故 $z = 3$ 为极大值。

方法二. 设 $f(x, y, z) = z$, $L(x, y, z, \lambda) = z + \lambda(2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2x - 2y - 4z + 4)$.

$$\begin{cases} L_x = 4\lambda x + 2\lambda y - 2\lambda = 0 \\ L_y = 2\lambda x + 2\lambda y - 2\lambda = 0 \\ L_z = 1 + 2\lambda z - 4\lambda = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y) = (0, 1).$$

故 $z_1 = 1, z_2 = 3, \lambda_1 = \frac{1}{2}, \lambda_2 = -\frac{1}{2}$. 而

$$L_{xx} = 4\lambda, \quad L_{yy} = L_{zz} = 2\lambda, \quad L_{xy} = 2\lambda, \quad L_{xz} = L_{yz} = 0.$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

由其对应的 Hesse 矩阵分别正定、负定, 得 $z = 1$ 为极小值, $z = 3$ 为极大值。

习题 14.2

1. 在 $x, y, z > 0$ 以及条件 $xyz = 2$ 下, 求函数

$$S(x, y, z) = 2(xy + yz + zx).$$

的极值点。

2. 设 $\alpha_i > 0, x_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 证明:

$$x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n} \leq \left(\frac{\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n}{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n} \right)^{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n}.$$

其中等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

第 15 章 重积分

15.1 二重积分

15.1.1 化为累次积分

定理 15.1. 设点集

$$B = \{(x, y) | y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\}.$$

其中函数 y_1 和 y_2 在 $[a, b]$ 上连续, 函数 f 在 B 上可积, 如果对任意的 $x \in [a, b]$, 单变量积分 $\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$ 存在, 那么

$$\int_B f d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$

类似地, 如果有

$$B = \{(x, y) | x_1(y) \leq x \leq x_2(y), c \leq y \leq d\}.$$

其中函数 x_1 与 x_2 在 $[c, d]$ 上连续, f 在 B 上可积, 且对每一个 $y \in [c, d]$, 积分 $\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$ 存在, 则有

$$\int_B f d\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx.$$

因此, 若如上两种情况都满足, 则更进一步有

$$\int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy = \int_B f d\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx.$$

PS: 因此对二重积分化累次积分, 通常有两种方式, 但具体用哪种方式, 往往取决于被积函数。

例 15.1. 计算 $I = \iint_D \frac{\sin x}{x} dx dy$, 其中 D 是由 $y = x$ 与 $y = x^2$ 所围成的区域。

解 . 分析: 因为 $\frac{\sin x}{x}$ 关于 x 无原函数, 故只能先对 y 积分, 由图

像得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x \frac{\sin x}{x} dy = \int_0^1 (x - x^2) \frac{\sin x}{x} dx \\ &= \int_0^1 (1 - x) \sin x dx = 1 - \sin 1. \end{aligned}$$

例 15.2. 计算 $I = \iint_D \max\{x, y\} dx dy$, 其中 $D : [0, 1] \times [0, 1]$.

解. 由于被积函数的特性, 可将积分区域 D 分为 $y = x$ 的上下两部分。

$$I = I_1 + I_2 = \iint_{D_1} y dx dy + \iint_{D_2} x dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y y dx + \int_0^1 dx \int_0^x x dy.$$

15.1.2 换元法

定理 15.2. 设 R^2 中的有界闭区域 D 有面积, 函数 $F : D \rightarrow R$ 连续, 映射

$$\varphi : \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}, \quad ((u, v) \in \Delta).$$

是从 Δ 到 D 上的正则映射, 即 φ 将 Δ 一对一地映射成 D , $\varphi \in C^2(\Delta)$, 并且在 Δ 上.

$$\det J\varphi = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0.$$

那么

$$\iint_D F(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} F \circ \varphi(u, v) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

PS: 区别于一元积分换元法, 那时的换元更多是为了化简被积函数, 而此时二元情况, 则目的总是优先为了化简积分区域, 其次才是被积函数!

例 15.3. 求 $y^2 = mx, y^2 = nx$ ($0 < m < n$) 与 $y = \alpha x, y = \beta x$ ($0 < \alpha < \beta$) 所围成区域 D 的面积 Δ .

解. 令 $\begin{cases} \frac{y}{x} = u \\ \frac{y^2}{x} = v \end{cases}$, 则 $\begin{cases} \frac{v}{u} = y \\ \frac{v}{u^2} = x \end{cases}$, 故

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -\frac{2u}{u^3} & \frac{1}{u^2} \\ -\frac{v}{u^2} & \frac{1}{u} \end{vmatrix} = -\frac{v}{u^4}.$$

$$\begin{aligned} S_{\Delta} &= \iint_D 1 dx dy = \iint_{\Delta} \frac{v}{u^4} du dv = \int_m^n v dv \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{u^4} du \\ &= \frac{n^2 - m^2}{6} \left(\frac{1}{\alpha^3} - \frac{1}{\beta^3} \right). \end{aligned}$$

还有一种常见的换元——极坐标换元。令 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, 则

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

一个经典的应用就是求概率积分：

例 15.4. 计算积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

解. 分析：首先 e^{-x^2} 无原函数，故显然不能用常规方法求，这里是用到了积分区域的放缩，再去极限由迫敛性得。

记

$$I(R) = \iint_{[-R, R]^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \left(\int_{-R}^R e^{-x^2} dx \right)^2 = 4 \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2.$$

而

$$\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\} \subseteq \{(x, y) | x, y \in [-R, R]\} \subseteq \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2R^2\}.$$

由此可得：

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq 4 \left(\int_0^R e^{-x} dx \right)^2 \\ &\leq \iint_{x^2+y^2 \leq 2R^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = I_2. \end{aligned}$$

而 $I_1 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r e^{-r^2} dr = \pi(1 - e^{-R^2})$. 同理, $I_2 = \pi(1 - e^{-2R^2})$.
即

$$\pi(1 - e^{-R^2}) \leq 4 \left(\int_0^R e^{-x} dx \right)^2 \leq \pi(1 - e^{-2R^2}).$$

令 $R \rightarrow +\infty$ 得

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

习题 15.1

1. 计算 $I = \iint_D \frac{1+xy}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dx dy$, $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$.
2. 计算 $I = \iint_D |xy - \frac{1}{4}| dx dy$, 其中 $D : [0, 1] \times [0, 1]$.
3. 计算 $I = \iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$, 其中 D 是由 $x = 0, y = 0$ 与 $x + y = a (a > 0)$ 所围成的区域.

15.2 三重积分

事实上，大部分求解三重积分的方法与二重类似，但对于变元数量的不同，具体细节又有些差异。

定理 15.3. 设有界集 $V \subseteq R^3$ 有体积，有界的函数 $f: V \rightarrow R$ 连续，

(1)(投影法) 设 V 在 xy 平面上的垂直投影为 D ，且当 $(x, y) \in D$ 时，过这一点且垂直于 D 的直线与 V 交成一区间 $[\varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y)]$ ，那么

$$\int_V f d\mu = \iint_D dx dy \int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} f(x, y, z) dz;$$

(2)(截面法) 设 V 在 z 轴的垂直投影为区间 J ，且当 $z \in J$ 时，通过点 $(0, 0, z)$ 又垂直于 z 轴的平面同 V 交成的图形在 xy 平面上的垂直投影是一有面积的点集 D_z ，那么

$$\int_V f d\mu = \int_J dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy.$$

PS: 投影法即先求定积分，再求重积分；截面法是先求重积分，再求定积分。但具体用哪个方法，往往由积分区域决定。因此重积分的核心应是学会处理各类常见的积分区域。

事实上，很多三重积分以上两种方法都可以，但个人习惯与偏好，笔者会倾向于用投影法些：

例 15.5. 计算积分 $A = \iiint_V \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^2}$ ，其中 $V = \{(x, y, z) | x, y, z \geq 0, \text{ 且 } x + y + z \leq 1\}$ 。

解. 记 $D = \{(x, y) | x, y \geq 0 \text{ 且 } x + y \leq 1\}$ 为 V 在 xy 平面投影，故

$$\begin{aligned} A &= \iint_D dx dy \int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(1+x+y+z)^3} = \frac{1}{2} \iint_D \left(\frac{1}{(1+x+y)^2} - z \frac{1}{4} \right) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \frac{dx dy}{(1+x+y)^2} - \frac{1}{8} S_D = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{dy}{(1+x+y)^2} - \frac{1}{16} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} \right) dx - \frac{1}{16} = \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \frac{5}{8} \right). \end{aligned}$$

自然地，三重积分也有类似换元公式，在此就不赘述了。值得注意的是，相应于二元时的极坐标换元，此时有球坐标换元公式：

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}, r \geq 0, \varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi].$$

此时

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \varphi)} = r^2 \sin \varphi.$$

例 15.6. 计算积分

$$A = \int_D (x^2 + y^2 + z^2) d\mu.$$

其中 D 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体。

解. 令 $\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$ ，由 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ ，即 $r \cos \varphi \geq r \sin \varphi$ ，得 $0 < \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ 。则

$$\Delta = \{(r, \theta, \varphi) | 0 \leq r \leq a, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

故

$$\begin{aligned} A &= \iiint_{\Delta} r^4 \sin \varphi dr d\theta d\varphi \\ &= 2\pi \int_0^a r^4 dr \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \\ &= \frac{\pi}{5} (2 - \sqrt{2}) a^5 \end{aligned}$$

习题 15.2

1. 计算 $I = \iiint_V (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}) dx dy dz$, 其中 $V = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$.

2. 计算 $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 $V = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq z^2 \text{ 且 } 1 \leq z \leq 2\}$.

第 16 章 含参变量积分

16.1 含参变量常义积分

类似于之前利用级数构造新函数，含参变量积分也是一种构造新函数的工具，设二元函数 $f(x, y)$ 在闭矩形 $I = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续，接下来主要研究含参变量常义积分

$$\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx.$$

的分析性质：

定理 16.1. 如果函数 f 在闭矩形 $I = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续，那么

$$\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx.$$

是区间 $[\alpha, \beta]$ 上的连续函数。

PS: 即 $\lim_{u \rightarrow u_0} \int_a^b f(x, u) dx = \int_a^b \lim_{u \rightarrow u_0} f(x, u) dx$, f 的连续性保证了积分运算和极限运算可以交换次序。

定理 16.2. 如果函数 f 及其偏导数 $\frac{\partial f}{\partial u}$ 都在闭矩形 $I = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续，那么函数

$$\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx.$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上可微，而且

$$\frac{d}{du} \varphi(u) = \int_a^b \left(\frac{\partial}{\partial u} f(x, u) \right) dx.$$

PS: 即 $\frac{d}{du} \int_a^b f(x, u) dx = \int_a^b \left(\frac{\partial}{\partial u} f(x, u) \right) dx$, f 和 $\frac{\partial f}{\partial u}$ 的连续性保证了积分运算和求导运算可以交换次序。

定理 16.3. 如果函数 f 在闭区间 $I = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 那么

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_a^b f(x, u) dx \right) du = \int_a^b \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(x, u) du \right) dx.$$

PS: 即 f 的连续性保证了积分运算和积分运算可以交换顺序。

下面以一实例介绍一种新的求积分方法——微分法。

例 16.1. 计算积分

$$I(r) = \int_0^{\pi} \ln(1 - 2r \cos x + r^2) dx, \quad |r| < 1.$$

解 .

$$I'(r) = \int_0^{\pi} \frac{-2 \cos x + 2r}{1 - 2r \cos x + r^2} dx. \quad I'(0) = -2 \int_0^{\pi} \cos x dx = 0.$$

当 $r \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} I'(r) &= \frac{1}{r} \int_0^{\pi} \left(1 - \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos x + r^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{r} \left[\pi - (1 - r^2) \int_0^{\pi} \frac{dx}{1 - 2r \cos x + r^2} \right] \\ &\stackrel{t=\tan \frac{x}{2}}{=} \frac{1}{r} \left[\pi - \frac{1+r}{1-r} \int_0^{+\infty} \frac{2dt}{1 + \left(\frac{1+r}{1-r} t \right)^2} \right] \\ &= \frac{1}{r} \left[\pi - 2 \arctan \frac{1-r}{1+r} t \Big|_0^{+\infty} \right] \\ &= 0 \end{aligned}$$

故 $I(r) = C$, 又 $I(0) = 0$, 故有 $I(r) = 0$.

更一般地, 若是积分上下限还有参变量呢? $\psi(u) = \int_{p(u)}^{q(u)} f(x, u) dx$.

定理 16.4. 设函数 f 在矩形 $I = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 函数 $p(u), q(u)$ 都在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 而且当 $\alpha \leq u \leq \beta$ 时, $a \leq p(u) \leq b$, $a \leq q(u) \leq b$, 那么 ψ 在 $[\alpha, \beta]$ 连续。

定理 16.5. 如果函数 f 和 $\frac{\partial f}{\partial u}$ 都在闭矩阵 $I = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 函数 $q(u), p(u)$ 都在 $[\alpha, \beta]$ 上可微, 而且当 $\alpha \leq u \leq \beta$ 时,

$a \leq p(u) \leq b, a \leq q(u) \leq b$, 那么 ψ 在 $[a, b]$ 上可微, 且

$$\psi'(u) = \int_{p(u)}^{q(u)} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx + f(q(u), u)q'(u) - f(p(u), u)p'(u).$$

例 16.2. 设 f 是 R^2 上的连续函数,

$$\varphi(x) = \int_0^x \left(\int_t^{t^2} f(t, s) ds \right) dt.$$

计算 $\varphi'(x)$.

解. 记 $G(t, x) = \int_{t^2}^{x^2} f(t, s) ds$, 则

$$\varphi(x) = \int_0^x G(t, x) dt.$$

因而

$$\varphi'(x) = \int_0^x \frac{\partial G}{\partial x}(t, x) dt + G(x, x) = 2x \int_0^x f(t, x^2) dt.$$

习题 16.1

1. 求极限

$$\lim_{a \rightarrow 0} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + a^2} dx.$$

2. 求下列函数的导数:

$$(1) f(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{(1+t)^2} dt; \quad (2) f(x) = \int_{a+x}^{b+x} \frac{\sin xt}{t} dt.$$

3. 利用微分法计算积分:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx.$$

16.2 含参变量反常积分

事实上，细心的读者会发现，上节内容似乎与函数项级数十分相似，的确如此，并且本节的内容某种意义上可视为其推广形式，这是因为可把函数列 $\{f_n(x)\}$ 视为 $g(n, x)$ ，则本节中的 $f(u, x)$ 中的变量 u ，实则为函数列中离散变量 n 的连续推广。

设函数 $F(t, u)$ 在 $D \times E$ 上有定义，且 $\forall t \in D$ ，有 $\lim_{u \rightarrow u_0} F(t, u) = \varphi(t) \in R$ 。

定义 16.1. 如果对任何 $\varepsilon > 0$ ， $\exists \delta > 0$ ，使得当 $u \in E$ 且 $0 < |u - u_0| < \delta$ 时，

$$\sup_{t \in D} |F(t, u) - \varphi(t)| < \varepsilon.$$

那么我们就说：当 u 沿 E 趋于 u_0 时，函数 $F(t, u)$ 对 $t \in D$ 一致地收敛于极限函数 $\varphi(t)$ ，记为 $F(t, u) \rightrightarrows \varphi(t)$ 。

接下来一套理论，几乎完全类似于函数项级数相关内容——Cauchy 收敛原理、海涅归结原理、一致收敛下分析性质的传递性：

定理 16.6. (一致收敛的 Cauchy 收敛原理) 当 $u \rightarrow u_0$ 时，函数 $F(t, u)$ 对 $t \in D$ 一致地收敛于某个极限函数的充要条件是：对任意的 $\varepsilon > 0$ ， $\exists \delta > 0$ ，当 $u, u' \in E$ 且 $0 < |u - u_0| < \delta$ ， $0 < |u' - u_0| < \delta$ 时，有

$$|F(t, u) - F(t, u')| < \varepsilon, \quad \forall t \in D.$$

定理 16.7. (海涅归结原理) 当 $u \rightarrow u_0$ 时，函数 $F(t, u)$ 对 $t \in D$ 一致地收敛于极限函数 $\varphi(t)$ 的充要条件是：对于 $E \setminus \{u_0\}$ 中满足条件 $u_n \rightarrow u_0$ 的任意序列 $\{u_n\}$ ，相应的每一函数序列 $\varphi_n(t) = F(t, u_n)$ 都在 D 上一致地收敛于极限函数 $\varphi(t)$ 。

PS: 类似于最开始学习的海涅归结原理——作为连接数列极限与函数极限的桥梁，此时连接了函数列与本节含参变量积分，都是离散与连续的连接。

接下来还有一致收敛下，广义积分与极限、求导、积分运算的换序结论，以及广义积分下判断一致收敛的 Weierstrass 判别法、Abel 判别法和 Dirichlet 判别法，这里仅给出利用更多的积分换序定理：

定理 16.8. 设函数 $f(t, x)$ 在 $[\alpha, \beta] \times [c, +\infty)$ 连续, 并且积分 $\int_c^{+\infty} f(t, x)dx$ 对 $t \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛, 则函数 $\varphi(t) = \int_c^{+\infty} f(t, x)dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上的积分满足

$$\int_{\alpha}^{\beta} dt \int_c^{+\infty} f(t, x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(t)dt = \int_c^{+\infty} \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(t, x)dt \right) dx.$$

更一般地, 还有两个无穷积分换序问题:

定理 16.9. 设函数 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [b, +\infty)$ 连续并且非负, 如果

(1) 任给 $A > a$, 积分

$$\int_b^{+\infty} f(x, y)dy$$

对 $x \in [a, A]$ 一致收敛;

(2) 任给 $B > b$, 积分

$$\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$$

对 $x \in [a, A]$ 一致收敛;

那么就有

$$\int_a^{+\infty} dx \int_b^{+\infty} f(x, y)dy = \int_b^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} f(x, y)dx.$$

推论 16.1. 设函数 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [b, +\infty)$ 连续且非负, 如果

$$\varphi(x) = \int_b^{+\infty} f(x, y)dy \quad \text{和} \quad \psi(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$$

分别是 $x \in [a, +\infty)$ 和 $y \in [b, +\infty)$ 的连续函数, 那么就有

$$\int_a^{+\infty} dx \int_b^{+\infty} f(x, y)dy = \int_b^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} f(x, y)dx.$$

例 16.3. 设 $b > a > 0$, 计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} dx.$$

解 .

$$I = \int_0^{+\infty} dx \int_a^b \frac{\sin xy}{x} dy \stackrel{\textcircled{1}}{=} \int_a^b dy \int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx.$$

其中①是因为 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx$ 对 $y \in [a, b]$ 一致收敛 (Dirichlet 判别法), 故此时积分换序是合理的。而

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx \stackrel{x=\frac{u}{y}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}.$$

故 $I = \frac{\pi}{2}(b - a)$.

习题 16.2

1. 计算积分:

(1) $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \cos \beta x dx \quad (\alpha > 0);$

(2) $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin \beta x}{x} dx \quad (\alpha > 0).$

2. 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx.$$

16.3 Γ 函数与 B 函数

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt, \quad B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt.$$

分别称为 Γ (Gamma) 函数和 B (Beta) 函数，容易得到二者定义域分别为 $s > 0$ 与 $p > 0, q > 0$.

由上节结论，容易得到：

定理 16.10. $\Gamma(s)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续，且有各阶连续导数.

定理 16.11. $\forall p > 0, q > 0$, 有

$$B(q+1, q) = \frac{p}{p+q} B(p, q).$$

进一步，关于 Γ 函数，有一个重要的充要条件，即可由 3 条性质完全确定：

定理 16.12. $(0, +\infty)$ 上函数 f 为 Γ 函数的充要条件是 f 满足以下三条性质：

- (i) $\forall x > 0, f(x) > 0$ 且 $f(1) = 1$;
- (ii) $\forall x > 0, f(x+1) = xf(x)$;
- (iii) $\ln f$ 是 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.

PS: 故 Γ 函数可视为阶乘的推广。

因此由定理 16.11 和定理 16.12, 可得 Γ 函数与 B 函数二者的联系：

定理 16.13. $\forall p > 0, q > 0$, 有

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

由 Γ 函数性质，不难看出 B 函数的进一步性质：

定理 16.14. (1) $B(p, q)$ 在 $(0, +\infty) \times (0, +\infty)$ 上连续且有各阶连续偏导数；

(2) $B(p, q) = B(q, p)$;

(3) $B(p+1, q+1) = \frac{pq}{(p+q+1)(p+q)} B(p, q)$.

例 16.4. 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^\alpha x \sin^\beta x dx \quad (\alpha > -1, \beta > -1).$

解. 令 $t = \sin^2 x$, 则

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 t^{\frac{\beta-1}{2}} (1-t)^{\frac{\alpha-1}{2}} dt = \frac{1}{2} B\left(\frac{\beta+1}{2}, \frac{\alpha+1}{2}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{\beta+1}{2}) \Gamma(\frac{\alpha+1}{2})}{\Gamma(\frac{\alpha+\beta}{2} + 1)}.$$

PS: 上式取 $\alpha = \beta = 0$ 可得 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$.

定理 16.15. (余元公式) $\forall p \in (0, 1)$, 有

$$\Gamma(p) \Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}.$$

PS; 再结合 Γ 函数的递推性, 只要知道 Γ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上的值, 便能计算出 Γ 在 $(0, +\infty)$ 上的值。

例 16.5. 计算积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\tan x)^\alpha dx \quad (|\alpha| < 1).$$

解. 由例 16.4,

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\tan x)^\alpha dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{-\alpha} x \sin^\alpha x dx \\ &= \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1+\alpha}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1-\alpha}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\pi}{\sin \frac{1+\alpha}{2} \pi} = \frac{\pi}{2 \cos \frac{\alpha\pi}{2}}. \end{aligned}$$

总的来说, 本节有关 Γ 与 B 函数的介绍, 更多利于我们求解许多常规下不好求的积分计算问题以及阶乘的进一步理解。

习题 16.3

1. 证明加倍公式, 即 $\forall s > 0$,

$$\Gamma(2s) = \frac{2^{2s-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(s) \Gamma\left(s + \frac{1}{2}\right).$$

2. 证明：

$$B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{q-1}}{(1+x)^{p+q}} dx \quad (p > 0, q > 0).$$

3. 利用 Γ 函数，计算下列积分：

$$(1) \int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx, \quad (2) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3}.$$

第 17 章 曲线积分

17.1 第一型曲线积分

设有一段质地不均匀的直金属线 L 放置在 Ox 轴上, 所占的位置是 $[a, b]$. 设这金属线在点 x 处的线密度等于 $\rho(x)$, 我们来求金属线 L 的质量 m , 由微元法易得

$$m = \int_L \rho(x) dx = \int_a^b \rho(x) dx.$$

再来考虑一个类似的问题: 如果 L 不是直金属线, 而是一段弯曲的金属线, 那么 L 的质量又该怎么计算? 事实上, 完全类似定积分:

设 $A = P_0 P_1 \cdots P_n = B$ 把 L 分成 n 小段 (A, B 为 L 的两端点), 在 P_{j-1} 到 P_j 这一小段曲线弧上任意选取一点

$$Q_j = (\varepsilon_j, \eta_j, \xi_j).$$

并把这小段曲线弧的长度记为 Δs_j . 于是, 从 P_{j-1} 到 P_j 这一小段金属的质量可以近似地表示为

$$\Delta m_j = \rho(Q_j) \Delta s_j = \rho(\varepsilon_j, \eta_j, \xi_j) \Delta s_j.$$

整段金属线 L 的总质量可以近似地表示为

$$\sum_{j=1}^n \Delta m_j = \sum_{j=1}^n \rho(Q_j) \Delta s_j = \sum_{j=1}^n \rho(\varepsilon_j, \eta_j, \xi_j) \Delta s_j. \quad (*)$$

若 $d = \max\{\Delta s_j\} \rightarrow 0$, 那么 $(*)$ 式的极限即为所求质量:

$$m = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n \rho(Q_j) \Delta s_j \triangleq \int_L \rho(Q) ds.$$

这里的“分割——近似——求和——求极限”的步骤完全类似于定积分, 但却是沿着一个曲线实施的, 由此即得第一型曲线积分的定义, 但在此之前, 上述步骤的弧长 Δs_j 该如何求呢? 能

否由此转化成定积分呢？这是我们首先需要解决的问题：

设空间曲线 Γ 的参数方程为
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$
 或

向量形式 $r = r(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$), 点 $A = r(\alpha)$ 和 $B = r(\beta)$ 分别是 Γ 的起点和终点, 在 Γ 上取 $n+1$ 个点:

$$A = A_0, A_1, \dots, A_n = B.$$

并把这 n 条线段长度之和 $\sum_{i=1}^n |A_{i-1}A_i|$ 作为 Γ 的弧长近似值, 设 A_i 对应着参数 t_i , 则 $\alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_n = \beta$. 进而

$$\begin{aligned} |A_{i-1}A_i| &= \|r(t_i) - r(t_{i-1})\| \\ &= \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2 + (z(t_i) - z(t_{i-1}))^2}. \end{aligned}$$

由微分中值定理得: $\exists \varepsilon_i, \eta_i, \xi_i \in (t_{i-1}, t_i)$, 使得

$$|A_{i-1}A_i| = \sqrt{(x'(\varepsilon_i))^2 + (y'(\eta_i))^2 + (z'(\xi_i))^2} \Delta t_i.$$

而对上式取极限 $\|\pi\| \rightarrow 0$, 自然有如下结论:

定理 17.1. 设 $x(t), y(t), z(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有连续的导数, 那么有

$$\begin{aligned} & \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{(x'(\varepsilon_i))^2 + (y'(\eta_i))^2 + (z'(\xi_i))^2} \Delta t_i \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \|r'(t)\| dt. \end{aligned}$$

因此, 结合弧长公式, 自然有第一型曲线积分的计算公式:

定理 17.2. 设 $L: r = r(t), t \in [\alpha, \beta]$ 是一条连续可微的参数曲线, 满足

$$r'(t) \neq 0, \quad \forall t \in (\alpha, \beta).$$

并设 f 在 L 上连续, 则 f 沿着 L 的第一型曲线积分存在, 且

$$\begin{aligned}\int_L f(P)ds &= \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{((x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2)} dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f \cdot \|r'(t)\|^2 dt.\end{aligned}$$

例 17.1. 计算 $\int_L (x^2 + y^2 + z^2)ds$, 其中 L 为螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt, t \in [0, 2\pi]$ 的一段。

解 .

$$\int_L (x^2 + y^2 + z^2)ds = \int_0^{2\pi} (a^2 + b^2 t^2) \sqrt{a^2 + b^2} dt = \sqrt{a^2 + b^2} (2\pi a^2 + \frac{b^2}{3} 8\pi^3).$$

习题 17.1

1. 计算下列曲线积分:

- (1) $\int_L (x^2 + y^2)^n ds, L: x = a \cos t, y = a \sin t \quad (0 \leq t \leq 2\pi);$
- (2) $\int_L (x + y)ds, L:$ 顶点为 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ 的三角形的边界;
- (3) $\int_L x^2 ds, L:$ 圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$.

17.2 第二型曲线积分

区别于第一型曲线积分，第二型曲线积分加上了方向。

设在空间某区域 Ω 中有一个力场， $F = F(x, y, z)$ ， $(x, y, z) \in \Omega$ ，设有一个单位质量的质点在该力场中沿一条曲线 r 从 A 点移动到 B 点，我们来考察力场对这个质点所做的功。

设曲线 r 的参数方程为

$$r = r(t), \quad t \in [\alpha, \beta].$$

也即
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, \quad t \in [\alpha, \beta].$$
 给参数区间一个分割

$$\pi : \alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = \beta.$$

于是曲线 r 被分成 n 小段。在第 j 小段上，力场对质点所做的功可以近似的表示为

$$W_j = F \cdot \Delta r_j.$$

其中， $\Delta r_j = r(t_j) - r(t_{j-1})$ 。因此，力场对该质点所做的功可以近似的表示为： $\sum_{j=1}^n F \cdot \Delta r_j$ 。当 $|\pi| \rightarrow 0$ 时，上式的极限就是所求的功 W ：

$$W = \lim_{|\pi| \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n F \cdot \Delta r_j. \quad (*)$$

设 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 是 $F(x, y, z)$ 在三个坐标轴方向的分量，则 $(*)$ 式又可以写成以下形式：

$$W = \lim_{|\pi| \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n (P \Delta x_j + Q \Delta y_j + R \Delta z_j) \triangleq \int_r P dx + Q dy + R dz.$$

定理 17.3. 设 r 是如上向有向线段， P, Q 和 R 是 r 上连续的函数，

则有

$$\int_r Pdx + Qdy + Rdz = \int_\alpha^\beta [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)]dt.$$

例 17.2. 计算

$$\oint_C \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}.$$

其中 C 是 OXY 平面中心在原点半径为 a 的圆周。

解 .

$$M = \int_0^{2\pi} \frac{a \cos t \cdot a \cos t - a \sin t \cdot (-a \sin t)}{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

下面考虑第一型和第二型曲线积分的关系：

设连续可微曲线 C ：

$$r = r(t), \quad t \in [a, b].$$

且设 $r'(t) \neq 0, \forall t \in [a, b]$. 考虑单位切向量：

$$\frac{r'(t)}{\|r'(t)\|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

此时将其分量 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 叫作有向曲线 C 的方向数：

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{x'(t)}{\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}}. \\ \cos \beta &= \frac{y'(t)}{\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}}. \\ \cos \gamma &= \frac{z'(t)}{\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}}. \end{aligned}$$

设函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$ 和 $R(x, y, z)$ 在曲线 C 上连续, 则有

$$\begin{aligned} \int_C Pdx + Qdy + Rdz &= \int_a^b (Px' + Qy' + Rz')dt \\ &= \int_a^b (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt \\ &= \int_C (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds. \end{aligned}$$

综上所述, 我们可以把第二型曲线积分形式上表示为第一类曲线积分:

$$\int_C Pdx + Qdy + Rdz = \int_C (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds.$$

例 17.3. 计算 $I = \int_L xdx + ydy + zdz$, 其中 L 是从 $(1, 1, 1)$ 到 $(2, 3, 4)$ 的直线段。

解. 设 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3} = t$, 则 $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$, t 从 0 到 1. 进而

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 [1 + t + 2(1 + 2t) + 3(1 + 3t)] dt \\ &= \int_0^1 (6 + 14t) dt = 13. \end{aligned}$$

例 17.4. 证明:

$$\int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_L \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2} \cos \theta ds.$$

其中 θ 表示 L 的切向量与向量 (P, Q, R) 的夹角。

证明.

$$\begin{aligned}\int_L Pdx + Qdy + Rdz &= \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds \\ &= \int_L (P, Q, R) \cdot (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) ds \\ &= \int_L \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2} \cos \theta ds.\end{aligned}$$

□

习题 17.2

1. 计算 $\int_L (x^2 + 2xy)dy$, 其中 L 表示上半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (y \geq 0)$, 方向为逆时针.
2. 计算 $\oint_L \frac{-xdx+yd y}{x^2+y^2}$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针.
3. 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 为光滑曲线 L 上的连续函数, 证明:

$$\left| \int_L Pdx + Qdy \right| \leq lM.$$

其中 l 为 L 的弧长, $M = \max_{(x,y) \in L} \sqrt{P^2 + Q^2}$.

17.3 Green 公式

定理 17.4. (Green 公式) 设 Ω 是 R^2 中由有限条分段连续可微曲线围成的闭区域，如果函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 Ω 上连续可微，那么就有

$$\oint_{\partial\Omega} Pdx + Qdy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

$\partial\Omega$ 的定向为：沿 $\partial\Omega$ 的正方向前进时，区域 Ω 在 $\partial\Omega$ 的左侧。

PS: Green 公式把绕二维区域的第二型曲线积分转换为展布于该区域上的二重积分。以如下对称的写法更便于记忆：

$$\oint_{\partial\Omega} Pdx + Qdy = \iint_{\Omega} \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} dxdy.$$

例 17.5. 设 Ω 是 R^2 中由一条或几条分段连续可微曲线围成的闭区域，记 S_{Ω} 为 Ω 的面积，则

$$S_{\Omega} = \oint_{\partial\Omega} xdy = -\oint_{\partial\Omega} ydx = \frac{1}{2} \oint_{\partial\Omega} xdy - ydx.$$

证明. 由 Green 公式得

$$\begin{aligned} \oint_{\partial\Omega} xdy &= \iint_{\Omega} dxdy = S_{\Omega}. \\ -\oint_{\partial\Omega} ydx &= \iint_{\Omega} dxdy = S_{\Omega}. \\ \frac{1}{2} \oint_{\partial\Omega} xdy - ydx &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (1 + 1) dxdy = S_{\Omega}. \end{aligned}$$

□

例 17.6. 试计算

$$W_C = \oint_C \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}, \quad W_E = \oint_E \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}, \quad W_{\Gamma} = \oint_{\Gamma} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}.$$

这里 C 是圆周 $x^2 + y^2 = r^2$, E 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, Γ 是环绕原点

的任意连续可微的简单闭曲线。

解 . 由上节例 17.2, $W_C = 2\pi$. 对于 W_E , 由于内部原点处为瑕点, 故无法直接利用 Green 公式, 考虑半径充分小的圆周 C , 则 $C \subseteq E$, 记 C 与 E 之间的闭环状区域为 Ω , 则 P, Q 此时都是连续可微的, 且

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

故有

$$\int_{\partial\Omega} Pdx + Qdy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0.$$

由此即得: $W_E = W_C = 2\pi$. 同理可求得: $W_\Gamma = 2\pi$.

PS: 上述结果似乎有些使人感到惊奇, 事实上

$$\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan \frac{y}{x}\right) = d\theta.$$

其中 θ 是点 (x, y) 的辅角, 不管沿怎样的连续可微简单闭曲线 Γ 绕原点一周, 积分 W_Γ 的值都应等于辅角的增量 2π .

进一步, 曲线积分与路径无关的条件有如下结论:

定理 17.5. 设 G 是 R^2 中的单连通区域, 函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 G 上连续可微, 则以下各条件相互等价: (1) 对于 G 中任何分段连续可微的闭曲线 C 都有

$$\oint_C Pdx + Qdy = 0;$$

(2) 对于 G 中从 M_0 点到 M_1 点的任意两条分段可微曲线 γ 和 η 都有

$$\int_{\gamma} Pdx + Qdy = \int_{\eta} Pdx + Qdy;$$

(3) 存在函数 $U(x, y)$, 这函数在 G 上连续可微, 并且使得

$$dU(x, y) = Pdx + Qdy;$$

(4) 在 G 中有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

PS: 因此, 如需判断积分 $\int Pdx + Qdy$ 是否与积分路径无关或需判断 $Pdx + Qdy$ 是否恰好为某个函数的全微分, 最方便的办法就是去检验是否有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

更一般地, 对于多连通区域, 上述条件中仅有 (1)(2)(3) 等价, (4) 并不与前三项等价了, 本节例 17.6 就是一个经典的反例。

例 17.7. 计算曲线积分

$$I = \int_L \frac{xdy - ydx}{(x - y)^2}.$$

其中 L 是连接 $A = (0, -1), B = (1, 0)$, 但不通过直线 $y = x$ 的任意路径。

解. 由 $\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{x+y}{(x-y)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 得此积分与路径无关。记 C 为 $(1, -1)$, 取 $L = \overline{AC} \cup \overline{CB}$, 则

$$I_1 = \int_{\overline{AC}} \frac{xdy - ydx}{(x - y)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{(x + 1)^2} = \frac{1}{2}.$$

$$I_2 = \int_{\overline{CB}} \frac{xdy - ydx}{(x - y)^2} = \int_{-1}^0 \frac{dy}{(1 - y)^2} = \frac{1}{2}.$$

故 $I = I_1 + I_2 = 1$.

习题 17.3

1. 利用 Green 公式, 计算下列积分:

(1) $\int_{\Gamma} xy^2 dy - x^2 y dx$, Γ 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 按逆时针方向;

(2) $\int_{\Gamma} (x + y) dx - (x - y) dy$, Γ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 按逆时针方向.

2. 设 f 连续可微, Γ 是任意一条分段光滑的封闭曲线, 证明:
 $\int_{\Gamma} f(xy)(ydx + xdy) = 0$.

第 18 章 曲面积分

本章的脉络完全类似于上一章，先介绍曲面的面积，再分别介绍第一、二型曲面积分及 Gauss、Stokes 公式。

18.1 第一型曲面积分

类似地，可由微元法计算曲面的质量：设曲面片 S 在点 $Q = (x, y, z)$ 处的面密度 $\rho(Q)$ ，我们把曲面片 S 分成若干小曲面块 $S_1, S_2, \dots, S_n$ ，把曲面块 S_j 的直径记为 d_j ，并记 $d = \max\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ 。将曲面块 S_j 的面积记为 $\sigma(S_j)$ ，在每一块 S_j 上任意选取一点 Q_j ，然后做和数

$$\sum_{j=1}^n \rho(Q_j) \sigma(S_j). \quad (*)$$

令 $d \rightarrow 0$, (*) 式的极限就应该表示曲面片 S 的质量。

因此，在正式叙述之前，还需要搞清曲面面积的计算。

我们曾把曲线的弧长定义为内接折线长度的上确界，历史上，自然也有人尝试把曲面面积定义为内接折面面积的上确界，但 Swarts 给出了此定义的反例——即使像直圆柱面这样的简单曲面，也可以具有面积任意大的内接折面。

为了合理地定义曲面面积，就应要求逼近曲面的各平面小块趋于与曲面切平面平行的位置。

设正则简单曲面 S 的参数方程为 $r = r(u, v)$, $(u, v) \in D$ 。用参数曲线网 $u = \text{常数}, v = \text{常数}$ 把曲面 S 分成小块，每一小块在切平面上的投影的面积可以近似地表示为

$$\|r_u \Delta u \times r_v \Delta v\| = \|r_u \times r_v\| \Delta u \Delta v.$$

于是

$$\begin{aligned} \tau(S, \pi) &= \sum \|r_u \times r_v\| \Delta u \Delta v. \\ \sigma(S) &= \lim_{|\pi| \rightarrow 0} \tau(S, \pi) = \iint_D \|r_u \times r_v\| du dv. \end{aligned} \quad (*)$$

为方便计算，(*) 式还可改写为以下几种形式：

第一种形式： $r_u \times r_v = Ai + Bj + Ck$, 其中 $A = \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}$, $B = \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$, $C = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$. 故有

$$\sigma(S) = \iint_D \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv. \quad (1)$$

第二种形式： 由 $\|r_u \times r_v\|^2 + (r_u, r_v)^2 = \|r_u\|^2 + \|r_v\|^2$ 可得：

$$\|r_u \times r_v\| = \sqrt{\|r_u\|^2 \|r_v\|^2 - (r_u, r_v)^2}.$$

记 $E = (r_u, r_u)$, $F = (r_u, r_v)$, $G = (r_v, r_v)$, 则

$$\sigma(S) = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv. \quad (2)$$

至于显式曲面 $z = f(x, y)$ 可视为 $\begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = f(x, y) \end{cases}$, 故

$A = \frac{\partial(y,z)}{\partial(x,y)}$, $B = \frac{\partial(z,x)}{\partial(x,y)} = -\frac{\partial z}{\partial y}$, $C = \frac{\partial(x,y)}{\partial(x,y)} = 1$. 故

$$\sigma(S) = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1} dx dy. \quad (3)$$

综上所述，可定义第一型曲面积分，并记为

$$\iint_S f(Q) d\sigma = \lim_{|\pi| \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n f(Q_j) \sigma(S_j).$$

结合曲面面积公式，我们推导出第一型曲面积分的计算公式：

$$\iint_S f(Q) d\sigma = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) W du dv.$$

其中 $W = \|r_u \times r_v\| = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \sqrt{EG - F^2}$.

例 18.1. 计算积分

$$R = \iint_S z d\sigma.$$

其中 S 是一段螺旋面: $r = (u \cos v, u \sin v, bv)$, $0 \leq u \leq a, 0 \leq$

$$v \leq 2\pi.$$

解 .

$$r_u = (\cos v, \sin v, 0), \quad r_v = (-u \sin v, u \cos v, b).$$

$$E = \|r_u\|^2 = 1, \quad F = (r_u, r_v) = 0, \quad G = \|r_v\|^2 = u^2 + b^2.$$

故 $\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{u^2 + b^2}$, 因此

$$R = \iint_{\substack{0 \leq u \leq a \\ 0 \leq v \leq 2\pi}} bv \sqrt{u^2 + b^2} du dv = \pi^2 b (a \sqrt{a^2 + b^2} + b^2 \ln \frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{b}).$$

习题 18.1

1. 计算积分:

(1) $L = \int_S z^2 d\sigma$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

(2) $L = \iint_{\Sigma} (x + y + z) d\sigma$, 其中 Σ 表示上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($z \geq 0$).

(3) $L = \iint_{\Sigma} \frac{d\sigma}{(1+x+y)^2}$, 其中 Σ 是四面体 $x + y + z \leq 1$ ($x, y, z \geq 0$) 的边界.

18.2 第二型曲面积分

类似于第二型曲面积分讨论，本节主要讨论有向曲面上的积分。

定义 18.1. 设 Σ 是 R^3 中定向的光滑曲面， Σ 上确定其方向的单位向量记为 n ， F 是定义在 Σ 上的向量值函数，则称

$$\int_{\Sigma} F \cdot n d\sigma. \quad (*)$$

为 F 在有向曲面 Σ 上的第二型曲面积分。

PS: 若记 $F = (P, Q, R)$, $n = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 其中 α, β, γ 为 n 的方向角即 n 与 x, y, z 轴正向的夹角，则 $(*)$ 式也可表示为

$$\int_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) d\sigma.$$

再令 $dydz = \cos \alpha d\sigma$, $dzdx = \cos \beta d\sigma$, $dx dy = \cos \gamma d\sigma$, 则有

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dx dy.$$

沿用上节的记号，有

$$n = \pm \frac{r_u \times r_v}{\|r_u \times r_v\|} = \pm \frac{Ai + Bj + Ck}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \cos \alpha i + \cos \beta j + \cos \gamma k.$$

其中

$$\cos \alpha = \pm \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

$$\cos \beta = \pm \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

$$\cos \gamma = \pm \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

$$A = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \quad B = \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \quad C = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}.$$

因此，有一般的计算公式：

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \pm \iint_D (PA + QB + RC)dudv.$$

其中右边的 $\pm$ 号由曲面的定向来选取，如果以曲面 S 的上侧为正侧，那么就取正，反之亦然。

例 18.2. 计算积分

$$I = \frac{1}{3} \iint_S xdydz + ydzdx + zdx dy.$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧。

解 . $n = (\frac{x}{a}, \frac{y}{a}, \frac{z}{a})$, 故

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3} \iint_S (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) d\sigma \\ &= \frac{1}{3} \iint_S \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} d\sigma \\ &= \frac{a}{3} \iint_S d\sigma \\ &= \frac{4}{3} \pi a^3 \end{aligned}$$

习题 18.2

1. 计算积分

$$I = \iint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dx dy.$$

其中 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧.

2. 设 Δ 是以 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ 和 $(0, 0, 1)$ 为顶点的三角形面的上侧，计算

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Delta} xdydz + ydzdx + zdx dy. \\ J &= \iint_{\Delta} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dx dy. \end{aligned}$$

18.3 Gauss 公式和 Stokes 公式

类似于曲线积分中的 Green 公式，曲面积分中也有相应的 Gauss 公式和 Stokes 公式。事实上，看起它们的作用十分相似，但具体形式貌似差别很大，它们之间有什么联系吗？其实，它们完全可以由一个统一的更一般公式包含，是该公式在不同特殊参数（如维数）下的具体表现，该公式也称之为 Stokes 公式，但由于是基础讲解，本书不作深入研究。

定理 18.1. (Gauss 公式) 设 Ω 是 R^3 中的闭区域，它既可以分拆为甲类区域，又可以分拆为乙类区域，也可以分拆为丙类区域，如果函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$ 和 $R(x, y, z)$ 都在 Ω 上连续可微，那么就有

$$\oiint_{\partial\Omega} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

这里 $\partial\Omega$ 以向外的法线方向为正方向。

PS: Gauss 公式把沿三维区域边界的第二型曲面积分转化为展布于这区域上的三重积分。

例 18.3. 设 Ω 满足定理 18.1 条件，则

$$\begin{aligned} V(\Omega) &= \oiint_{\partial\Omega} x dy dz = \oiint_{\partial\Omega} y dz dx = \oiint_{\partial\Omega} z dx dy \\ &= \frac{1}{3} \oiint_{\partial\Omega} x dy dz + y dz dx + z dx dy. \end{aligned}$$

定理 18.2. (Stokes 公式) 设 S 是由有限块二阶连续可微的正侧简单曲面拼接而成的可定向曲面， $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$ 和 $R(x, y, z)$ 是 S 上连续可微的函数，则有：

$$\oint_{\partial S} P dx + Q dy + R dz = \iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx.$$

PS: Stokes 公式把沿一块曲面边界的第二型曲线积分转化为展布在这块曲面上的第二型曲面积分联系起来，为方便记忆，还有如

下表达式：

$$\iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

若再将第二型曲面积分转化为第一型曲面积分,则有 $\iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$

例 18.4. 计算曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz.$$

其中 Γ 为曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2ax \\ x^2 + y^2 = 2bx \end{cases}$, ($z \geq 0, 0 < b < a$). 从点 $(b, 0, 0)$ 看去, Γ 是逆时针方向绕行的。

解 .

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a} \int_{\Sigma} \begin{vmatrix} x-a & y & z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2+z^2 & z^2+x^2 & x^2+y^2 \end{vmatrix} \\ &= \frac{2}{a} \int_{\Sigma} [(y-z)(x-a) + (z-x)y + (x-y)z] d\sigma \\ &= 2 \int_{\Sigma} (z-y) d\sigma \\ &= 2 \int_{\Sigma} z d\sigma \quad (\Sigma \text{关于} xz \text{平面对称}) \end{aligned}$$

而 $z = \sqrt{a^2 - (x-a)^2 - y^2}$, 故

$$d\sigma = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - (x-a)^2 - y^2}} dxdy = \frac{a}{z} dxdy.$$

Σ 在 xy 平面投影为 $D: (x-b)^2 + y^2 = b^2$, 故

$$I = 2 \iint_D z \frac{a}{z} dx dy = 2a\sigma(D) = 2\pi ab^2.$$

类似地, 空间第二型曲线积分与路径的无关性与平面上完全类似.

定理 18.3. 设 G 是 R^3 中的单连通区域, $P(x, y, z), Q(x, y, z)$ 和 $R(x, y, z)$ 是 G 中连续可微的函数, 则下列命题等价:

(1) 沿 G 中任何一条分段连续可微的闭曲线 γ 都有

$$\int_{\gamma} Pdx + Qdy + Rdz = 0;$$

(2) 沿 G 中任意两条有共同起点和共同终点的分段连续可微曲线 η 和 ξ 有

$$\int_{\eta} Pdx + Qdy + Rdz = 0 = \int_{\xi} Pdx + Qdy + Rdz.$$

(3) 微分式 $Pdx + Qdy + Rdz$ 在 G 中有原函数, 即存在定义于 G 上的连续可微函数 $U(x, y, z)$, 使得

$$Pdx + Qdy + Rdz = dU;$$

(4) 在 G 中有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}, \quad \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}.$$

习题 18.3

1. 利用 Gauss 公式, 计算下列积分:

(1) $\iint_{\Sigma} (x-y)dydz + (y-z)dzdx + (z-x)dxdy$, Σ 是曲面 $z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$), 方向朝下;

(2) $\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, Σ 是曲面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$), 方向朝下.

2. 利用 Stokes 公式，计算下列积分：

(1) $\int_{\Gamma} ydx + zdy + xdz$, Γ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$, 从第一卦限看去, Γ 是逆时针方向绕行的;

(2) $\int_{\Gamma} (y + z)dx + (z + x)dy + (x + y)dz$, Γ 为椭圆 $x^2 + y^2 = 2y$, $y = z$, 从点 $(0, 1, 0)$ 向 Γ 看去, Γ 是逆时针方向绕行的.

